ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Nguyễn Đức Anh

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ÂM THANH TIM BẤT THƯỜNG TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH AI TẠI BIÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Kỹ thuật máy tính

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Đức Anh

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ÂM THANH TIM BẤT THƯỜNG TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH AI TẠI BIÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Kỹ thuật máy tính

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.Mai Anh Tuấn

HÀ NỘI – 2026

TÓM TẮT

Tóm tắt: Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu với tỉ lệ tử vong cao, nhu cầu về một hệ thống tầm soát sớm, chính xác và chi phí thấp là vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, phương pháp thính chẩn truyền thống vẫn phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm chủ quan của bác sĩ, trong khi các thiết bị chẩn đoán tiên tiến lại gặp rào cản về chi phí và hạ tầng kết nối. Mục tiêu chính của đồ án này là nghiên cứu và phát triển một hệ thống ống nghe điện tử thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI). Hệ thống tập trung vào việc thiết kế phần cứng tối ưu sử dụng cảm biến MEMS kỹ thuật số và vi điều khiển hiệu năng cao để thu nhận tín hiệu âm tim trung thực. Song song đó, đồ án đi sâu vào việc xây dựng và so sánh các kiến trúc học sâu (Deep Learning) nhằm trích xuất đặc trưng âm học và phân loại âm tim bất thường. Mô hình lựa chọn phải đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu về độ chính xác và kích thước nhỏ gọn để vận hành ổn định trên các thiết bị biên có tài nguyên hạn chế. Để minh chứng giá trị thực tiễn của hệ thống, mô hình tối ưu sẽ được nhúng và vận hành trực tiếp trên vi điều khiển, qua đó đánh giá khả năng suy luận thời gian thực trong môi trường tài nguyên hạn chế.

Từ khóa**:** *Sàng lọc bất thường tim mạch, Trí tuệ nhân tạo tại biên*

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội và toàn thể thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Mai Anh Tuấn, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, luôn động viên và truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập cũng như trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận.

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn KS. Lê Đức đã hỗ trợ em trong quá trình hoàn thiện phần cứng điện tử, đồng thời đưa ra những góp ý, định hướng hữu ích giúp em vượt qua khó khăn và hoàn thiện tốt đề tài. Em cũng xin trân trọng cảm ơn KS. Đào Tuấn Linh và KS. Nguyễn Hữu Việt Hưng đã đưa ra những định hướng phát triển đề tài cùng với những lời khuyên quý báu trong suốt quá trình thực hiện. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể E3 Research Group đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu; sự giúp đỡ và động viên của mọi người là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành khóa luận này. Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập và hoàn thành khóa luận.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể E3 Research Group đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Sự giúp đỡ và động viên của mọi người là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành khóa luận này.

Nguyễn Đức Anh

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp "Nghiên cứu một số mô hình học máy tại biên nhằm trích xuất và phân tích đặc trưng âm học của tim từ dữ liệu sử dụng cảm biến âm thanh" là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả dưới sự hướng dẫn của thầy Mai Anh Tuấn. Các kết quả trong khóa luận là chính xác, trung thực, với các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ. Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Anh

PHÊ DUYỆT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Tôi xác nhận rằng quyển đồ án này của sinh viên Nguyễn Đức Anh đã đáp ứng các yêu cầu để đưa ra bảo vệ trước Hội đồng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Mai Anh Tuấn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **1**

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN **4**

1.1. Cơ sở sinh lý tim và âm thanh tim **4**

1.2. Các bất thường trong âm tim và bệnh lý tim mạch **9**

1.3. Sự phát triển của ống nghe và công nghệ ống nghe điện tử **10**

1.4. Công nghệ sử dụng trong ống nghe điện tử hiện đại **13**

1.5. Các kiến trúc mô hình sử dụng trong bài toán phân loại âm thanh tim trên vi điều khiển **20**

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ **28**

2.1. Lựa chọn và thiết kế phần cứng **28**

2.2. Thiết kế mạch nguyên lý **33**

2.3. Kết quả mạch PCB **34**

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MODEL TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN **36**

3.1. Giới thiệu về thuật toán xử lý âm thanh tim trên chip **36**

3.2. Bộ dữ liệu sử dụng **38**

3.3. Tiền xử lý dữ liệu **40**

3.4. Huấn luyện mô hình **49**

3.5. Triển khai model trên vi điều khiển **63**

KẾT LUẬN **73**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **74**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Cấu tạo của tim 4
Hình 1.2. Hệ thống van tim 5
Hình 1.3. Giai đoạn tâm thu (phải) và giai đoạn tâm trương (trái) 5
Hình 1.4 Âm thanh S1 được phân tách 6
Hình 1.5. Vị trí các tiếng tim S1, S2, S3, S4 trong một chu kỳ tim [3] 7
Hình 1.6. Bốn vị trí nghe âm thanh tim trong giải phẫu [4] 8
Hình 1.7. Ống nghe cổ điển 11
Hình 1.8. Sơ đồ quy trình điển hình cho việc thu nhận, xử lý và phân tích tín hiệu âm thanh tim 12
Hình 1.9. Cảm biến kiểu điện dung 14
Hình 1.10. Cấu trúc chung piezoelectric microphone structure 14
Hình 1.11. Cấu trúc micro MEMS điển hình. 15
Hình 1.12. a) Analog MEMS microphone, b) Digital MEMS microphone 16
Hình 1.13. Kỹ thuật Pulse Code Modulation (PCM) 17
Hình 1.14. Cấu trúc đường truyền I2S 18
Hình 1.15. Sơ đồ khối hệ thống kết nối sử dụng 2 cảm biến 19
Hình 1.16. Phép toán tích chập được sử dụng trong CNN 20
Hình 1.17. Hình ảnh mô tả một kiến trúc CNN cơ bản 21
Hình 1.18. Lớp BN sẽ được đặt nằm giữa các Layer 21
Hình 1.19. Kiến trúc RNN 23
Hình 1.20. RNN và các phương pháp cái thiện LSTM và GRU 23
Hình 1.21. Tích chập truyền thống và Tích chập tách rời theo chiều sâu 25
Hình 1.22. Tích chập theo chiều sâu (Depthwise) 25
Hình 1.23. Tích chập điểm (Pointwise) 26
Hình 1.24. Tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected) và tầng Global Average Pooling (GAP) 27
Hình 2.1. Cảm biến ICS-43434 29
Hình 2.2. Vi điều khiển STM32H743VIT6 32
Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý 33
Hình 2.4. Mặt trên của mạch 34

Hình 2.5. Mặt dưới của mạch 34
Hình 2.6. Mặt trước của mạch PCB 35
Hình 2.7. Mặt sau của mạch PCB.....35
Hình 3.1. Các bước triển khai mạng nơ-ron trên thiết bị biên. 37
Hình 3.2. Chia bộ dữ liệu thành các tập huấn luyện, tập đánh giá và tập kiểm tra 39
Hình 3.3. Tín hiệu âm thanh sau khi áp dụng bộ lọc Buttlerworth bậc 4.....41
Hình 3.4. Biểu diễn bộ lọc trong miền tần số.....41
Hình 3.5. Sử dụng các phương pháp tăng mẫu dữ liệu với tín hiệu bất thường 43
Hình 3.6. Tín hiệu âm thanh ở hai miền thời gian và tần số 44
Hình 3.7. Đặc trưng Log Mel Spectrogram và MFCC của tín hiệu bình thường 45
Hình 3.8. Đặc trưng Log Mel Spectrogram và MFCC của tín hiệu bất thường.....46
Hình 3.9. Trình tự xử lý từ âm thanh gốc đến MFCC.....47
Hình 3.10. Kiến trúc LightWeightCNN của dự án 52
Hình 3.11.Đồ thị biểu diễn giá trị loss của mô hình.....53
Hình 3.12. Đồ thị biểu diễn giá trị accuracy của mô hình.....54
Hình 3.13. Biểu đồ đánh giá sensitivity 55
Hình 3.14. Đồ thị biểu diễn giá trị F1-Score 56
Hình 3.15. Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử 57
Hình 3.16. Luồng thực thi tối ưu kích thước mô hình.....60
Hình 3.17. Luồng thực thi trên vi điều khiển 64
Hình 3.18. Bộ lọc thông dải ứng dụng trong âm thanh tim.....66
Hình 3.19. Quá trình trích xuất đặc trưng MFCC trên vi điều khiển 67
Hình 3.20. Thử nghiệm mô hình trên STM CUBEMX AI 69
Hình 3.21. Cơ chế cửa số trượt.....70
Hình 3.22. Thời gian thực thi từng chu kỳ trên vi điều khiển.....71

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. So sánh các cảm biến âm thanh hiện có trên thị trường 28
Bảng 2.2. Bảng so sánh MCU trên thị trường 30
Bảng 3.1. Các bản ghi trong Physio 2016 38
Bảng 3.2. Công thức tính các chỉ số đánh giá mô hình 50
Bảng 3.3. Bảng kết quả huấn luyện các mô hình khác 58
Bảng 3.4. So sánh hai phương pháp cắt tỉa phi cấu trúc và có cấu trúc 62

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ	STT	Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ
1	ADC	Analog-to-Digital Converter	24	LSTM	Long Short-Term Memory
2	AFE	Analog Front-End	25	MAC	Multiply-Accumulate
3	AI	Artificial Intelligence	26	MCU	Microcontroller Unit
4	ASD	Atrial Septal Defect	27	MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems
5	BCE	Binary Cross Entropy	28	MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients
6	CinC	Computing in Cardiology	29	MCLK	Master Clock
7	CNN	Convolutional Neural Network	30	ONNX	Open Neural Network Exchange
8	DCT	Discrete Cosine Transform	31	PCB	Printed Circuit Board
9	DMA	Direct Memory Access	32	PCG	Phonocardiogram
10	DNN	Deep Neural Network	33	RHD	Rheumatic Heart Disease
11	DSP	Digital Signal Processing	34	RNN	Recurrent Neural Network
12	dB	Decibel	35	SCK	Serial Clock
13	EEG	Electroencephalogram	36	SNR	Signal-to-Noise Ratio
14	FIR	Finite Impulse Response	37	SNV	Standard Normal Variate
15	FLOPs	Floating Point Operations	38	STFT	Short-Time Fourier Transform
16	FN	False Negative	39	STM32	Dòng vi điều khiển STM 32 bit
17	FP	False Positive	40	TFLite	TensorFlow Lite
18	FP32	32-bit Floating Point	41	TN	True Negative
19	FPU	Floating Point Unit	42	TP	True Positive
20	GAP	Global Average Pooling	43	USB	Universal Serial Bus
21	HF	Heart Failure	44	WS	Word Select
22	I2S	Inter-IC Sound	45	LDO	Low Dropout Regulator
23	IIR	Infinite Impulse Response			

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Bệnh tim mạch hiện nay không chỉ là một thách thức y tế toàn cầu mà còn là gánh nặng đặc biệt nghiêm trọng đối với hệ thống y tế Việt Nam. Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm quốc gia ghi nhận khoảng 200.000 ca tử vong do các nguyên nhân liên quan đến tim mạch, chiếm tới 33% tổng số ca tử vong trên toàn quốc. Đáng chú ý, con số này cao gấp 20 lần so với tử vong do ung thư và gấp 10 lần so với tai nạn giao thông, phản ánh mức độ nguy hiểm và sự gia tăng nhanh chóng của nhóm bệnh lý này trong cộng đồng [1]. Xu hướng trẻ hóa đối tượng mắc bệnh cùng với những hệ lụy nặng nề về chất lượng cuộc sống và chi phí điều trị đã đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng một hệ thống tầm soát sớm, hiệu quả và dễ tiếp cận.

Trong quy trình chẩn đoán lâm sàng, thính chẩn bằng ống nghe vẫn được coi là công cụ cơ bản, mang tính then chốt để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như rối loạn nhịp tim, hẹp hở van tim hay bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, phương pháp thính chẩn truyền thống bằng ống nghe cơ học bộc lộ nhiều hạn chế về khả năng khuếch đại âm thanh, đặc biệt là đối với các tiếng thổi bệnh lý có biên độ cực nhỏ hoặc tần số cao. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc quá lớn vào kinh nghiệm chủ quan và thính giác của bác sĩ, gây khó khăn cho việc sàng lọc hàng loạt tại các cơ sở y tế tuyến dưới hoặc vùng sâu vùng xa.

Mặc dù sự ra đời của ống nghe điện tử kỹ thuật số đã mở ra kỷ nguyên mới cho việc số hóa âm thanh tim, nhưng việc phổ cập hóa công nghệ này vẫn gặp phải những rào cản hệ thống. ***Về kinh tế***, các thiết bị cao cấp có chi phí đầu tư rất lớn, đi kèm với các khoản phí duy trì phần mềm và hạ tầng lưu trữ đám mây phức tạp, tạo ra gánh nặng ngân sách cho các cơ sở y tế có nguồn lực hạn chế. ***Về kỹ thuật***, các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay thường đòi hỏi kết nối Internet để xử lý trên máy chủ trung tâm, gây độ trễ và rủi ro về bảo mật dữ liệu. Đồng thời, các biến số nhân trắc học như chỉ số BMI hay tư thế bệnh nhân trong thực tế lâm sàng thường làm suy giảm độ chính xác của các mô hình AI vốn được huấn luyện trong môi trường lý thuyết.

Xuất phát từ thực trạng đó, nhu cầu về một thiết bị thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) là vô cùng cần thiết. Giải pháp này cho phép xử lý và phân tích tín hiệu trực tiếp trên thiết bị mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng mạng, giúp giảm chi phí vận hành và tăng cường tính cơ động. Đề tài "Nghiên cứu, đánh giá âm thanh tim bất thường trên cơ sở mô hình AI tại biên" không chỉ hướng tới việc tối ưu hóa phần

cứng và mạch in PCB để giảm nhiễu, mà còn tập trung vào việc triển khai các mô hình học sâu có kích thước gọn nhẹ, giúp đưa một công cụ chẩn đoán chuyên sâu trở thành một thiết bị sàng lọc cộng đồng phổ quát, chi phí thấp và hiệu quả cao.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài là kiến trúc hệ thống ống nghe điện tử kỹ thuật số thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên. Nghiên cứu tập trung sâu vào việc thiết kế mạch nguyên lý và tối ưu hóa mạch in PCB nhằm đạt được sự cân bằng giữa tính nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm năng lượng và hiệu suất hoạt động. Bên cạnh đó, đề tài đi sâu vào việc xây dựng các thuật toán xử lý tín hiệu số (*DSP*) và các mô hình học sâu (*Deep Learning*) có cấu trúc đặc biệt gọn nhẹ. Việc tối ưu hóa các mô hình này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định và chính xác trong điều kiện tài nguyên tính toán hạn chế của các hệ thống nhúng, từ đó tạo ra một thiết bị thính chẩn thông minh có khả năng hoạt động độc lập.

Trong phạm vi nghiên cứu về phần cứng, đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu âm tim hiệu năng cao, dựa trên nền tảng công nghệ cảm biến vi cơ điện tử (*MEMS*). Thay vì sử dụng các cảm biến tương tự truyền thống dễ bị nhiễu trên đường truyền, hệ thống tích hợp dòng cảm biến MEMS kỹ thuật số đã được tích hợp sẵn bộ chuyển đổi tương tự - số (*ADC*) nội tại. Lựa chọn này cho phép chuyển đổi các rung động âm học thành dòng dữ liệu số ngay tại đầu thu, hạn chế tối đa sự suy giảm tín hiệu và nhiễu điện từ. Tín hiệu âm thanh sau đó được truyền tải đến vi điều khiển thông qua giao thức giao tiếp số I2S (*Inter-IC Sound*), đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và đơn giản hóa quá trình xử lý tín hiệu tại các tầng kế tiếp.

Trong phạm vi phần mềm, dự án hướng tới xây dựng một quy trình xử lý tín hiệu âm thanh khép kín và tự động. Quy trình này bao gồm các giai đoạn từ thu thập dữ liệu thô, lọc nhiễu thích nghi, đến việc trích xuất các đặc trưng thời gian - tần số quan trọng như MFCC và Spectrogram. Những đặc trưng này sau đó được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình phân loại nhằm nhận diện và dự báo các tình trạng bệnh lý âm tim thực tế. Cuối cùng, đề tài thực hiện các bước đánh giá thông qua mô phỏng và kiểm chứng thực nghiệm để đối chiếu hiệu năng giữa mô hình lý thuyết với dữ liệu thực tế.

Nội dung trình bày trong khóa luận

Bố cục của khóa luận được chia thành các chương:

MỞ ĐẦU: Giới thiệu tổng quan về đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

CHƯƠNG 1: Giới thiệu về tim và lịch sử phát triển của ống nghe

CHƯƠNG 2: Nghiên cứu và thiết kế mạch điện tử

CHƯƠNG 3: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai model trên vi điều khiển

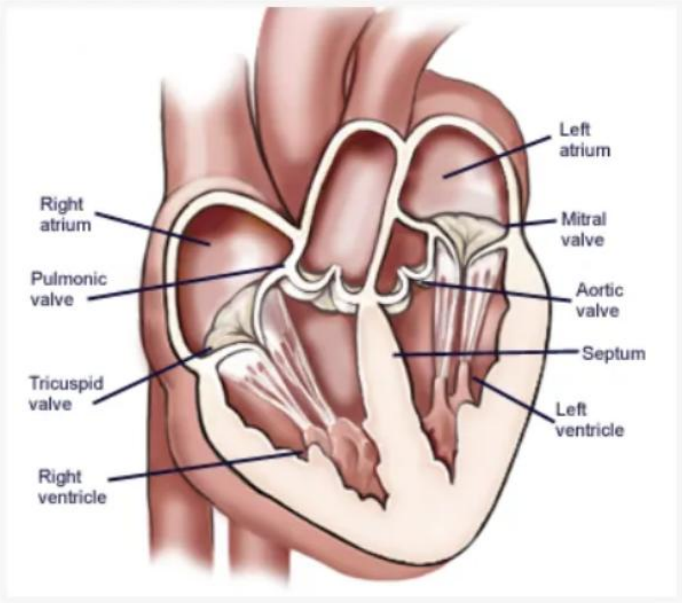
KẾT LUẬN: Kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

Chương 1.
Cơ sở lý thuyết và tổng quan

1.1. Cơ sở sinh lý tim và âm thanh tim

1.1.1. Cấu tạo và hoạt động của tim

Tim là một cơ quan cơ học – sinh học có cấu trúc phức tạp, nằm ở trung thất giữa của lồng ngực, hơi lệch về bên trái. Ở người trưởng thành, tim có khối lượng trung bình khoảng 255–310g, với kích thước xấp xỉ bằng nắm tay. Về mặt chức năng, tim hoạt động như một máy bơm kép, đảm nhiệm vai trò bơm máu giàu oxy đi nuôi cơ thể và đưa máu nghèo oxy về phổi để trao đổi khí [2].

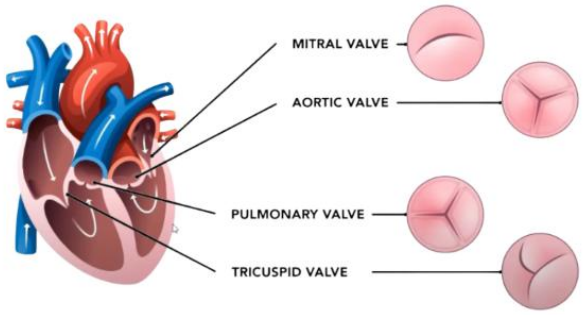


Hình 1.1. Cấu tạo của tim

Hệ thống mạch máu liên quan trực tiếp đến tim bao gồm các mạch máu lớn có vai trò dẫn máu ra khỏi tim và đưa máu trở về tim, tạo thành hai vòng tuần hoàn chính là tuần hoàn phổi và tuần hoàn hệ thống. Trong đó, động mạch chủ (*aorta*) là mạch máu lớn nhất trong cơ thể, đảm nhiệm chức năng vận chuyển máu giàu oxy từ tâm thất trái đến các cơ quan và mô. Về mặt cấu trúc, tim được chia thành bốn buồng, bao gồm hai tâm nhĩ và hai tâm thất, được sắp xếp theo trục trên – dưới và trái – phải. Hai tâm nhĩ nằm ở phía trên của tim, có nhiệm vụ tiếp nhận máu từ các mạch máu lớn và dẫn máu xuống các tâm thất tương ứng.

Hệ thống van tim nằm giữa các buồng tim và tại các vị trí nối giữa tim với các mạch máu lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dòng máu lưu thông theo

một chiều và duy trì hiệu quả bơm máu của tim. Các van tim được chia thành hai nhóm chính là van nhĩ – thất và van bán nguyệt:



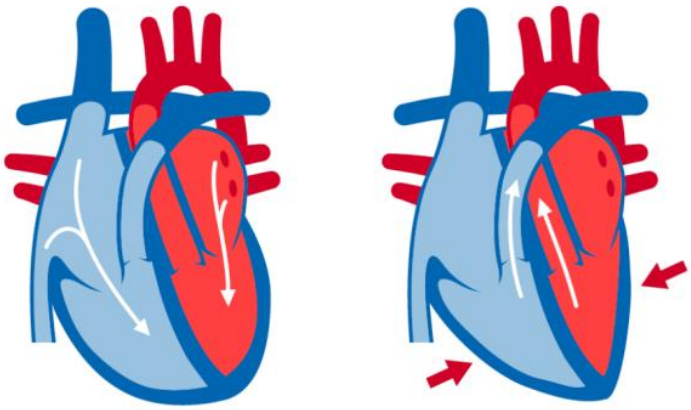
Hình 1.2. Hệ thống van tim

– Van động mạch chủ (*Aortic valve*): Khi van động mạch chủ mở cho phép máu chảy từ tâm thất trái vào động mạch chủ. Ngoài ra van động mạch chủ còn ngăn cản dòng máu chảy ngược từ động mạch chủ trở lại tâm thất trái.

– Van động mạch phổi (*Pulmonary valve*): Van động mạch phổi cho phép máu được bơm từ tâm thất phải vào động mạch phổi đồng thời ngăn cản dòng máu chảy ngược từ động mạch phổi trở lại tâm thất phải.

– Van hai lá (*Mitral valve*): Hoạt động đóng mở của van hai lá giúp máu giàu oxy đi một chiều từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái, đảm bảo máu không bị rò rỉ ngược trở lại vào tâm nhĩ.

– Van ba lá (*Tricuspid valve*): Khi van ba lá mở ra, máu sẽ chảy từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải. Khi máu được bơm từ thất phải vào động mạch phổi, đưa máu đến phổi thì van ba lá đóng lại. Van hai lá và van ba lá được gọi chung là van nhĩ thất do chúng nằm giữa tâm nhĩ và tâm thất. Giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải là van ba lá còn giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái là van hai lá [3].



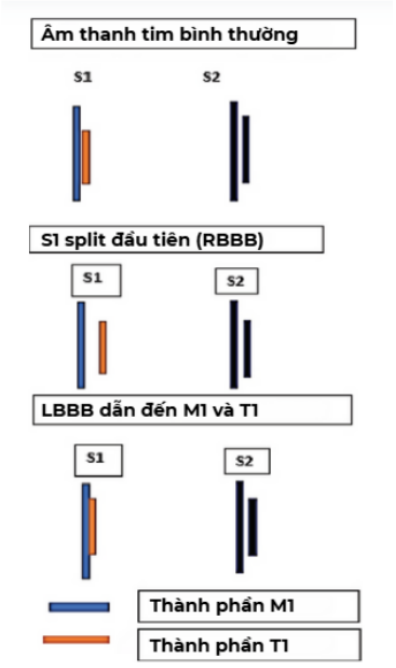
Hình 1.3. Giai đoạn tâm thu (phải) và giai đoạn tâm trương (trái)

1.1.2. Âm thanh tim trong thính chẩn

Sự vận hành của các van tim được điều phối chặt chẽ thông qua chu kỳ tim, một tiến trình lặp lại tuần hoàn của hai pha trạng thái đối lập. Tần suất của chu kỳ này trong một phút được định nghĩa là nhịp tim, duy trì trong ngưỡng sinh lý từ 60 đến 100 nhịp/phút. Chính sự biến thiên áp suất nội buồng tim trong mỗi chu kỳ đã thúc đẩy các van đóng mở nhịp nhàng để điều hướng dòng máu lưu thông một chiều. Điểm mấu chốt tạo nên các thực thể âm thanh thính chẩn chính là sự thay đổi trạng thái đột ngột của các nhóm van tại các thời điểm chuyển giao giữa pha tâm thu và tâm trương .

1.1.2.1. Hệ thống âm thanh tim sinh lý và bệnh lý

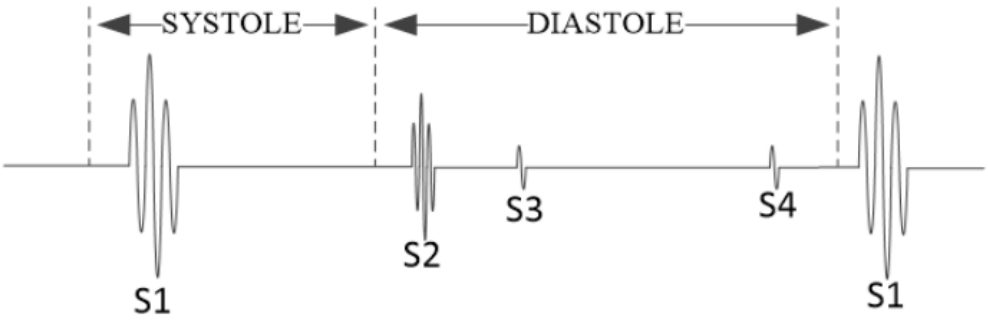
Tiếng tim thứ nhất (S1) đánh dấu thời điểm khởi đầu của pha thu tâm thất, được tạo ra chủ yếu bởi sự đóng đột ngột của các van nhĩ - thất (*van hai lá và van ba lá*) khi áp suất trong tâm thất vượt quá áp suất tâm nhĩ. Về mặt âm học, S1 đặc trưng bởi âm tiết "lub" với năng lượng phổ tập trung chủ yếu trong dải tần số từ 10Hz đến 250Hz [3]. Cấu trúc của S1 bao gồm hai thành phần chính là M1 (*van hai lá*) và T1 (*van ba lá*); trong đó, M1 thường có cường độ lớn hơn do áp lực vận hành cao của tim trái. Sự gia tăng khoảng cách thời gian giữa hai thành phần này dẫn đến hiện tượng tách đôi tiếng S1 (*S1 split*), một chỉ dấu lâm sàng quan trọng phản ánh các rối loạn dẫn truyền điện học, điển hình là tình trạng chậm trễ khử cực thất phải trong bệnh lý Block nhánh phải (RBBB).



Hình 1.4 Âm thanh S1 được phân tách

Tiếng tim thứ hai (S2), tương ứng với âm tiết "dub", phát sinh tại thời điểm kết thúc kỳ tâm thu khi các van bán nguyệt (van động mạch chủ và van động mạch phổi) đóng lại để ngăn dòng máu trào ngược về tâm thất. Âm S2 có tần số cao hơn S1, nằm trong khoảng từ 10Hz đến 250Hz [3]. Phân tích thành phần cho thấy S2 bao gồm A2 và P2, với A2 luôn chiếm ưu thế về biên độ và lan tỏa rộng trên thành ngực nhờ áp lực lớn từ hệ tuần hoàn hệ thống. Một đặc điểm sinh lý quan trọng của S2 là hiện tượng tách đôi linh hoạt trong chu kỳ hô hấp; cụ thể, khi hít vào sâu, sự gia tăng lượng máu trở về tim phải làm kéo dài thời gian tống máu thất phải, dẫn đến thành phần P2 xuất hiện muộn hơn so với A2. Việc mất đi tính linh hoạt này hoặc sự tách đôi cố định của S2 thường là biểu hiện của các bệnh lý liên quan đến quá tải áp lực hoặc thể tích tại tuần hoàn phổi.

Bên cạnh các tiếng tim sinh lý chủ đạo, sự xuất hiện của các tiếng tim bổ sung như S3 và S4 thường phản ánh những biến đổi bất thường về cấu trúc hoặc chức năng của cơ tim. Tiếng tim thứ ba (S3), hay còn gọi là tiếng ngựa phi thất được hình thành ở giai đoạn đầu kỳ tâm trương do dòng máu đổ đầy thất quá nhanh đập vào thành tâm thất đang giãn. S3 là một âm thanh tần số thấp, khoảng 25 đến 75Hz [3]. Âm thanh này là một triệu chứng thính chẩn điển hình của suy tim sung huyết hoặc tình trạng quá tải thể tích thất trái. Trong khi đó, tiếng tim thứ tư (S4), hay tiếng ngựa phi nhĩ, xuất hiện ngay trước S1 và gắn liền với sự co bóp chủ động của tâm nhĩ nhằm tống máu vào một tâm thất có độ cứng cao hoặc độ giãn nở kém. Âm thanh này có tần số thấp, khoảng 15Hz đến 75Hz và được nghe rõ nhất ở vị trí M. Sự hiện diện của S4 trên bản ghi âm thanh đồ thường liên quan trực tiếp đến các bệnh lý cơ tim phì đại, xơ hóa cơ tim hoặc hậu quả của tăng huyết áp hệ thống kéo dài.



Hình 1.5. Vị trí các tiếng tim S1, S2, S3, S4 trong một chu kỳ tim [3]

1.1.2.2. Vị trí nghe âm thanh tim chính trong giải phẫu

Trong thính chẩn tim, việc lựa chọn đúng vị trí đặt ống nghe đóng vai trò quan trọng nhằm thu nhận rõ ràng các âm thanh phát sinh từ hoạt động của các van tim. Do cấu trúc giải phẫu của tim và sự lan truyền âm qua lồng ngực, âm thanh của từng van

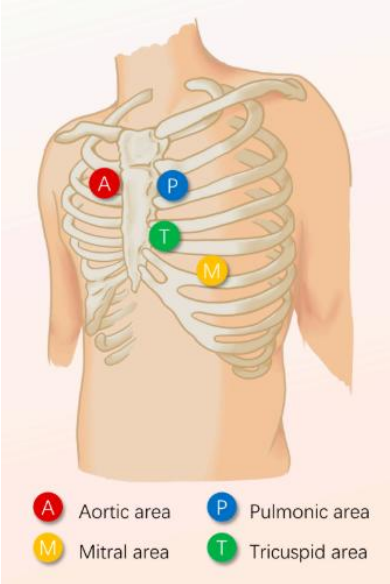
không được nghe rõ nhất ngay trên vị trí giải phẫu của van đó mà tại các điểm nghe tim đặc trưng trên thành ngực. Trên lâm sàng, bốn vị trí nghe tim chính thường được sử dụng để đánh giá chức năng van tim:

– Vị trí nghe van động mạch chủ (*aortic area*) nằm tại khoang liên sườn thứ hai bên phải, sát bờ trên phải của xương ức. Đây là khu vực tối ưu để thu nhận các âm thanh liên quan đến sự đóng – mở của van động mạch chủ cũng như các tiếng thổi liên quan đến bệnh lý hẹp hoặc hở van động mạch chủ.

– Vị trí nghe van động mạch phổi (*pulmonic area*) được xác định tại khoang liên sườn thứ hai bên trái, dọc theo bờ trái xương ức. Tại vị trí này, các âm thanh phát sinh từ van động mạch phổi và các biến đổi huyết động của vòng tuần hoàn phổi được nghe rõ nhất, đặc biệt là thành phần P2 của tiếng tim S2.

– Vị trí nghe van ba lá (*tricuspid area*) nằm dọc theo bờ trái xương ức, thường được xác định ở vùng thấp hơn, tương ứng với khoang liên sườn thứ tư đến thứ năm. Đây là khu vực thích hợp để đánh giá các âm thanh liên quan đến hoạt động của van ba lá và các tiếng thổi xuất phát từ tim phải.

– Vị trí nghe van hai lá (*mitral area*), còn được gọi là vùng mỏm tim, nằm tại giao điểm của đường trung đòn trái với khoang liên sườn thứ năm. Đây là vị trí nghe rõ nhất các âm thanh tần số thấp phát sinh từ van hai lá, bao gồm tiếng tim S1, tiếng tim S3 và S4, cũng như các tiếng thổi liên quan đến bệnh lý van hai lá.



Hình 1.6. Bốn vị trí nghe âm thanh tim trong giải phẫu [4]

1.2. Các bất thường trong âm tim và bệnh lý tim mạch

1.2.1. Tiếng thổi tim (Heart Murmur)

Âm thổi tim (heart murmur) là chỉ dấu lâm sàng then chốt phản ánh các biến đổi cấu trúc và chức năng hệ thống tim mạch. Về bản chất vật lý, các âm thanh này phát sinh từ hiện tượng dòng chảy rối khi máu đi qua các lỗ van biến dạng hoặc cấu trúc mạch máu bất thường. Các nguyên nhân chính bao gồm hẹp/hở van tim, trạng thái tăng động tuần hoàn, hoặc các dị tật bẩm sinh như thông liên thất (VSD), thông liên nhĩ (ASD) và còn ống động mạch (PDA). Lâm sàng phân định âm thổi thành hai nhóm: lành tính (thường gặp ở người trẻ, không tổn thương thực thể) và bệnh lý (chỉ dấu của các thương tổn tiềm ẩn).Đặc trưng quan trọng nhất trong phân tích âm thổi là phổ tần số, với năng lượng hữu ích tập trung trong dải từ 20Hz đến 600Hz [4]. Việc xác định chính xác dải tần này là tiền đề cốt yếu để thiết kế các bộ lọc thông dải (band-pass filter) nhằm khử nhiễu và làm rõ cấu trúc thời gian - tần số trước khi trích xuất đặc trưng. Trong đó, âm thổi tần số thấp thường liên quan đến hẹp van hai lá (tiếng rù tâm trương), trong khi âm thổi tần số cao phát sinh từ dòng máu vận tốc lớn qua các lỗ hẹp thường có biên độ rất nhỏ, dễ bị che lấp bởi nhiễu môi trường. Ngoài ra, thời điểm xuất hiện trong chu kỳ tim (tâm thu, tâm trương hoặc liên tục) kết hợp với vị trí thính chẩn trên thành ngực (AV, PV, TV, MV) cung cấp dữ liệu định danh quan trọng cho các hệ thống chẩn đoán không xâm lấn tự động.

1.2.2. Các bệnh lý tim mạch liên quan

Sự biến đổi đặc tính âm học của tim là hệ quả trực tiếp từ các rối loạn cơ học và huyết động học, đóng vai trò như những chỉ dấu sinh học (biomarkers) quan trọng trong việc nhận diện các bệnh lý tim mạch (*Cardiovascular Disease*) có tỷ lệ tử vong cao. Đối với bệnh van tim (*Valvular Heart Disease*) và các dị tật tim bẩm sinh (*Congenital Heart Disease*), sự hình thành các tiếng thổi (murmurs) do dòng chảy rối qua các lỗ van biến dạng hoặc các luồng thông bất thường như VSD, ASD, PDA đã thiết lập một nền tảng cho các giải pháp sàng lọc cộng đồng chi phí thấp, hỗ trợ đắc lực cho phương pháp siêu âm tim vốn đòi hỏi cao về trang thiết bị.

Song song đó, các bệnh lý mạn tính như suy tim (HF) và bệnh động mạch vành (*Coronary Artery Disease*) gây ra những biến đổi vi mô trong cấu trúc tín hiệu âm tim; cụ thể, suy tim thường biểu hiện qua sự xuất hiện của các tiếng ngựa phi (S3, S4) do sự suy giảm độ giãn nở của cơ tim, trong khi bệnh động mạch vành tạo ra các dao động tần số cao với biên độ cực nhỏ phát sinh từ dòng rối tại các phân đoạn mạch hẹp. Đặc biệt,

trong bối cảnh các khu vực hạn chế về nguồn lực y tế, việc khai thác các đặc trưng âm thanh đặc thù từ bệnh tim do thấp (RHD) thông qua kỹ thuật xử lý tín hiệu và học máy mở ra triển vọng lớn trong việc can thiệp sớm. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn quá trình tái cấu trúc cơ tim không hồi phục mà còn đóng vai trò quyết định trong việc tối ưu hóa tiên lượng điều trị và giảm thiểu gánh nặng y tế toàn cầu [5].

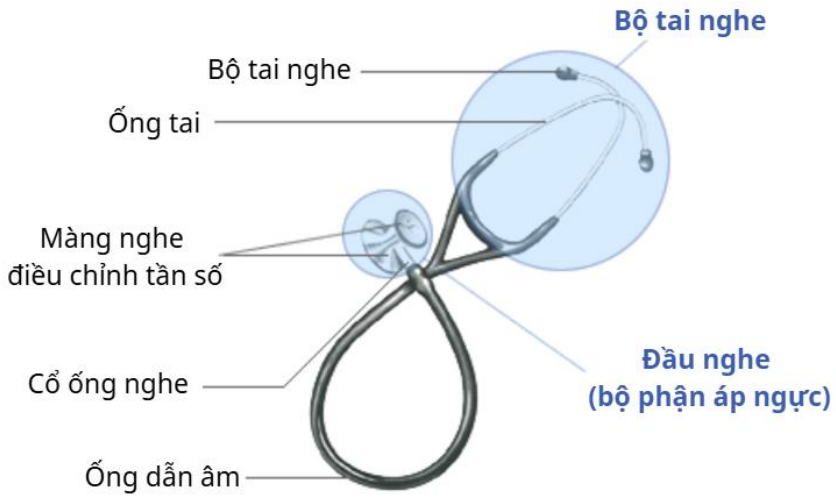
1.3. Sự phát triển của ống nghe và công nghệ ống nghe điện tử

1.3.1. Lịch sử phát triển của ống nghe cổ điển

Từ những năm 1820, ống nghe đã được sử dụng rộng rãi tại châu Âu và nhanh chóng trở thành một công cụ quan trọng trong thực hành lâm sàng. Trong giai đoạn này, các bác sĩ liên tục thử nghiệm với nhiều kích thước, hình dạng và vật liệu khác nhau nhằm tối ưu hóa khả năng truyền âm và giảm nhiễu từ môi trường bên ngoài. Năm 1851, N. B. Marsh đã giới thiệu một thiết kế phức tạp hơn, sử dụng hai tai nghe gắn vào các ống kim loại cứng. Thiết kế này dựa trên giả thuyết rằng việc giảm thiểu tiếng ồn môi trường sẽ giúp âm thanh thu từ lồng ngực bệnh nhân trở nên chính xác và rõ ràng hơn.

Theo thời gian, thiết kế của ống nghe được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm còn phổ biến, một số bác sĩ đã sử dụng các ống nghe có chiều dài lên đến khoảng 35cm nhằm duy trì khoảng cách an toàn khi thăm khám. Song song với đó, các mẫu ống nghe nhỏ gọn hơn cũng được phát triển dành riêng cho trẻ em, phản ánh nhu cầu đa dạng trong thực hành y khoa. Một cột mốc quan trọng diễn ra vào năm 1852, khi cao su bắt đầu được ứng dụng trong chế tạo ống nghe, George Philip Cammann đã phát triển chiếc ống nghe thương mại đầu tiên sử dụng ống dẫn cao su mềm, với cấu trúc hai tai nghe, có hình thức và nguyên lý hoạt động gần với ống nghe hiện đại ngày nay.

Đến những năm 1940, Rappaport và Sprague tiếp tục cải tiến thiết kế ống nghe bằng cách giới thiệu đầu ống nghe hai mặt, cho phép thính chẩn các cơ quan khác nhau như tim và phổi chỉ với một thiết bị. Mẫu ống nghe này thường bao gồm hai chuông nghe có kích thước khác nhau, được nối với hai ống cao su lớn và gắn vào ống tai kim loại. Mặc dù mang lại tính linh hoạt cao trong thăm khám, thiết kế này có nhược điểm là kích thước lớn và trọng lượng nặng, gây bất tiện trong quá trình sử dụng và di chuyển. Phải đến đầu những năm 1960, các mẫu ống nghe nhẹ hơn và tiện dụng hơn mới dần xuất hiện.



Hình 1.7. Ống nghe cổ điển

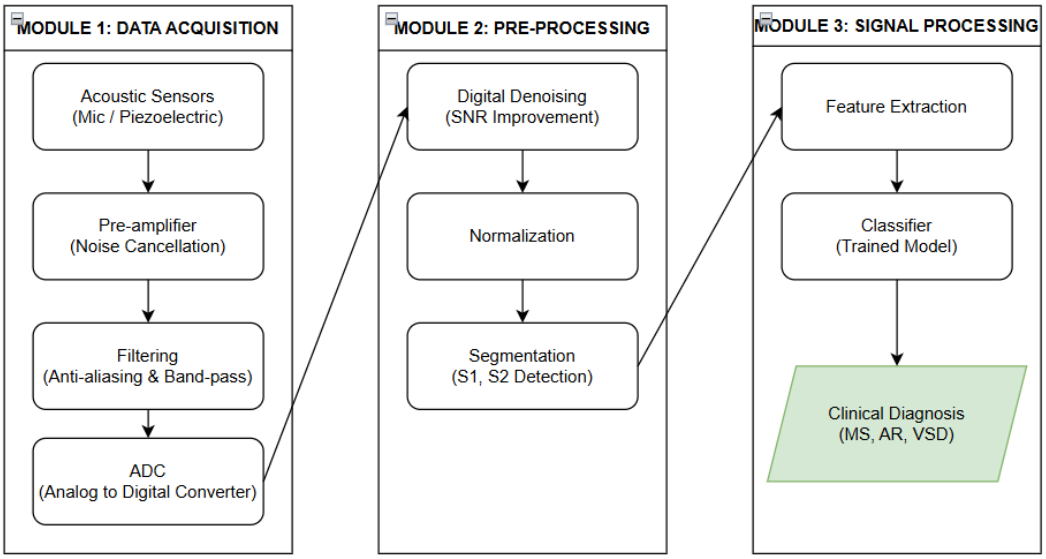
Một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển ống nghe gắn liền với Tiến sĩ David Littmann, bác sĩ tim mạch và giáo sư tại Trường Y Harvard. Vào đầu những năm 1960, ông đã mô tả chi tiết các đặc tính của một ống nghe lý tưởng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, bao gồm khả năng thu nhận hiệu quả cả âm tần thấp và âm tần cao, ống dẫn âm có chiều dài tối ưu để giảm suy hao tín hiệu, cơ cấu lò xo giúp cố định tai nghe khi không sử dụng, và đặc biệt là thiết kế tổng thể nhẹ và thuận tiện. Những nguyên lý này đã được hiện thực hóa trong các mẫu ống nghe do Littmann phát triển, và cho đến nay, thiết kế này vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, trở thành tiêu chuẩn trong thực hành lâm sàng.

1.3.2. Nguyên lý hoạt động của ống nghe điện tử

Nguyên lý vận hành của ống nghe điện tử được xây dựng dựa trên một quy trình xử lý tín hiệu khép kín, bao gồm ba module chính: thu nhận dữ liệu (*data acquisition*), tiền xử lý (*pre-processing*) và xử lý tín hiệu (*signal processing*). Quá trình này bắt đầu tại module thu nhận, nơi các cảm biến âm thanh (thường là microphone hoặc cảm biến áp điện - piezoelectric sensor) thực hiện chuyển đổi các dao động cơ học từ cơ thể bệnh nhân thành tín hiệu điện tương tự (*analog*).

Để đảm bảo độ trung thực của dữ liệu, tín hiệu này được đưa qua các bộ tiền khuếch đại (*pre-amplifier*) với mức tăng nhỏ nhằm triệt tiêu nhiễu từ lưới điện (*50-60Hz*), kết hợp với bộ lọc chống răng cưa (*anti-aliasing filter*) và bộ lọc thông dải (*band-pass filter*) để giới hạn năng lượng trong dải tần số đặc trưng của tiếng tim, đồng thời loại bỏ tạp âm ngoài dải. Sau đó, tín hiệu tương tự đã được lọc sạch sẽ được chuyển đổi sang định dạng kỹ thuật số thông qua bộ ADC với tần số lấy mẫu và độ phân giải bit tối ưu, cho

phép lưu trữ trực tiếp trên máy tính để phục vụ việc quan sát dạng sóng (*visualization*) và phân tích sâu hơn [6].



Hình 1.8. Sơ đồ quy trình điển hình cho việc thu nhận, xử lý và phân tích tín hiệu âm thanh tim

Tiếp nối giai đoạn số hóa, module tiền xử lý thực hiện nhiệm vụ tinh lọc tín hiệu thông qua các đơn vị khử nhiễu (*denoising unit*) kỹ thuật số tiên tiến nhằm cải thiện tỷ số tín hiệu trên nhiễu (*SNR*). Trong giai đoạn này, các tín hiệu âm tim (*Heart Sound - HS*) được chuẩn hóa (*normalization*) về một thang đo cố định để loại bỏ sự sai lệch do vị trí đặt thiết bị hoặc sự khác biệt giữa các mẫu thu âm, sau đó được phân đoạn (*segmentation*) thành các chu kỳ tim riêng biệt phục vụ cho việc nhận diện thành phần tiếng tim (S1, S2). Cuối cùng, tại module xử lý tín hiệu, các thuật toán toán học được áp dụng để chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu diễn tham số, hay còn gọi là trích xuất đặc trưng (*feature extraction*). Những đặc trưng này đóng vai trò là đầu vào cho bộ phân loại (classifier) đã được huấn luyện nhằm tự động nhận diện các tình trạng bệnh lý như hẹp van hai lá (*MS*), hở van động mạch chủ (*AR*) hay thông liên thất (*VSD*). Sự kết hợp đồng bộ giữa các module này không chỉ nâng cao khả năng thính chẩn thô sơ mà còn biến ống nghe điện tử thành một công cụ phân tích huyết động học chính xác, cung cấp cơ sở dữ liệu khách quan cho các quyết định chẩn đoán lâm sàng [5].

1.3.3. Công nghệ ống nghe điện tử hiện nay

Lịch sử ống nghe y tế đã trải qua những bước tiến đột phá, từ thiết kế hai tai linh hoạt của George P. Camman (1852) đến tiêu chuẩn ống đơn với màng điều chỉnh âm học vượt trội của David Littmann vào những năm 1960. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự bắt đầu từ năm 1995 khi 3M triển khai lộ trình điện tử hóa, dẫn đến sự ra đời của Model

2000 (1998) – thiết bị analog tiên phong tập trung vào khuếch đại âm thanh thô. Sự chuyển mình sang kỷ nguyên kỹ thuật số được đánh dấu bằng Model 4000 (2000) với khả năng thu âm và truyền dữ liệu hồng ngoại, sau đó được tối ưu hóa qua Model 3000 (2005) nhờ tích hợp công nghệ giảm nhiễu môi. Đến năm 2009, việc tích hợp giao thức Bluetooth trên Model 3200 đã mở ra khả năng hiển thị dạng sóng âm thanh trực quan, tạo tiền đề cho các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán từ xa. Các dòng thiết bị thế hệ mới như 3M Littmann CORE và Eko CORE 500 hiện nay đã nâng cao hiệu suất khuếch đại lên gấp 40–60 lần, kết hợp cùng công nghệ khử tiếng ồn chủ động và hiển thị phổ âm thời gian thực. Xu hướng phát triển hiện nay cho thấy một sự dịch chuyển mang tính chiến lược: từ việc chỉ đơn thuần tăng cường âm lượng sang chủ động xử lý và phân tích dữ liệu. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò là một "bước nhảy vọt" về công nghệ, biến ống nghe từ một công cụ thính chẩn thụ động thành một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng. Nhờ khả năng chuyển đổi dữ liệu âm thanh thô thành các thông tin y tế có giá trị, AI giúp các chuyên gia nhận diện sớm các dấu hiệu bệnh lý phức tạp, đảm bảo tính chính xác và tối ưu hóa quy trình chẩn đoán trong bối cảnh y tế số hiện đại.

1.4. Công nghệ sử dụng trong ống nghe điện tử hiện đại

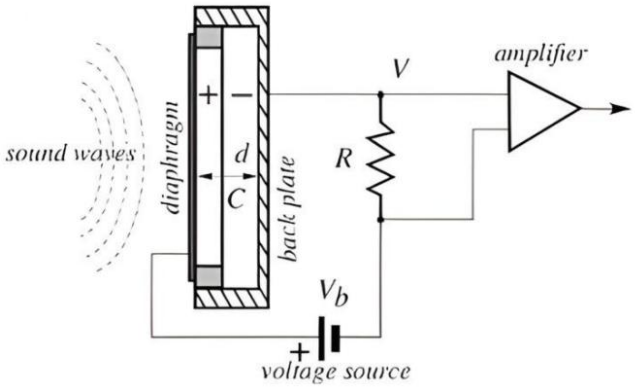
1.4.1. Công nghệ cảm biến trong nghe tim hiện đại

Trong các hệ thống ống nghe điện tử và thiết bị ghi âm tim hiện đại, cảm biến âm học đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi các dao động cơ học của tim thành tín hiệu điện phục vụ cho xử lý và phân tích. Về cơ bản, các cảm biến âm học được sử dụng trong nghe tim hiện nay có thể được phân thành hai nhóm chính dựa trên nguyên lý hoạt động: cảm biến điện dung electret và cảm biến áp điện. Mỗi loại cảm biến sở hữu những đặc tính kỹ thuật riêng biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín hiệu thu nhận, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) cũng như khả năng ứng dụng trong các hệ thống chẩn đoán tim mạch.

1.4.1.1. Cảm biến điện dung electret

Cảm biến điện dung electret (*electret capacitive sensors*) hoạt động dựa trên sự thay đổi điện dung giữa hai bản dẫn đặt gần nhau, trong đó một bản là màng rung diaphragm có khả năng dao động theo áp suất âm thanh, còn bản kia được cố định. Khi sóng âm tác động lên màng rung diaphragm, khoảng cách giữa hai bản thay đổi, dẫn đến sự biến thiên điện dung tương ứng và được chuyển đổi thành tín hiệu điện. Microelectret là một biến thể phổ biến của cảm biến điện dung, sử dụng vật liệu electret để tạo ra điện trường tĩnh ổn định mà không cần nguồn phân cực ngoài. Nhờ cấu trúc đơn giản, kích

thước nhỏ gọn và chi phí thấp, microphone electret (*ECM – Electret Condenser Microphone*) được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị ghi âm y sinh và các hệ thống ống nghe điện tử giá thành thấp.

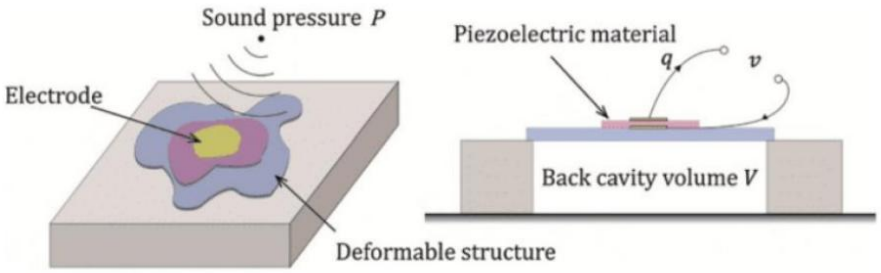


Hình 1.9. Cảm biến kiểu điện dung

Tuy nhiên, hạn chế chính của loại cảm biến này là hiện tượng suy hao năng lượng trong quá trình truyền dẫn tín hiệu, làm giảm đáng kể tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, đặc biệt trong môi trường lâm sàng có nhiều nhiễu nền, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác của các thuật toán phân tích âm tim [7].

1.4.1.2. Cảm biến áp điện

Ngược lại, cảm biến áp điện (*piezoelectric sensors*) khai thác trực tiếp hiệu ứng áp điện, trong đó các vật liệu tinh thể như PZT (*lead zirconate titanate*) hoặc PVDF (*polyvinylidene fluoride*) sinh ra điện tích khi chịu tác động của lực cơ học. Trong ống nghe điện tử, dao động của màng diaphragm làm biến dạng phần tử áp điện gắn kết cơ học, từ đó tạo ra tín hiệu điện analog tỷ lệ với dao động âm học. Nhờ cơ chế chuyển đổi điện – cơ trực tiếp, cảm biến áp điện có độ nhạy cao, thời gian đáp ứng nhanh và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu vượt trội, cho phép phát hiện các dao động cơ học rất nhỏ của tim và phổi.

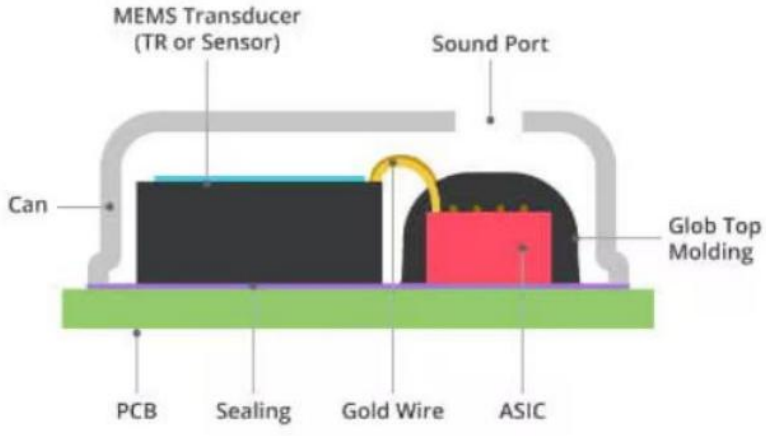


Hình 1.10. Cấu trúc chung piezoelectric microphone structure

Bên cạnh những ưu điểm trên, nhược điểm của loại cảm biến này là tín hiệu đầu ra thường bị méo so với dạng sóng âm gốc, với mức độ tương đồng thường dưới 70%, gây khó khăn cho việc tái tạo chính xác các đặc trưng âm học cần thiết cho phân tích lâm sàng chi tiết. Mặc dù vậy, nhờ ưu thế về SNR và dải động rộng, cảm biến áp điện vẫn được sử dụng phổ biến trong các ống nghe điện tử chuyên dụng và hệ thống ghi âm tim có dải tần lên đến khoảng 2.000 Hz [7].

1.4.1.3. Cảm biến sử dụng công nghệ vi cơ điện tử

Bên cạnh hai nhóm cảm biến truyền thống nêu trên, công nghệ vi cơ điện tử (*Micro-Electro-Mechanical Systems – MEMS*) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực cảm biến âm học y sinh. Cảm biến âm MEMS tích hợp các cấu trúc cơ học và mạch điện tử trên nền bán dẫn, cho phép chế tạo các microphone có kích thước siêu nhỏ, độ ổn định cao và khả năng tích hợp trực tiếp lên bảng mạch in (PCB). Một microphone MEMS điển hình bao gồm hai vi mạch bán dẫn được đóng gói chung: một phần tử MEMS đóng vai trò chuyển đổi dao động âm thanh thành tín hiệu điện, và một vi mạch xử lý tín hiệu bao gồm bộ khuếch đại, thậm chí tích hợp bộ chuyển đổi tương tự – số (*ADC*). Âm thanh đi vào cảm biến thông qua một lỗ nhỏ được bố trí ở mặt trên hoặc mặt dưới của gói linh kiện, tùy theo thiết kế cơ khí.



Hình 1.11. Cấu trúc micro MEMS điển hình.

Phần lớn microphone MEMS hiện nay sử dụng nguyên lý điện dung, trong đó màng rung MEMS và bản cực cố định tạo thành một tụ điện vi mô, có điện dung thay đổi theo áp suất âm thanh. Ngoài ra, các bộ chuyển đổi áp điện cũng được xem là một tập hợp con quan trọng của công nghệ MEMS, tận dụng hiệu ứng áp điện để cảm nhận âm thanh. Nhờ khả năng sản xuất hàng loạt, tính đồng nhất cao và dễ tích hợp với các hệ thống xử lý số, cảm biến âm MEMS đang trở thành xu hướng chủ đạo trong các thiết

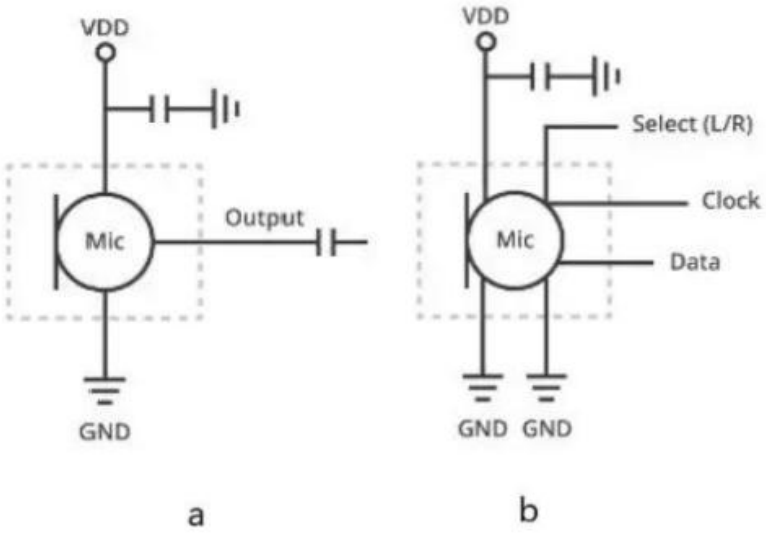
bị nghe tim hiện đại, đặc biệt trong các hệ thống ống nghe điện tử thông minh và thiết bị y sinh di động [7].

1.4.2. Công nghệ giao tiếp của các cảm biến âm thanh và vi điều khiển

1.4.2.1. Analog

Trong hệ thống sử dụng tín hiệu analog (*analogy*) làm nguồn thu âm, trước khi đưa vào MCU để chuyển thành PCM, tín hiệu analog cần được xử lý qua mô-đun xử lý tương tự trước (*analog front-end*). Quá trình này bao gồm khuếch đại, lọc chống aliasing và điều chỉnh biên độ để phù hợp với ngưỡng điện áp đầu vào của ADC trong MCU hoặc bộ chuyển đổi (ADC) rời. Việc này là cần thiết để đảm bảo mẫu PCM thu được có độ chính xác cao và không bị méo do tín hiệu vượt mức hoặc nhiễu cao tần.

Một điểm bất lợi cố hữu của tín hiệu analog là bản chất của nó là sóng điện áp hoặc dòng điện liên tục khiến nhiễu (*noise*) dễ dàng cộng trực tiếp vào tín hiệu gốc. Khi xuất hiện nhiễu dưới dạng điện áp nhỏ không mong muốn, nó sẽ được pha trộn vào biên độ của tín hiệu chính, dẫn đến sai lệch trước khi ADC chuyển đổi. Ngoài ra, trong đường truyền từ cảm biến đến mạch AFE / ADC, tín hiệu analog còn chịu hiện tượng suy hao, sai số do rơi điện áp, nhiễu cảm ứng từ môi trường, làm giảm chất lượng tín hiệu khi vào ADC.



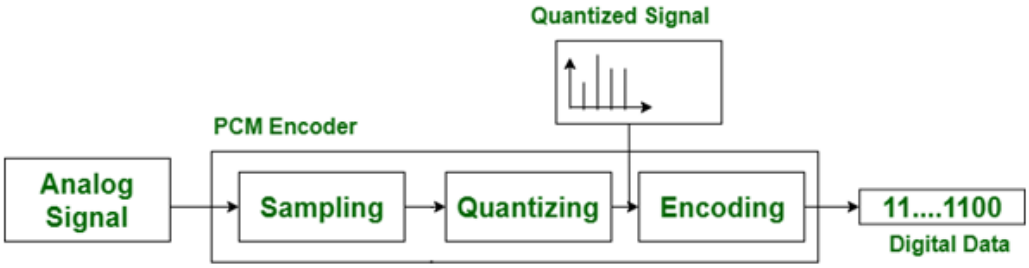
Hình 1.12. a) Analog MEMS microphone, b) Digital MEMS microphone

Các microphone MEMS dạng tương tự (*analog*) đặc biệt phù hợp cho các hệ thống tiêu thụ điện năng thấp, chẳng hạn như máy trợ thính hoặc các ứng dụng cảm biến âm thanh cơ bản, nơi ưu tiên tính tiết kiệm năng lượng và cấu trúc mạch đơn giản. Ngược lại, các microphone MEMS có ngõ ra số thường sử dụng giao tiếp PDM (*Pulse Density*

Modulation) hoặc I2S (*Inter-IC Sound*) được khuyến nghị cho các ứng dụng hiệu năng cao đòi hỏi xử lý tín hiệu số tiên tiến, như thiết bị trợ lý giọng nói, hệ thống giám sát âm thanh thông minh hoặc các nền tảng chẩn đoán tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Việc sử dụng ngõ ra số giúp giảm nhiễu, đơn giản hóa đường truyền tín hiệu và cho phép kết nối trực tiếp với bộ vi xử lý hoặc vi điều khiển để thực hiện phân tích theo thời gian thực.

1.4.2.2. Cơ sở kỹ thuật về Điều chế và Giao tiếp âm thanh kỹ thuật số

Trong kỹ thuật xử lý tín hiệu âm thanh hiện đại, việc chuyển đổi và truyền dẫn dữ liệu giữa cảm biến (micro) và bộ xử lý trung tâm (MCU/DSP) dựa trên các giao thức điều chế đặc thù, trong đó phổ biến nhất là PCM, PDM và TDM. Điều chế mã xung (*Pulse Code Modulation - PCM*) đóng vai trò là chuẩn định dạng cơ bản để số hóa tín hiệu tương tự [8]. Quy trình PCM bao gồm ba giai đoạn chuyển đổi tuyến tính: lấy mẫu (*Sampling*), lượng tử hóa (*Quantization*) và mã hóa (*Encoding*). Kết quả của quá trình này là một dãy các mẫu số đại diện cho biên độ tín hiệu tại các thời điểm rời rạc. Trong hệ thống âm thanh số hóa, các chuẩn giao tiếp như I²S hay TDM thường truyền các mẫu PCM này dưới dạng luồng dữ liệu số đã được mã hóa.



Hình 1.13. Kỹ thuật Pulse Code Modulation (PCM)

Đối với các hệ thống yêu cầu tối ưu hóa không gian phần cứng, Điều chế mật độ xung (*Pulse Density Modulation - PDM*) thường được ưu tiên sử dụng, đặc biệt trong các micro MEMS. Thay vì mã hóa biên độ thành các từ mã đa bit như PCM, PDM biểu diễn tín hiệu âm thanh dưới dạng chuỗi bit đơn tốc độ cao (1-3MHz), trong đó biên độ tỉ lệ thuận với mật độ của các bit "1" [8]. Mặc dù giúp giảm thiểu số chân kết nối, dữ liệu PDM không thể xử lý trực tiếp bởi các thuật toán âm thanh thông thường. Điều này đặt ra yêu cầu về một bộ lọc hạ mẫu để chuyển đổi chuỗi bit tốc độ cao thành các mẫu PCM có tần số thấp hơn (ví dụ 16 kHz), gây tốn kém tài nguyên tính toán và tăng độ trễ hệ thống.

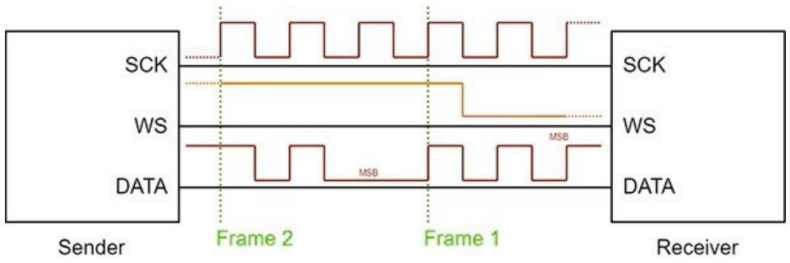
Mở rộng từ các giao thức truyền dẫn đơn kênh, Ghép kênh phân chia theo thời gian (*Time-Division Multiplexing - TDM*) cho phép nhiều nguồn tín hiệu cùng chia sẻ một

bus dữ liệu duy nhất [9]. TDM hoạt động bằng cách phân bổ mỗi kênh vào một ô thời gian cố định trong một khung dữ liệu, cho phép truyền xen kẽ các mẫu PCM từ nhiều micro khác nhau. Giao thức này đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng mảng micro để thực hiện các kỹ thuật định hướng sóng (*beamforming*) hoặc khử nhiễu không gian. Tuy nhiên, trong các bài toán thính chẩn đơn điểm như thu âm thanh tim, việc áp dụng TDM có thể dẫn đến sự phức tạp không cần thiết trong cấu hình phần mềm và quản lý tài nguyên, do đó các giao tiếp đơn kênh như I2S thường là giải pháp tối ưu hơn về mặt hiệu năng và độ ổn định.

1.4.2.3. Giao tiếp I²S (Inter-IC Sound)

I2S (*Inter-IC Sound*) là chuẩn bus nối tiếp chuyên dụng cho truyền dữ liệu âm thanh số, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống audio nhúng và thiết bị y sinh. Khác với PDM, microphone sử dụng giao tiếp I2S cung cấp dữ liệu âm thanh đã được chuyển đổi sang dạng PCM, thường với độ phân giải từ 16 đến 24 bit.

I2S tiêu chuẩn gồm 3 đường truyền chính Clock ký hiệu là SCK hoặc BLCK là đồng hồ tạo xung để xác định tốc độ truyền của từng bit Word Select ký hiệu là WS hoặc LRCK để xác định kênh truyền là kênh trái hay kênh phải Sertial Data ký hiệu là SD là kênh truyền dữ liệu âm thanh tuần tự. Ở một số hệ thống cao cấp hơn còn có thêm đường Master Clock (MCLK) để đồng bộ xung hệ thống.



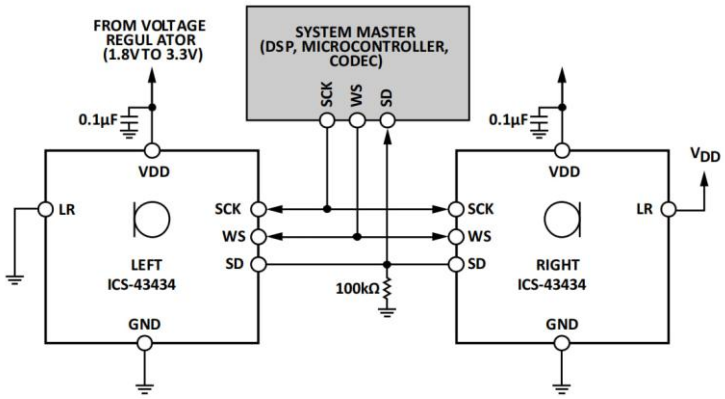
Hình 1.14. Cấu trúc đường truyền I2S

Trong nguyên lý truyền tin I2S Đầu tiên, master phát tín hiệu xung SCK, đây là xung nhịp giúp các thiết bị trong bus đồng bộ để truyền từng bit dữ liệu. Tiếp theo, master tạo tín hiệu WS. Tần số của WS chính là tần số lấy mẫu, và tín hiệu này được dùng để xác định kênh truyền, với quy ước:

- WS = 0: truyền dữ liệu kênh trái
- WS = 1: truyền dữ liệu kênh phải

Khi slave phát hiện tín hiệu WS và SCK truyền đúng nhịp, chân SD bắt đầu truyền lần lượt từng bit dữ liệu âm thanh. Nếu chỉ truyền một kênh (*trái hoặc phải*), thì mỗi frame tương ứng với một mẫu dữ liệu của kênh đó. Nếu truyền cả hai kênh trái và phải,

thì mỗi frame bao gồm một mẫu kênh trái và một mẫu kênh phải. Chuẩn I2S hỗ trợ nhiều định dạng truyền như 16 bit, 24 bit và 32 bit.



Hình 1.15. Sơ đồ khối hệ thống kết nối sử dụng 2 cảm biến

Chân L/R được dùng để xác định cảm biến sử dụng giao tiếp I2S sẽ xuất dữ liệu vào kênh trái hay phải. Trong các ứng dụng stereo, các chân SD (*data output*) của hai microphone trái và phải nên được nối chung.

1.4.3. Tín hiệu/Nhiễu

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (*Signal-to-Noise Ratio*, viết tắt SNR) là tham số quan trọng đánh giá chất lượng của hệ thống đo âm thanh. Về bản chất, SNR định nghĩa là tỷ lệ giữa công suất của tín hiệu hữu ích và công suất của nhiễu nền không mong muốn trong cùng điều kiện đo, thường được biểu diễn theo đơn vị decibel (dB).

$$SNR\ (dB) = 20\log_{10}(P_{noise}/P_{signal})$$ [10]

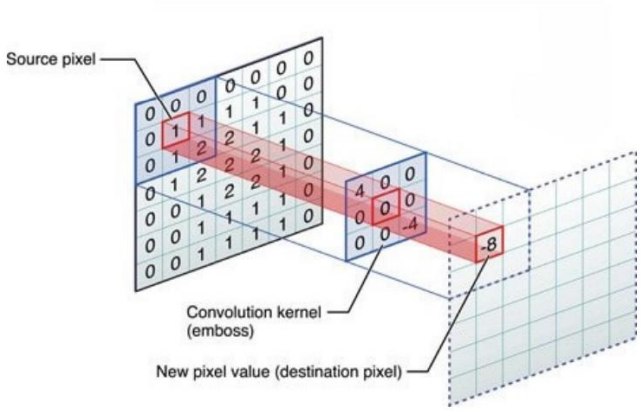
Trong ngữ cảnh cảm biến âm thanh, "nhiễu" thường được hiểu là nhiễu tự sinh (*self-noise*) của cảm biến (các thành phần điện tử, tạp âm nội tại), chứ không tính nhiễu môi trường bên ngoài. SNR càng cao nghĩa là tín hiệu hữu ích nổi bật hơn so với nhiễu nền, do đó hệ thống có khả năng thu nhận âm thanh nhỏ, chi tiết hơn, đặc biệt trong trường hợp nguồn tín hiệu yếu.

Trong quá trình chọn cảm biến âm thanh cho hệ thống, tỷ số tín hiệu/trên nhiễu (*SNR*) là một trong những chỉ số ưu tiên hàng đầu. Một cảm biến có SNR cao hơn nghĩa là tín hiệu hữu ích được thu giữ sẽ rõ ràng hơn so với nhiễu nền tự sinh của cảm biến, từ đó nâng cao khả năng phát hiện các âm thanh nhỏ và chi tiết trong môi trường thực tế.

1.5. Các kiến trúc mô hình sử dụng trong bài toán phân loại âm thanh tim trên vi điều khiển

1.5.1. Kiến trúc Convolutional Neural Network (CNN)

Trong các hệ thống phân loại âm thanh dựa trên học sâu, mạng tích chập hai chiều (*2D-CNN*) đóng vai trò là kiến trúc cốt lõi để khai thác các đặc trưng từ ma trận hệ số nén tần số Mel (*MFCC*).

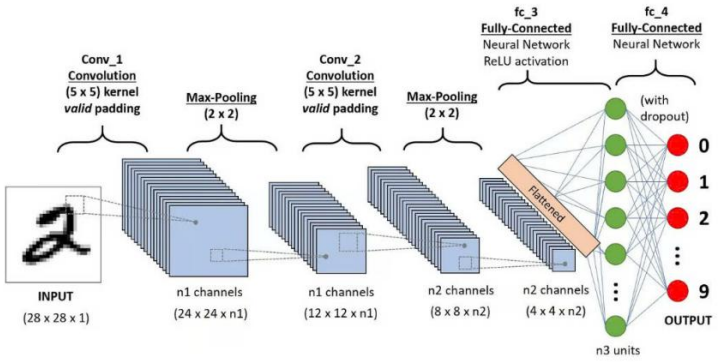


Hình 1.16. Phép toán tích chập được sử dụng trong CNN

Về mặt toán học, phép toán tích chập giữa ma trận đầu vào X và một bộ lọc (kernel) K kích thước $m \times n$ được định nghĩa thông qua tổng chập các giá trị tại từng vùng không gian tương ứng [11]:

$$(X * K)(i,j) = \sum_{m} \sum_{n} X(i+m, j+n) K(m,n)$$

Việc áp dụng phép tính này lên phổ MFCC cho phép mô hình khai thác triệt để tính cục bộ của các mẫu âm học, nơi các tương quan giữa các hệ số lân cận theo cả trục thời gian và trục tần số được bảo toàn. Đặc biệt, kiến trúc CNN sở hữu tính bất biến dịch chuyển (*translation invariance*), giúp hệ thống nhận diện được các đặc trưng tiếng tim bệnh lý bất kể thời điểm xuất hiện của chúng trong chu kỳ tim. Bên cạnh đó, cơ chế chia sẻ trọng số (*weight sharing*) của bộ lọc giúp giảm thiểu đáng kể số lượng tham số cần huấn luyện so với các mạng kết nối đầy đủ, từ đó tối ưu hóa khả năng tính toán và hạn chế hiện tượng quá khớp trên các tập dữ liệu y sinh có quy mô hạn chế.

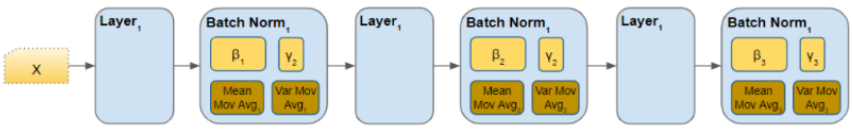


Hình 1.17. Hình ảnh mô tả một kiến trúc CNN cơ bản

Trong mô hình CNN phổ biến khối xử lý đầu tiên kết hợp tầng tích chập 2D (*Conv2D*) với các kỹ thuật bổ trợ hiện đại bao gồm chuẩn hóa theo lô (*Batch Normalization*) và hàm kích hoạt phi tuyến ReLU [11]. Trong đó, tầng Conv2D đảm nhiệm vai trò trích xuất các đặc trưng sơ cấp như các đường nét phổ và sự biến thiên năng lượng. Ngay sau đó, lớp chuẩn hóa theo lô (*BN*) được tích hợp ngay sau tầng tích chập nhằm giải quyết hiện tượng dịch chuyển phân phối các giá trị nội bộ (*internal covariate shift*). Về mặt nguyên lý, BN thực hiện chuẩn hóa đầu vào của mỗi lớp dựa trên số liệu thống kê của từng lô con (mini-batch) trong quá trình huấn luyện. Quá trình này bắt đầu bằng việc tính toán giá trị trung bình μ_B và phương sai σ_B^2 cho một tập dữ liệu kích hoạt $A = \{A_1, \dots, A_M\}$ trong lô con có kích thước M:

$$\mu_B = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} A_i\,; \quad \sigma_B^2 = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}(A_i - \mu_B)^2$$

Giá trị kích hoạt sau đó được chuẩn hóa về phân phối chuẩn có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1 thông qua biểu thức $\widehat{A_i} = \frac{A_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}$ Để bảo toàn tính biểu diễn của mạng, một phép biến đổi tuyến tính bao gồm hai tham số có thể học được là hệ số tỷ lệ γ (scale) và độ dịch chuyển β (shift) được áp dụng [11].



Hình 1.18. Lớp BN sẽ được đặt nằm giữa các Layer

Sự kết hợp giữa đặc trưng phổ MFCC và hàm kích hoạt ReLU giúp mô hình thiết lập các hàm mục tiêu phi tuyến phức tạp, đồng thời khắc phục hiệu quả hiện tượng triệt

tiêu gradient (vanishing gradient) trong quá trình lan truyền ngược. Để tối ưu hóa tính trừu tượng, tầng MaxPooling được tích hợp nhằm giảm chiều không gian của bản đồ đặc trưng, giúp lọc ra các giá trị quan trọng nhất và tăng cường sự ổn định của hệ thống trước những biến động nhiễu thời gian của tín hiệu âm thanh .

Tại giai đoạn cuối của pipeline xử lý, dữ liệu được làm phẳng (*Flatten*) và chuyển qua các tầng kết nối đầy đủ (*Fully Connected*) để tổng hợp thông tin cho bài toán phân loại. Để ngăn chặn hiện tượng quá khớp (*overfitting*) và tăng cường khả năng tổng quát hóa, kỹ thuật Dropout được áp dụng như một cơ chế điều chuẩn (*regularization*) mạnh mẽ [12]. Bằng cách ngẫu nhiên ngắt bỏ các kết nối trong quá trình huấn luyện, Dropout buộc mạng nơ-ron phải học các đặc trưng bền vững và độc lập, từ đó xây dựng một hệ thống phân loại có độ tin cậy cao, tương thích với các đặc tính sinh lý phức tạp của âm thanh tim mạch [13].

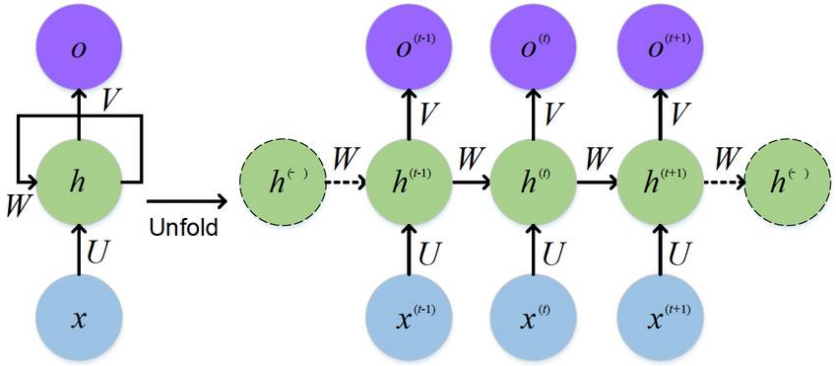
Mặc dù mạng tích chập hai chiều (2D-CNN) mang lại hiệu quả cao trong việc trích xuất các đặc trưng không gian cục bộ từ ma trận MFCC, kiến trúc này vẫn tồn tại những rào cản nhất định khi đối mặt với bản chất thực tế của tín hiệu âm tim. Một trong những hạn chế lớn nhất chính là khả năng mô hình hóa các phụ thuộc thời gian dài hạn (*long-term temporal dependencies*). Trong khi đó, tín hiệu âm tim có tính chu kỳ và các bệnh lý thường được xác định dựa trên mối tương quan giữa các sự kiện âm thanh cách xa nhau, chẳng hạn như khoảng cách giữa tiếng T1 và T2 hoặc sự lặp lại của các âm thổi qua nhiều chu kỳ tim. Việc thiếu cơ chế bộ nhớ dài hạn khiến CNN thuần túy khó có thể nắm bắt được cấu trúc nhịp điệu tổng thể, dẫn đến nguy cơ bỏ sót các thông tin ngữ cảnh quan trọng vốn là đặc trưng cốt lõi của dữ liệu chuỗi thời gian.

Hạn chế thứ hai liên quan đến sự đánh đổi giữa độ phức tạp của mô hình và chi phí tài nguyên tính toán. Để nâng cao khả năng phân tách các đặc trưng tinh vi, một chiến lược phổ biến là gia tăng số lượng bộ lọc (filters) ở các tầng tích chập. Tuy nhiên, việc tăng số lượng filter dẫn đến sự bùng nổ về số lượng tham số cần huấn luyện và dung lượng bộ nhớ yêu cầu.

1.5.2. Kiến trúc Recurrent Neural Network (RNN)

Tín hiệu âm tim (*Phonocardiogram - PCG*) về bản chất là một thực thể dữ liệu có cấu trúc tuần hoàn và phụ thuộc chặt chẽ vào trục thời gian. Một chu kỳ tim tiêu chuẩn được định nghĩa bởi chuỗi sự kiện sinh lý liên tục, bắt đầu từ tiếng tim thứ nhất (S1), trải qua giai đoạn tâm thu (*systole*), đến tiếng tim thứ hai (S2) và kết thúc tại giai đoạn tâm trương (*diastole*). Mặc dù mạng tích chập (CNN) thể hiện ưu thế trong việc trích xuất các đặc trưng phổ cục bộ từ ma trận MFCC, kiến trúc này lại bộc lộ hạn chế trong

việc thiết lập mối tương quan ngữ cảnh giữa các sự kiện âm thanh cách xa nhau. Do đó, việc tích hợp mạng thần kinh hồi tiếp (RNN) trở thành một yêu cầu tất yếu để khai thác các phụ thuộc chuỗi (*sequential dependencies*), giúp hệ thống hiểu được logic vận động của dòng máu và van tim theo thời gian [11].



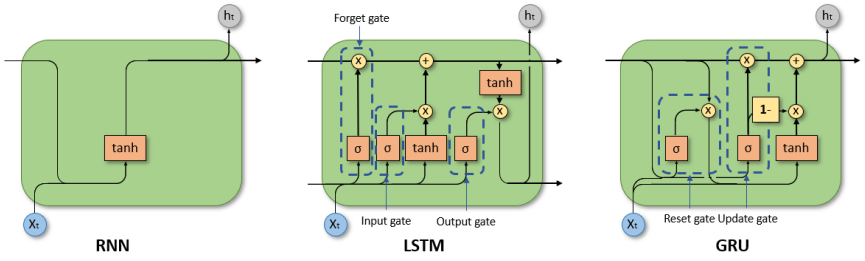
Hình 1.19. Kiến trúc RNN

Khác với các mạng truyền thẳng, RNN duy trì một cơ chế bộ nhớ nội tại thông qua trạng thái ẩn (*hidden state*), cho phép thông tin từ các bước thời gian trước đó ảnh hưởng đến kết quả tại thời điểm hiện tại [11]. Trạng thái ẩn h_t tại khung thời gian t được cập nhật dựa trên tổ hợp tuyến tính của vectơ đặc trưng đầu vào x_t (thường là vectơ hệ số MFCC tại frame t) và trạng thái ẩn kế trước h_{t-1}:

$$h_t = \phi(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b)$$

Trong đó, W_x và W_h lần lượt là các ma trận trọng số tương ứng với đầu vào và trạng thái ẩn, b là vectơ định thiên và ϕ là hàm kích hoạt phi tuyến (thường là $tanh$ hoặc $ReLU$). Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề triệt tiêu gradient khi xử lý các chuỗi MFCC dài, kiến trúc Long Short-Term Memory (LSTM) thường được ưu tiên sử dụng. LSTM điều phối dòng thông tin thông qua cơ chế cổng (*gates*), nổi bật là cổng quên (forget gate) f_t, cho phép mô hình quyết định lượng thông tin cần loại bỏ từ trạng thái ô (cell state) cũ [11]:

$$f_t = \sigma\left(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\right)$$



Hình 1.20. RNN và các phương pháp cải thiện LSTM và GRU

Bằng cách phối hợp giữa cổng đầu vào (*input gate*) để cập nhật thông tin mới và cổng đầu ra (*output gate*) để điều tiết giá trị dự báo, LSTM có khả năng nắm bắt các biến động bệnh lý tinh vi kéo dài qua nhiều chu kỳ tim, điều mà các kiến trúc tích chập thuần túy khó lòng thực hiện được.

Việc sử dụng RNN và các biến thể như LSTM mang lại lợi thế vượt trội trong việc xử lý chuỗi MFCC nhờ khả năng ghi nhớ các đặc trưng dài hạn, giúp tăng độ chính xác trong việc phân loại các tiếng tim có nhịp điệu bất thường [13]. Tuy nhiên, kiến trúc này cũng đối mặt với những thách thức lớn về mặt kỹ thuật. Do đặc thù tính toán tuần tự (*sequential processing*), RNN không thể tận dụng tối đa khả năng tính toán song song của phần cứng như CNN, dẫn đến thời gian huấn luyện và suy luận kéo dài.

Bên cạnh đó, số lượng tham số lớn trong các cổng của LSTM gây khó khăn cho việc triển khai trực tiếp trên các vi điều khiển hoặc thiết bị đầu cuối trong hệ thống IoT y tế vốn hạn chế về bộ nhớ và năng lượng.

1.5.3. Kiến trúc LightWeightCNN

Việc triển khai các mô hình học sâu trên các nền tảng vi điều khiển (MCU) đòi hỏi một chiến lược thiết kế khắt khe nhằm cân bằng giữa độ chính xác phân loại và giới hạn tài nguyên phần cứng. Với đặc thù bộ nhớ RAM hạn chế (dưới 1MB) và sự thiếu vắng các bộ tăng tốc đồ họa (GPU), kiến trúc LightWeight CNN được đề xuất tập trung vào việc giảm thiểu khối lượng tính toán (FLOPs) và số lượng tham số thông qua các kỹ thuật tiên tiến như Tích chập tách rời theo chiều sâu, cấu trúc Bottleneck và Tổng hợp trung bình toàn cục.

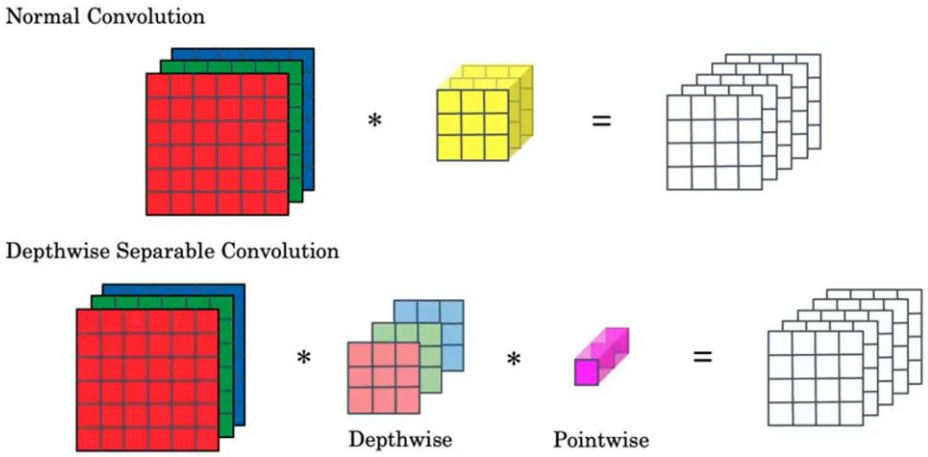
Trong các kiến trúc CNN truyền thống, một tầng tích chập chuẩn nhận đầu vào $X \in R^{D_f \times D_f \times M}$ sẽ sử dụng N bộ lọc kích thước $D_k \times D_k \times M$ để tạo ra N kênh đầu ra. Chi phí tính toán và số lượng tham số được xác định bởi:

$$Cost_{standard} = D_k^2 \cdot M \cdot N \cdot D_f^2$$

$$Params_{standard} = D_k^2 \cdot M \cdot N$$

Do các kiến trúc mạng tích chập truyền thống, sự gia tăng về độ sâu và số lượng bộ lọc thường tỉ lệ thuận với khả năng biểu diễn các đặc trưng phổ-thời gian phức tạp của tín hiệu âm tim. Tuy nhiên, đối với đặc trưng MFCC, việc tăng số lượng kênh đầu ra N dẫn đến sự bùng nổ số lượng tham số theo bậc $M \times N$ (với M là số kênh đầu vào). Sự gia tăng này tạo ra rào cản lớn khi triển khai trên các dòng vi điều khiển (MCU) có tài nguyên bộ nhớ Flash hạn chế. Để giải quyết mâu thuẫn giữa hiệu suất mô hình và ràng buộc phần cứng, kỹ thuật Tích chập tách rời theo chiều sâu (*Depthwise Separable*

Convolution) được áp dụng như một giải pháp thay thế chiến lược, thực hiện phân tách phép tích chập chuẩn thành hai giai đoạn tính toán độc lập: Tích chập theo chiều sâu (Depthwise) và Tích chập điểm (Pointwise) [14].

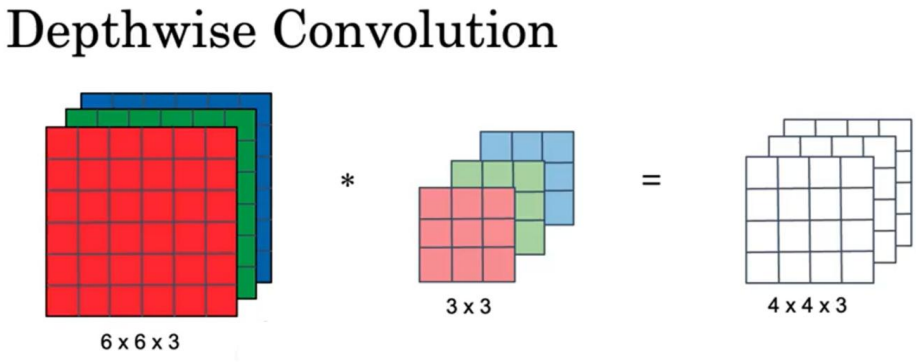


Hình 1.21. Tích chập truyền thống và Tích chập tách rời theo chiều sâu

Ở giai đoạn đầu tiên, Depthwise Convolution thực hiện lọc dữ liệu trên từng kênh đầu vào một cách riêng biệt. Thay vì sử dụng một bộ lọc tích hợp trên toàn bộ độ sâu của tensor, mỗi kênh trong số M kênh đầu vào được xử lý bởi một kernel kích thước $D_k \times D_k$ tương ứng. Quá trình này tập trung hoàn toàn vào việc trích xuất các đặc trưng không gian cục bộ *(spatial features*) trong phạm vi từng dải tần số của ma trận MFCC. Chi phí tính toán cho giai đoạn này được xác định bởi công thức [14]:

$$Cost_{depthwise} = D_k^2 \cdot M \cdot D_f^2$$

Với D_f là kích thước bản đồ đặc trưng. Do không có sự tương tác giữa các kênh, số lượng tham số ở bước này cực kỳ thấp, giúp mô hình duy trì sự tinh gọn tối đa.

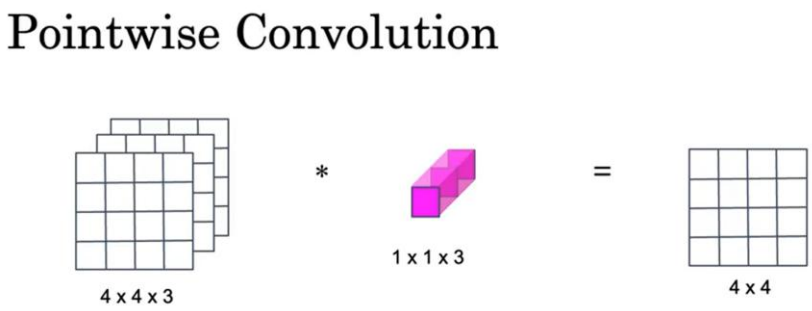


Hình 1.22. Tích chập theo chiều sâu (Depthwise)

Giai đoạn thứ hai, Pointwise Convolution, sử dụng các bộ lọc có kích thước 1×1 để thực hiện tổ hợp tuyến tính các đặc trưng đã trích xuất từ giai đoạn trước. Mục tiêu của bước này là trộn thông tin giữa các kênh (*cross-channel correlation*) để tạo ra không

gian đặc trưng mới với số lượng kênh đầu ra N mong muốn. Chi phí tính toán cho bước này là:

$$Cost_{pointwise} = M \cdot N \cdot D_f^2$$



Hình 1.23. Tích chập điểm (Pointwise)

Mặc dù thực hiện phép trộn trên toàn bộ độ sâu, nhưng do kích thước kernel tối giản (1×1), khối lượng tính toán vẫn được kiểm soát ở mức thấp hơn nhiều so với tích chập truyền thống. Khi đó tổng chi phí tính toán của toàn bộ quá trình tích chập tách rời được biểu diễn như sau:

$$Cost_{dw} = D_k^2 \cdot M \cdot D_f^2 + M \cdot N \cdot D_f^2$$

Khi so sánh với tích chập chuẩn, tỷ lệ cải thiện về hiệu suất tính toán đạt được là:

$$\frac{Cost_{dw}}{Cost_{standard}} = \frac{1}{N} + \frac{1}{D_k^2}$$

Với kích thước kernel phổ biến $D_k = 3$, cấu trúc này cho phép giảm thiểu khối lượng tính toán và số lượng tham số từ 8 đến 9 lần. Sự tối ưu hóa này mang ý nghĩa quyết định trong việc duy trì khả năng trích xuất đặc trưng sâu và tinh vi của tín hiệu âm tim mà không làm gia tăng đáng kể độ trễ suy luận (inference latency). Đây là yếu tố then chốt giúp hệ thống đáp ứng được yêu cầu xử lý thời gian thực trên các thiết bị biên, đảm bảo tính khả thi cho các ứng dụng giám sát sức khỏe liên tục tại hiện trường.

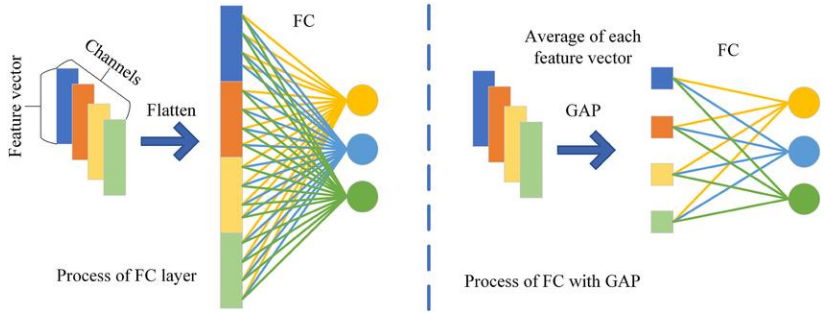
Nhằm tối ưu hóa hơn nữa dòng chảy dữ liệu, kiến trúc Bottleneck được áp dụng để điều tiết số lượng kênh trung gian. Bằng cách sử dụng các bộ lọc 1×1 để nén số chiều kênh trước khi thực hiện tích chập 3×3 và sau đó mở rộng lại, mô hình có thể giữ được các đặc trưng phổ quan trọng, giảm nhiễu không gian và hạn chế hiện tượng quá khớp (overfitting) [15]. Nếu hệ số thu hẹp là r, chi phí tính toán có thể giảm gần r^2 lần, một con số đáng kể đối với các hệ thống thời gian thực.

Bên cạnh đó, việc thay thế các tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected) bằng tầng (GAP) mang lại lợi thế chiến lược về mặt tham số [16]. Thay vì tạo ra ma trận trọng số

không lồ nối giữa các neuron, GAP tính toán giá trị trung bình trên toàn bộ không gian của mỗi kênh đặc trưng:

$$GAP_c = \frac{1}{HW} \sum_{i=1}^{H} \sum_{j=1}^{W} x_{i,j,c}$$

Kỹ thuật này giúp giảm số lượng tham số từ bậc $H \cdot W \cdot C \cdot N$ xuống chỉ còn $C \cdot N$, đồng thời tăng tính bất biến dịch chuyển cho mô hình. Trong phân loại âm tim, GAP giúp hệ thống tập trung vào cường độ đặc trưng toàn cục thay vì bị ảnh hưởng bởi vị trí cụ thể của các xung nhiễu ngắn hạn [17].



Hình 1.24. Tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected) và tầng Global Average Pooling (GAP)

Chương 2.
Nghiên cứu và thiết kế mạch điện tử

2.1. Lựa chọn và thiết kế phần cứng

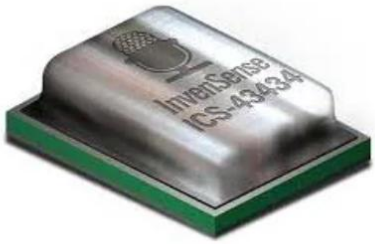
2.1.1. Nghiên cứu lựa chọn cảm biến âm

Lập bảng so sánh theo các tiêu chí đã được trình bày ở chương 1 để thấy ưu nhược điểm của từng cảm biến âm thanh hiện có trên thị trường:

Bảng 2.1. So sánh các cảm biến âm thanh hiện có trên thị trường

Thành phần	Công nghệ cảm biến	Giao tiếp	SNR (typ)
ADMP401 / ADMP403	MEMS	Analog MEMS	58–62 dB (model dependent)
AOM-4544P-2-R	ECM	Analog ECM	60 dB
CMA-4544PF-W	ECM	Analog ECM	60 dB
VM1010	MEMS	Analog + digital wake pin	60 dB (20 kHz)
Knowles SPU0410 / SiSonic series	MEMS	Analog MEMS	60–65 dB
INMP441	MEMS	I²S, 24-bit	61 dBA
ADMP401	MEMS	Analog output	62 dBA
MP34DT05 / MP34DT05-A	MEMS	PDM digital	64 dB
DMM-4026-B-I2S-R	MEMS	I²S digital	64 dB
MP34DT05-A	MEMS	PDM	64 dB
MP23ABS1TR	MEMS	Analog single-ended	64 dB
ICS-43434	MEMS	I²S digital (24-bit)	64–66 dB
SPH0645LM4H-B	MEMS	I²S digital	65 dB
ICS-52000	MEMS	TDM digital	65 dB
MM023802-1	MEMS	Analog MEMS	65 dB
CMM-3526DB-37165-TR	MEMS	PDM digital	65 dB
IM66D130AXTMA1	MEMS	PDM digital	66 dB

Từ những phân tích về các ưu nhược điểm của các công nghệ cảm biến và công nghệ giao tiếp, trong các cảm biến đã đưa ra thì cảm biến MEMS ICS-43434 một bản nâng cấp của IMP444 với kỹ thuật số I2S (24 bit) với SNR khoảng 64–66 dB và dải tần hoạt động từ 20Hz đến 20kHz đáp ứng các tiêu chí đưa ra cho dự án [18].



Hình 2.1. Cảm biến ICS-43434

Ngoài ra, một điểm thuận lợi là "module ICS-43434" dạng mạch breakout phổ biến trên thị trường đồng thời cũng có bản cảm biến gốc (chip MEMS) để tích hợp vào sản phẩm cuối. Việc có sẵn module thử nghiệm giúp giảm thời gian phát triển ban đầu và thuận lợi trong việc kiểm định hiệu năng trước khi đưa vào thiết kế chính thức.

2.1.2. Nghiên cứu lựa chọn vi điều khiển

2.1.2.1. Hệ thống xử lý trung tâm và yêu cầu tài nguyên tính toán

Trong kiến trúc nghe tim điện tử hiện đại, vi điều khiển (MCU) đóng vai trò là khối xử lý trung tâm, điều phối toàn bộ chu trình từ thu nhận, xử lý tín hiệu số (DSP) đến lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu. Khác với cơ chế khuếch đại thụ động truyền thống, MCU đảm nhiệm các tác vụ thời gian thực phức tạp nhằm nâng cao chất lượng âm học và trích xuất các đặc trưng sinh học có giá trị chẩn đoán cao.

Để xử lý hiệu quả tín hiệu âm tim vốn có biên độ nhỏ và dải tần thấp (20 – 600 Hz), MCU cần sở hữu hiệu năng tính toán mạnh mẽ cùng các đơn vị chuyên dụng. Các tác vụ DSP trọng yếu như lọc thông dải IIR Butterworth, biến đổi Fourier nhanh (FFT) và trích xuất hệ số MFCC yêu cầu mật độ phép tính nhân-cộng (MAC) cực lớn. Do đó, việc trang bị đơn vị xử lý dấu chấm động (FPU) và tập lệnh DSP chuyên dụng là tiêu chí bắt buộc để đảm bảo độ chính xác và duy trì độ trễ thấp cho hệ thống. Bên cạnh đó, cơ chế truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) là yếu tố then chốt giúp song song hóa quá trình thu nhận dữ liệu từ các giao tiếp số như I2S/PDM và quá trình xử lý trung tâm, đảm bảo luồng dữ liệu không bị gián đoạn.

Yêu cầu về quản lý bộ nhớ và giao tiếp ngoại vi cũng đóng vai trò quyết định đến độ ổn định của hệ thống. Bộ nhớ Flash cần dung lượng đủ lớn để lưu trữ firmware và các mô hình học máy tại biên (Edge AI), trong khi RAM phải đáp ứng khả năng lưu trữ các bộ đệm tín hiệu (circular buffers) và các mảng tính toán trung gian. Ngoài ra, MCU cần tích hợp các chuẩn giao tiếp tốc độ cao như SDIO/SDMMC để ghi dữ liệu dài hạn vào thẻ nhớ ngoài, cùng các giao thức UART/USB để truyền dữ liệu sang thiết bị ngoại

vi. Sự kết hợp đồng bộ giữa sức mạnh xử lý, quản lý bộ nhớ tối ưu và khả năng kết nối đa dạng tạo nên một hệ thống nghe tim điện tử toàn diện, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong phân tích lâm sàng và nghiên cứu y sinh.

2.1.2.2. Phần mềm hỗ trợ và hệ sinh thái phát triển

Bên cạnh các thông số phần cứng, hệ sinh thái phần mềm là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tính khả thi và hiệu quả của hệ thống. Một vi điều khiển phù hợp cho hệ thống nghe tim điện tử cần được hỗ trợ bởi các thư viện DSP tối ưu, cho phép triển khai nhanh chóng và chính xác các thuật toán xử lý tín hiệu. Ngoài ra, khả năng tích hợp các framework AI nhẹ như TensorFlow Lite for Microcontrollers hoặc các công cụ phát triển mô hình tại biên là một lợi thế lớn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong y sinh ngày càng phát triển.

Hệ sinh thái phát triển bao gồm công cụ cấu hình phần cứng, môi trường lập trình, tài liệu kỹ thuật và cộng đồng người dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu và triển khai. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm rủi ro kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, nâng cấp hệ thống trong tương lai.

2.1.3. Lựa chọn vi điều khiển

Qua khảo sát thị trường thấy một số gợi ý hiện tại trên thị trường và đưa ra bảng so sánh theo các tiêu chí vừa liệt kê bên trên:

Bảng 2.2. Bảng so sánh MCU trên thị trường

MCU	**Flash/Ram**	**CPU**	**Hỗ trợ I2S**	**Hỗ trợ DSP**
nRF52832	512 KB / 64 KB	Cortex-M4F @64 MHz	Có	Có
STM32L4	1 MB / 128 KB	Cortex-M4F @80 MHz	Có	DSP mạnh
STM32F7	512 KB–2 MB / 256 KB	Cortex-M7 @216–400 MHz	Có	DSP mạnh
RP2350 (Pico2)	2 MB / 520 KB	Cortex-M33/RISC-V @150 MHz	Có	Có
ESP32	16 MB / 520 KB	Xtensa LX6 dual-core @240 MHz	Có I²S, PDM	Có (MAC, FFT)
ESP32-S3	512 KB / 512 KB	Xtensa LX7 dual-core @240 MHz	Có I²S, PDM	SIMD Vector + DSP

MCU	Flash/Ram	CPU	Hỗ trợ I2S	Hỗ trợ DSP
ESP8266	4 MB / 64 KB	Xtensa L106 @80–160 MHz	Không	Không
Arduino Nano 33 BLE Sense	1 MB / 256 KB	Cortex-M4F @64 MHz	Có	Có
TinyML Kit (Apollo3)	1 MB / 384 KB	Cortex-M4F @96 MHz	Có	Có
Raspberry Pi 4B	microSD / 1–8 GB RAM	Cortex-A72 quad @1.5 GHz	Có	ARM NEON, GPU
Jetson Nano	16 GB / 4 GB RAM	Cortex-A57 + GPU	Có	CUDA, TensorRT
STM32N6	~4–16 MB Flash / ~2 MB RAM	Cortex-M55 + Ethos-U65 NPU @600 MHz	Có	DSP + NPU
STM32F4	512 KB – 2 MB / 192–256 KB	Cortex-M4F @168–180 MHz	Có	Có
STM32F7	512 KB – 2 MB / 256–512 KB	Cortex-M7 @216–400 MHz	Có	DSP mạnh (FPU + SIMD)
STM32H7	1–2 MB / 512–1 MB RAM	Cortex-M7 @400–480 MHz	Có (multi I²S, SAI)	DSP rất mạnh, hỗ trợ cache + DMA audio

Hiện tại, hướng thiết kế của đề tài tập trung vào các dòng vi điều khiển thuộc họ STM32 của STMicroelectronics (tiêu biểu như STM32F4, STM32H7 và các dòng thế hệ mới như STM32N6), nhằm khai thác tối đa hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) mà ST cung cấp. Đây là một lợi thế quan trọng so với nhiều nền tảng vi điều khiển khác, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống nghe tim điện tử không chỉ dừng lại ở việc khuếch đại và hiển thị âm thanh, mà còn hướng tới phân tích tự động và hỗ trợ chẩn đoán dựa trên học máy.

STMicroelectronics hiện cung cấp một chuỗi công cụ hoàn chỉnh cho phát triển AI trên nền tảng vi điều khiển, bao gồm STM32Cube.AI, NanoEdge AI Studio và các dịch vụ AI Cloud, cho phép chuyển đổi các mô hình học máy được huấn luyện trên máy tính (PC) sang dạng thư viện C/C++ tối ưu hóa cho kiến trúc Cortex-M. Trong đó,

STM32Cube.AI hỗ trợ chuyển đổi các mô hình mạng nơ-ron sâu (DNN) từ các framework phổ biến như TensorFlow, Keras hoặc PyTorch sang mã nhị phân tương thích với MCU, đồng thời thực hiện các bước tối ưu như lượng tử hóa, giảm số phép toán và tối ưu bộ nhớ. Điều này đặc biệt phù hợp với các bài toán phân loại hoặc phát hiện bất thường trong tín hiệu âm tim, vốn yêu cầu độ trễ thấp và khả năng xử lý thời gian thực.



Hình 2.2. Vi điều khiển STM32H743VIT6

Một ưu điểm quan trọng khác của hệ sinh thái STM32 là khả năng hỗ trợ tối ưu hóa inference và quản lý bộ nhớ cho các ứng dụng AI/DSP. Các dòng vi điều khiển hiệu năng cao như STM32H7 được trang bị đơn vị FPU kép (single và double precision), tập lệnh DSP mở rộng, cache L1 và hệ thống bus hiệu năng cao, cho phép thực thi hiệu quả các phép toán xử lý tín hiệu (FFT, bộ lọc Butterworth, Mel filter bank) cũng như các bước suy luận của mô hình học máy. Sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm giúp đảm bảo rằng các thuật toán phân tích âm tim có thể chạy ổn định, với độ trễ thấp, ngay trên thiết bị, mà không cần phụ thuộc vào máy tính bên ngoài hoặc kết nối mạng liên tục.

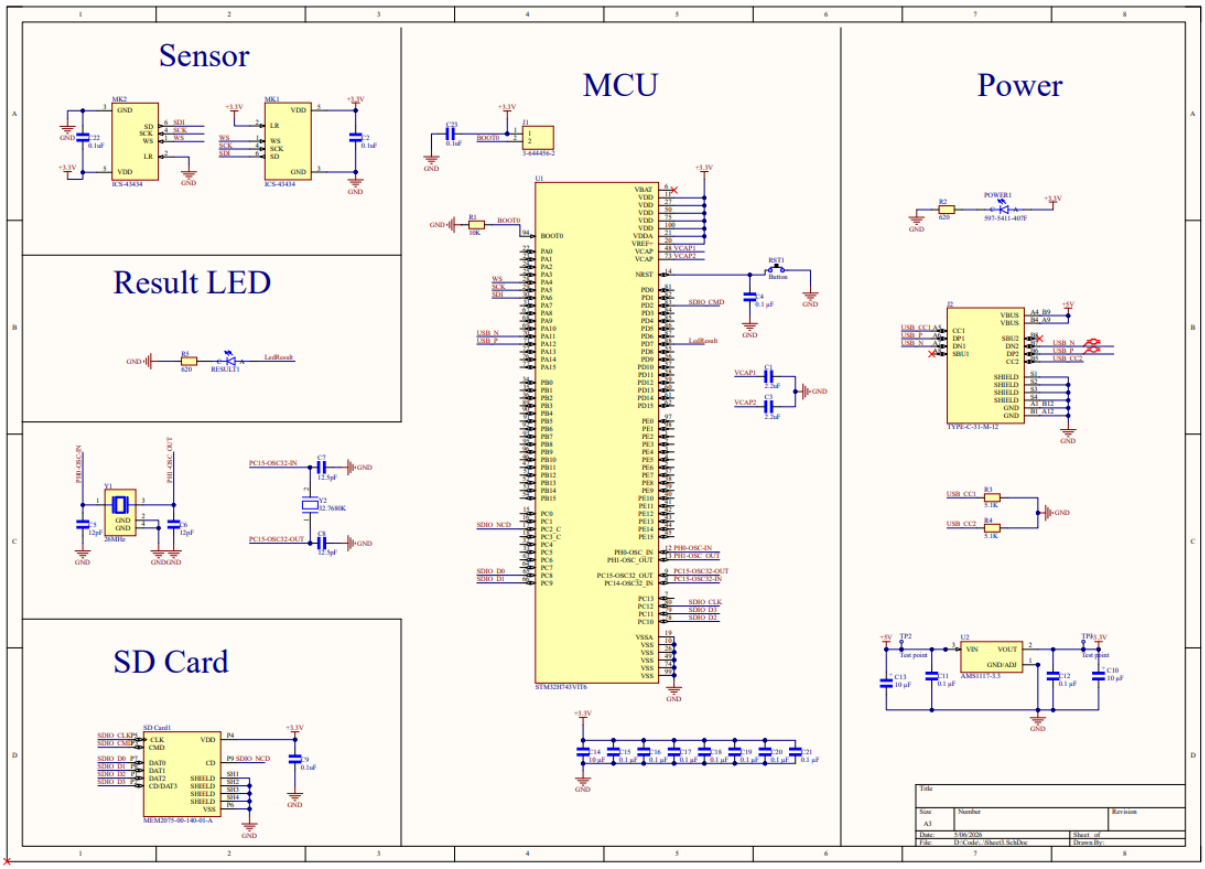
Ngoài các công cụ AI, ST còn cung cấp hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh bao gồm STM32CubeMX cho cấu hình phần cứng, các thư viện Middleware (USB, SDCard, FATFS, DSP), tài liệu kỹ thuật chi tiết và cộng đồng người dùng rộng lớn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các khối chức năng như giao tiếp I^2S với cảm biến MEMS, ghi dữ liệu âm tim lên thẻ SD, cũng như triển khai các thuật toán xử lý và phân tích nâng cao trên cùng một nền tảng phần cứng.

Từ các phân tích trên, có thể thấy rằng việc định hướng lựa chọn các dòng vi điều khiển STM32, đặc biệt là các dòng hiệu năng cao như STM32H7, là một quyết định hợp lý và có cơ sở khoa học. Nền tảng này không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về xử lý tín hiệu âm tim, bộ nhớ và giao tiếp, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên trong các hệ thống nghe tim điện tử thế hệ mới.

2.2. Thiết kế mạch nguyên lý

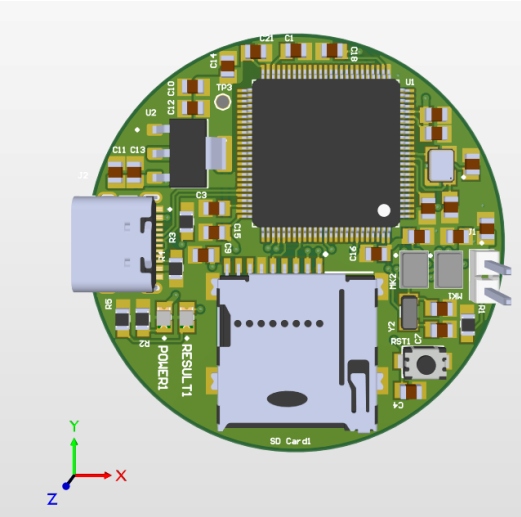
Trong khuôn khổ dự án này, hệ thống được thiết kế nhằm xây dựng một nền tảng thu âm tim số hóa, sử dụng vi điều khiển STM32H743VIT6 làm khối xử lý trung tâm, kết hợp với microphone MEMS (*Microelectromechanical Systems*) để thu nhận tín hiệu âm thanh. Tín hiệu âm tim sau khi được thu thập sẽ được xử lý sơ bộ trên vi điều khiển và lưu trữ dưới dạng dữ liệu số trên thẻ nhớ SD Card, phục vụ cho các bước phân tích và khai thác dữ liệu về sau.

Microphone MEMS được kết nối trực tiếp với STM32H743VIT6 thông qua giao thức truyền thông I2S (Inter-IC Sound). Việc lựa chọn giao tiếp I2S cho phép truyền tải dữ liệu âm thanh số dạng PCM với độ chính xác cao, đồng thời giảm thiểu nhiễu và tổn hao tín hiệu so với các giải pháp thu âm analog truyền thống. Nhờ đó, hệ thống có khả năng thu nhận tín hiệu âm tim với độ phân giải cao, đáp ứng yêu cầu của các thuật toán xử lý tín hiệu số (DSP) và trích xuất đặc trưng phục vụ cho các ứng dụng phân tích và học máy.

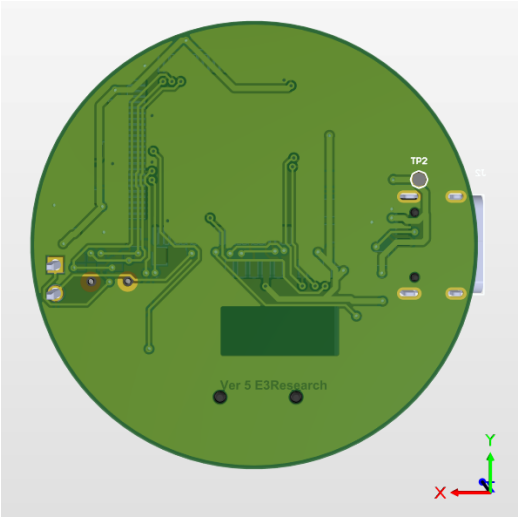


Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý

Về khối nguồn, hệ thống sử dụng mức điện áp 3.3V để cấp cho vi điều khiển và các khối ngoại vi. Điện áp này được tạo ra thông qua IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3, một bộ Low Dropout Regulator (LDO) phổ biến trong các hệ thống nhúng. AMS1117-3.3 có ưu điểm là mạch triển khai đơn giản, độ ổn định cao và khả năng cung cấp dòng điện phù hợp cho các ứng dụng điện tử công suất thấp đến trung bình. Việc sử dụng LDO giúp đảm bảo điện áp cấp ổn định cho các khối xử lý và cảm biến, góp phần nâng cao độ tin cậy trong quá trình thu nhận và xử lý tín hiệu âm thanh. Dưới đây là hình ảnh 3D của mạch:



Hình 2.4. Mặt trên của mạch



Hình 2.5. Mặt dưới của mạch

2.3. Kết quả mạch PCB

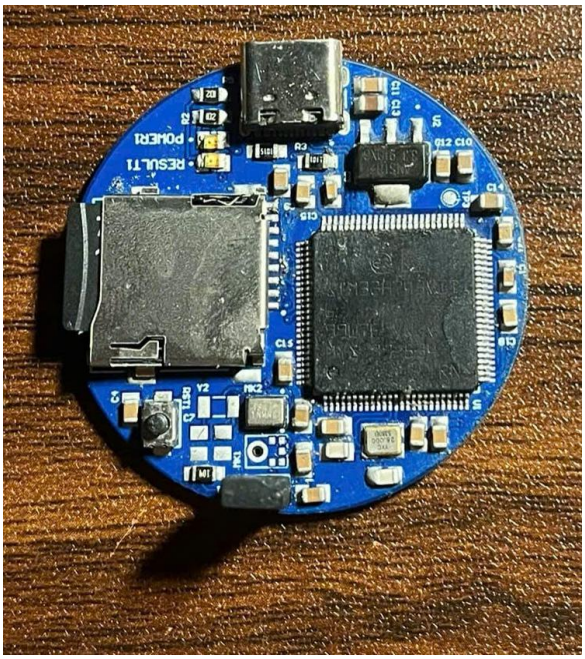
Mạch in (PCB) của hệ thống đã được hoàn thiện về mặt kiến trúc phần cứng, bao gồm đầy đủ các khối chức năng cơ bản như khối nạp chương trình (programming interface), khối nguồn (power management) và khối lưu trữ ngoài sử dụng thẻ nhớ SD. Các khối chức năng này được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng cấp nguồn ổn định, hỗ trợ quá trình lập trình – gỡ lỗi, cũng như đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu âm thanh với dung lượng lớn.

Toàn bộ linh kiện, đặc biệt là cảm biến âm thanh, được bố trí ở mặt trên của PCB. Cảm biến được lựa chọn là cảm biến thu âm MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), có cấu trúc đặc thù với cổng thu âm (acoustic port) dạng lỗ nhỏ. Trên PCB, một lỗ xuyên (acoustic via) được gia công tương ứng với vị trí cổng thu âm của cảm biến, cho phép sóng âm đi từ mặt dưới của PCB trực tiếp tới phần tử cảm biến, trong khi

bản thân cảm biến vẫn được hàn cố định ở mặt trên. Cách bố trí này giúp tối ưu hóa khả năng thu nhận tín hiệu âm thanh từ bề mặt tiếp xúc.

Mặt dưới của PCB không bố trí bất kỳ linh kiện điện tử nào và được thiết kế phẳng, nhằm đảm bảo khả năng áp sát trực tiếp vào bề mặt da người trong quá trình đo. Thiết kế này không chỉ nâng cao độ ổn định cơ học mà còn góp phần cải thiện chất lượng tín hiệu thu được, đặc biệt đối với các ứng dụng thu âm sinh học như âm tim hoặc âm phổi.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp và phân vùng linh kiện trên PCB được thực hiện có chủ đích nhằm giảm thiểu nhiễu điện từ và nhiễu cơ học tác động lên cảm biến MEMS. Các linh kiện có khả năng gây nhiễu cao, chẳng hạn như mạch nguồn chuyển mạch hoặc các khối xử lý số, được bố trí cách xa cảm biến thu âm và kết hợp với các biện pháp thiết kế phù hợp như mặt phẳng mass liên tục và đường tín hiệu ngắn. Nhờ đó, độ nhiễu nền của tín hiệu âm thanh được giảm thiểu, góp phần nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của hệ thống đo.



Hình 2.6. Mặt trước của mạch PCB



Hình 2.7. Mặt sau của mạch PCB

Chương 3.
Nghiên cứu, xây dựng và triển khai model trên vi điều khiển

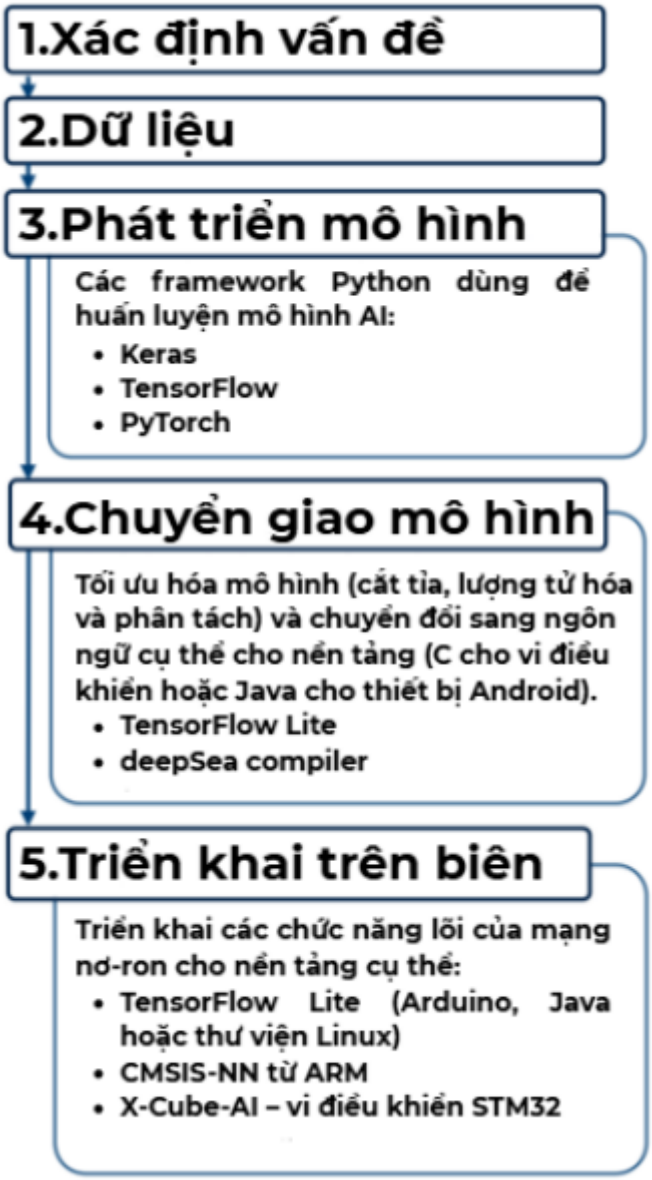
3.1. Giới thiệu về thuật toán xử lý âm thanh tim trên chip

Những tiến bộ về công nghệ giúp cho việc triển khai các mô hình AI trên các vi điều khiển nhỏ và giá rẻ trở nên khả thi. Một ví dụ về lĩnh vực này là một số nhà khoa học đã sử dụng AI ngoại vi trong SoC để nhận diện cảm xúc theo thời gian thực từ tín hiệu điện não đồ EEG [19].

Quá trình triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị biên thường được chuẩn hóa qua năm giai đoạn cốt lõi. Sau khi xác định mục tiêu bài toán, việc xây dựng và chuẩn bị dữ liệu là bước bắt buộc để đáp ứng yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng cho việc huấn luyện các kiến trúc nơ-ron phức tạp. Các framework phổ biến như Keras, TensorFlow và PyTorch (thường sử dụng ngôn ngữ Python) được sử dụng làm công cụ chủ đạo để xây dựng và tối ưu hóa mô hình. Tiếp theo, để phù hợp với các giới hạn về tài nguyên phần cứng, mô hình phải trải qua giai đoạn tối ưu hóa kích thước thông qua các kỹ thuật như cắt tỉa (*pruning*) và lượng tử hóa (*quantization*) nhằm giảm dung lượng bộ nhớ cũng như độ phức tạp tính toán. Sau đó, mô hình được chuyển đổi sang các ngôn ngữ lập trình đặc thù của nền tảng biên, phổ biến nhất là C/C++ cho vi điều khiển hoặc các thiết bị chạy Linux, và Java cho các hệ điều hành Android. Cuối cùng, mô hình AI hoàn thiện được tích hợp trực tiếp vào thiết bị biên, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong điều kiện dung lượng bộ nhớ và khả năng xử lý hạn chế [20].

Hệ thống lưu trữ trên thiết bị biên được phân tách thành hai thành phần chủ đạo: bộ nhớ Flash và RAM, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình vận hành mô hình. Bộ nhớ Flash giữ vai trò lưu trữ vĩnh viễn firmware, cấu trúc mạng nơ-ron và các tham số mô hình (trọng số, độ lệch). Do đặc tính bảo toàn dữ liệu khi ngắt nguồn nhưng tốc độ truy xuất hạn chế, các tham số tại đây thường được lượng tử hóa từ định dạng 32-bit xuống 8-bit nhằm tối ưu hóa không gian lưu trữ và giảm tải tính toán. Ngược lại, bộ nhớ RAM đóng vai trò là vùng đệm tốc độ cao, phục vụ việc lưu trữ các biến tạm và dữ liệu thô từ cảm biến trong thời gian thực. Mặc dù RAM đảm bảo tính đáp ứng tức thời cho các tác vụ thực thi mô hình, dữ liệu tại đây mang tính tạm thời và sẽ bị xóa sạch khi mất nguồn cung cấp. Sự cân bằng giữa dung lượng Flash để chứa các mô hình phức tạp (như

TensorFlow Lite) và khả năng xử lý của RAM là yếu tố quyết định đến hiệu suất và độ ổn định của hệ thống AI tại biên.



Hình 3.1. Các bước triển khai mạng nơ-ron trên thiết bị biên.

Khi hệ thống thực hiện suy luận, tín hiệu từ cảm biến và các kết quả trung gian sau hàm kích hoạt sẽ được nạp trực tiếp vào RAM. Do dung lượng RAM hạn chế, các giá trị kích hoạt này thường được giải phóng ngay sau khi sử dụng để nhường chỗ cho các phép tính kế tiếp. Kết quả phân loại cuối cùng - ví dụ như nhãn dự báo âm tim bình thường hay bất thường - cũng được lưu trữ trong RAM với kích thước tối giản chỉ vài byte [20].

Sự thay đổi dữ liệu chủ yếu diễn ra tại RAM, trong khi Flash giữ trạng thái cố định trừ khi thực hiện cập nhật firmware. Trước khi khởi chạy, RAM thường ở trạng thái trống hoặc chỉ chứa một phần mã nạp từ Flash. Trong lúc thực thi, RAM đạt mức sử dụng cao nhất khi phải chứa đồng thời dữ liệu đầu vào, các tham số kích hoạt và đầu ra tạm thời. Sau khi chu trình kết thúc, các dữ liệu trung gian bị xóa bỏ, RAM chỉ còn lưu giữ kết quả đầu ra cuối cùng, giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định và sẵn sàng cho các lần xử lý tiếp theo.

3.2. Bộ dữ liệu sử dụng

Việc xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu để phân loại tiếng thổi tim yêu cầu một bộ dữ liệu phong phú, có tính chất đa dạng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mô hình trong các điều kiện khác nhau.

3.2.1. Đặc điểm bộ dữ liệu chuẩn PhysioNet/CinC Challenge 2016

Bộ dữ liệu này là một bộ dữ liệu mở được xây dựng nhằm phục vụ việc đánh giá và phát triển các thuật toán xử lý tín hiệu âm thanh tim (phonocardiogram - PCG). Bộ dữ liệu ban đầu được sử dụng trong cuộc thi quốc tế PhysioNet/Computing in Cardiology (CinC) Challenge 2016 [21], nhằm tạo điều kiện cho việc chuẩn hóa và so sánh hiệu suất giữa các thuật toán phân đoạn và phân loại âm thanh tim.

Bảng 3.1. Các bản ghi trong Physio 2016

Dataset	**Patient**	**Recordings**	**Proportion of recordings (%)**		
			Abnormals	**Normal**	**Unsure**
Training-a	121	409	67.5	28.4	4.2
Training-b	106	490	14.9	60.2	24.9
Training-c	31	31	64.5	22.6	12.9
Training-d	38	55	47.3	47.3	5.5
Training-e	356	2054	7.1	86.7	6.2
Training-f	112	114	27.2	68.4	4.4
Total	764	3153	18.2	73.0	8.8

Bộ dữ liệu này tổng hợp 9 tập dữ liệu riêng biệt, được thu thập từ 7 nhóm nghiên cứu độc lập khác nhau từ 7 quốc gia nằm trên 3 châu lục trên thế giới trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ, bao gồm tổng cộng 3153 bản ghi âm âm thanh tim được ghi lại từ 764 người tham gia, trong đó bao gồm cả những người khỏe mạnh và những bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch như bệnh van tim và bệnh động mạch vành. Các bản ghi này được thu thập từ nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả môi trường lâm sàng và phi lâm sàng, ví dụ như các cuộc thăm khám tại nhà, có nhiều loại âm thanh nhiễu

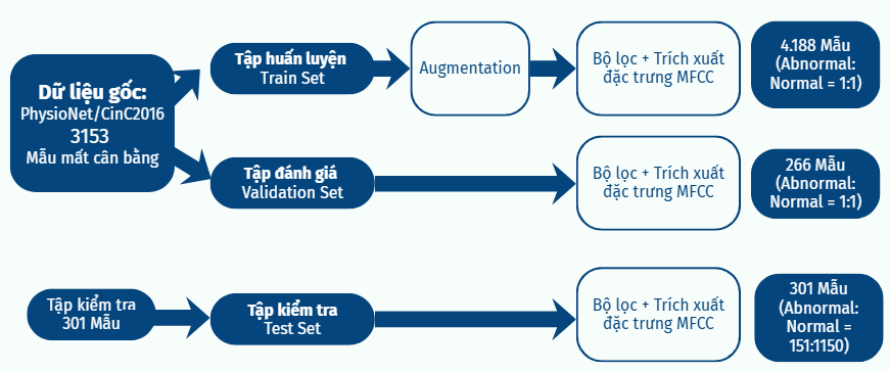
xung quanh môi trường kiểm tra. Thời lượng của các bản ghi âm cũng đa dạng, từ vài giây cho đến vài phút.

Các bản ghi âm trong bộ dữ liệu này được thực hiện chủ yếu tại bốn vị trí trên ngực tương ứng với các vị trí nghe âm tim chuẩn trong y khoa đã được nhắc tới ở phần trước gồm AV, PV, TV và MV. Một số dữ liệu còn được thu đồng bộ với tín hiệu điện tâm đồ (ECG). Tần số lấy mẫu của các bản ghi chủ yếu là 2000 Hz [21]. Các thiết bị thu âm chủ yếu sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu là các loại ống nghe điện tử hiện đại vào thời điểm được sử dụng như Welch Allyn Meditron, Littmann 3M, AUDIOSCOPE.

3.2.2. Chiến lược phân tách tập dữ liệu và xử lý đặc trưng

Quy trình chuẩn bị dữ liệu được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo tính khách quan và tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu (*data leakage*) giữa các tập tin. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu chuẩn PhysioNet/CinC Challenge 2016 với quy mô ban đầu gồm 3.151 mẫu làm cơ sở huấn luyện [21]. Điểm mấu chốt trong quy trình này là việc phân chia dữ liệu được thực hiện trước khi tiến hành các bước biến đổi phức tạp. Cụ thể, sau khi chia tách các tập độc lập, hệ thống mới bắt đầu thực hiện kỹ thuật tăng cường dữ liệu (*Data Augmentation*) và trích xuất đặc trưng log-MFCC cho toàn bộ các tập dữ liệu. Việc trích xuất đặc trưng log-MFCC giúp chuyển đổi tín hiệu âm thanh thô sang dạng phổ tần, làm nổi bật các thông tin quan trọng phục vụ tối ưu cho quá trình học của mô hình CNN.

Cơ cấu các tập dữ liệu sau khi xử lý được phân bổ chặt chẽ nhằm đảm bảo tính khách quan và hiệu quả cho quá trình huấn luyện mô hình. Đầu tiên, tập kiểm chứng (Validation set) được thiết lập với quy mô 266 mẫu, duy trì tỷ lệ cân bằng tuyệt đối giữa lớp bình thường và bất thường với 133 mẫu cho mỗi loại. Việc duy trì sự cân bằng này trong tập kiểm chứng giúp hệ thống đánh giá chính xác khả năng nhận diện của mô hình đối với cả hai nhóm tín hiệu trong suốt các vòng lặp tối ưu hóa.



Hình 3.2. Chia bộ dữ liệu thành các tập huấn luyện, tập đánh giá và tập kiểm tra

Đối với tập huấn luyện (*Training set*), sau khi thực hiện các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (*Augmentation*) với tổng quy mô lên đến 4.188 mẫu. Để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng thiên kiến mô hình (*model bias*) – vốn thường xảy ra khi một lớp dữ liệu chiếm ưu thế quá lớn – tỷ lệ giữa hai nhóm Abnormal và Normal được thiết lập cân bằng ở mức 1:1. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp mạng nơ-ron học được các đặc trưng phổ quát nhất của cả hai trạng thái âm tim.

Cuối cùng, hệ thống duy trì một tập kiểm tra độc lập (Test set) gồm 301 mẫu, trong đó bao gồm 151 mẫu bất thường và 150 mẫu bình thường. Tập dữ liệu này đóng vai trò là "dữ liệu chưa từng thấy", hoàn toàn tách biệt khỏi quá trình huấn luyện và tinh chỉnh tham số, nhằm mục đích đánh giá chính xác nhất khả năng tổng quát hóa của hệ thống khi triển khai vào môi trường thực tế. Với tỷ lệ mẫu bệnh lý chiếm 50.17% và mẫu bình thường chiếm 49.83%, tập kiểm tra này cung cấp một thước đo tin cậy về hiệu suất chẩn đoán của thiết bị biên trên các ca bệnh thực tế [21].

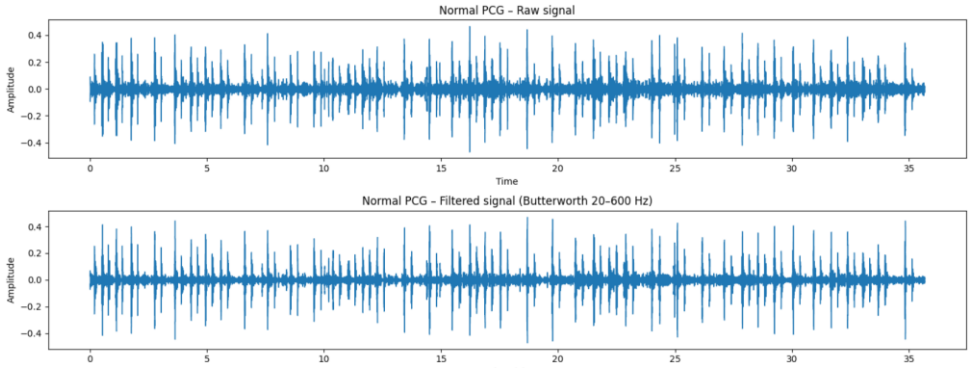
3.3. Tiền xử lý dữ liệu

Tín hiệu âm thanh sinh học (*bioacoustic signals*) được thu nhận qua các cảm biến áp âm, điển hình là âm tim (PCG) và âm phổi, thường bị chi phối bởi các thành phần nhiễu đa nguồn. Các tác nhân gây nhiễu bao gồm nhiễu ngoại sinh từ môi trường, nhiễu nội sinh do chuyển động cơ học của cơ thể, và nhiễu trắng từ hệ thống thu thập dữ liệu. Do đó, giai đoạn tiền xử lý đóng vai trò quyết định trong việc tối ưu hóa tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), đảm bảo các đặc trưng trích xuất phản ánh trung thực trạng thái sinh lý và tăng cường khả năng tổng quát hóa cho các mô hình học máy. Quy trình này được thực hiện qua ba giai đoạn chiến lược: lọc thông dải (band-pass filtering), tăng cường dữ liệu (data augmentation) và phân tích đặc trưng trong miền thời gian - tần số.

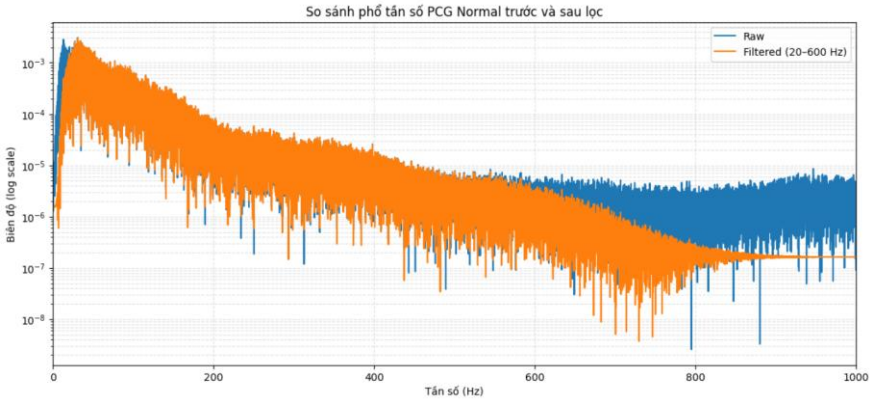
3.3.1. Lọc nhiễu bằng bộ lọc thông dải

Trong thực tế, tín hiệu âm thanh thu nhận $x(t)$ có thể được mô hình hóa dưới dạng tổng của tín hiệu sinh lý mục tiêu $s(t)$ và nhiễu cộng tính $n(t)$, biểu diễn bởi phương trình $x(t) = s(t) + n(t)$. Qua phép biến đổi Fourier, biểu thức này tương đương trong miền tần số là $X(f) = S(f) + N(f)$. Vì năng lượng hữu ích của các âm thanh sinh học thường khu trú trong một dải tần hẹp (ví dụ: âm tim tập trung từ 20 Hz đến 250Hz và âm thổi có thể lên đến 600 Hz), việc áp dụng bộ lọc thông dải nhằm giới hạn phổ tín hiệu trong khoảng $[f_{low}, f_{high}]$ là à giải pháp tối ưu để loại bỏ nhiễu tần số thấp (do rung động cơ học) và nhiễu tần số cao (nhiễu điện tử) [22].

Trong kỹ thuật xử lý tín hiệu số, có hai loại bộ lọc chính là FIR *(Finite Impulse Response*) và IIR (*Infinite Impulse Response*). Bộ lọc FIR có ưu điểm về tính ổn định tuyệt đối và đáp ứng pha tuyến tính nhưng đòi hỏi bậc bộ lọc rất cao để đạt được độ dốc dải chuyển tiếp mong muốn, gây tốn kém tài nguyên tính toán. Ngược lại, bộ lọc IIR sử dụng vòng phản hồi đệ quy nên có khả năng đạt được đáp ứng tần số sắc nét với bậc thấp hơn nhiều so với FIR, rất phù hợp cho các thiết bị biên có tài nguyên hạn chế. Nghiên cứu này lựa chọn bộ lọc Butterworth thuộc nhóm IIR nhờ đặc tính phẳng cực đại (maximally flat) trong dải thông, giúp bảo toàn tính nguyên vẹn về biên độ của các thành phần tần số mục tiêu mà không gây hiện tượng gợn sóng (ripple) như bộ lọc Chebyshev hay Elliptic [23].



Hình 3.3. Tín hiệu âm thanh sau khi áp dụng bộ lọc Buttlerworth bậc 4



Hình 3.4. Biểu diễn bộ lọc trong miền tần số

Hàm truyền của bộ lọc Butterworth chuẩn hóa trong miền Laplace được xác định bởi công thức:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

Trong đó ω_c là tần số cắt và N là bậc của bộ lọc. Khi tăng bậc N, độ dốc suy giảm trong dải dừng tăng lên với tốc độ $20N$ dB/decade, cho phép loại bỏ nhiễu hiệu quả hơn nhưng đồng thời làm tăng độ phức tạp tính toán và nguy cơ mất ổn định số. Trong nghiên cứu này, bộ lọc được thiết kế với bậc $n = 4$, mang lại độ dốc suy giảm dải dừng là -80 dB/decade, đảm bảo loại bỏ hiệu quả nhiễu vùng <20 Hz và nhiễu cao tần mà không gây méo pha quá lớn như các bộ lọc bậc cao hơn.

Trong miền rời rạc, tần số được chuẩn hóa theo tần số Nyquist $f_{Nyq} = f_s/2$, với f_s là tần số lấy mẫu. Các tần số cắt được xác định bởi $\omega_{low} = f_{low}/f_{Nyq}$ và $\omega_{high} = f_{high}/f_{Nyq}$. Như vậy trong bài toán này sử dụng tần số lấy mẫu 2000Hz. Bộ lọc số được xây dựng thông qua phép biến đổi song tuyến tính nhằm ánh xạ miền s sang miền z, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Sau khi xác định các hệ số b_k và a_k, tín hiệu đầu ra $\{y(n)\}$ được tính theo phương trình sai phân đệ quy [23]:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k]$$

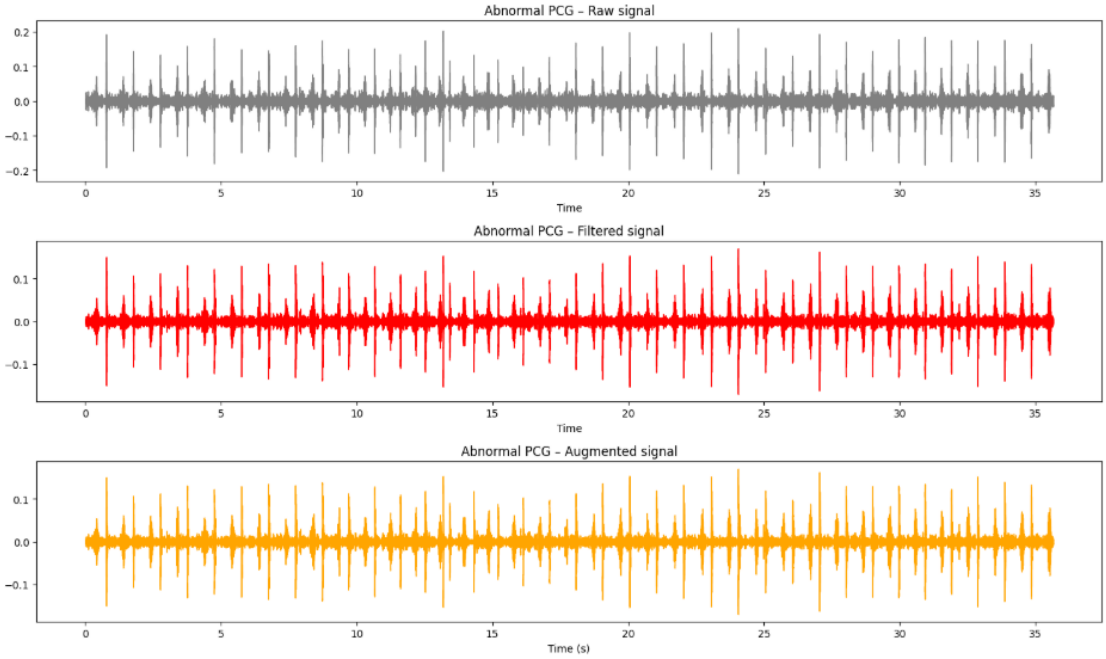
Quá trình lọc này làm suy giảm mạnh các thành phần nhiễu ngoài dải quan tâm, từ đó tăng SNR và ổn định cấu trúc phổ trước khi chuyển sang bước trích xuất đặc trưng. Kết quả thực nghiệm cho thấy, sau khi đi qua bộ lọc Butterworth bậc 4 trong dải tần 20-600 Hz, các thành phần nhiễu không mong muốn đã bị suy giảm mạnh. Điều này không chỉ giúp làm rõ cấu trúc thời gian-tần số của các âm thanh bệnh lý như tiếng ran ngáy (Rhonchi) hay ran nổ (Crackles) mà còn trực tiếp cải thiện độ chính xác cho quá trình trích xuất đặc trưng MFCC và huấn luyện mô hình CNN phía sau. Việc tối ưu hóa bậc bộ lọc ở mức $n = 4$ cho phép hệ thống duy trì tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán thời gian thực trên các thiết bị y tế cầm tay.

3.3.2. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Trong các bài toán học sâu ứng dụng cho âm thanh sinh học, sự hạn chế về kích thước mẫu của tập dữ liệu huấn luyện thường dẫn đến hiện tượng quá khớp (*overfitting*), khi mô hình có xu hướng hội tụ vào các đặc trưng nhiễu ngẫu nhiên thay vì trích xuất cấu trúc bản chất của tín hiệu sinh lý. Để khắc phục vấn đề này, kỹ thuật tăng cường dữ liệu được triển khai như một phương thức điều chuẩn (*regularization*) tại miền dữ liệu. Mục tiêu của quá trình này là mở rộng phân phối xác suất của tập huấn luyện, từ đó tối ưu hóa khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các dữ liệu chưa thực nghiệm [24].

Việc bổ sung nhiễu Gaussian được mô hình hóa bởi hàm mật độ xác suất $n(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, trong đó σ tỉ lệ với độ lệch chuẩn của tín hiệu gốc. Tín hiệu sau tăng cường

được biểu diễn $x'(t) = x(t) + n(t)$. Phép biến đổi này tạo ra các biến thể dữ liệu mô phỏng nhiễu nền thực tế, giúp mạng nơ-ron hình thành tính bền vững (robustness) trước các sai số ngẫu nhiên từ môi trường thu âm [25].



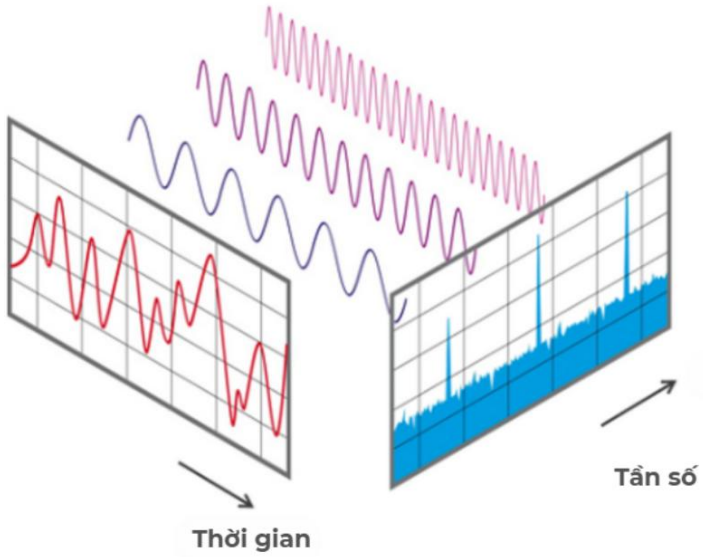
Hình 3.5. Sử dụng các phương pháp tăng mẫu dữ liệu với tín hiệu bất thường

Bên cạnh đó, các phép biến đổi về hình học tín hiệu như dịch chuyển thời gian (*time shifting*) và giãn thời gian (*time stretching*) đóng vai trò thay đổi cấu trúc pha và nhịp điệu mà không làm biến dạng bản chất phổ đặc trưng [26]. Cụ thể, phép dịch chuyển cao độ (*pitch shifting*) thực hiện điều chỉnh tần số cơ bản dựa trên quan hệ logarithm $f_0' = f_0 2^{\Delta s/12}$, trong khi giãn thời gian thực hiện phép biến đổi $x'(t) = x(t/r)$ theo hệ số r. Những kỹ thuật này giúp mô hình đạt được tính bất biến (*invariance*) đối với các biến thiên sinh lý tự nhiên giữa các cá thể hoặc sự khác biệt trong tốc độ nhịp tim/nhịp thở tại các thời điểm ghi âm khác nhau [27]. Đảo cực tính tín hiệu $x'(t) = -x(t)$, dù đơn giản, giúp mạng nơ-ron không phụ thuộc vào pha tuyệt đối, đặc biệt quan trọng khi đặc trưng được trích xuất chủ yếu từ biên độ phổ.

3.3.3. Trích xuất đặc trưng

Dữ liệu âm thanh từ bộ dữ liệu có được bằng cách lấy mẫu từ tín hiệu tương tự phát ra từ tim theo một chu kỳ thời gian và đo giá trị của biên độ tại mỗi thời điểm lấy mẫu đó. Dữ liệu được lưu lại thành tệp có dạng .wav. Khi các tệp này được đọc bằng các thư viện xử lý, nó được giải nén và chuyển thành một mảng các giá trị số. Trong bộ nhớ, dữ liệu âm thanh có thể coi là một chuỗi các giá trị của biên độ theo thời gian. Ví dụ, nếu tần số lấy mẫu là 1000Hz thì cứ 1s dữ liệu sẽ có 1000 giá trị biên độ.

Sau giai đoạn lọc nhiễu, tín hiệu âm thanh thu được vẫn tồn tại dưới dạng chuỗi thời gian một chiều với số lượng mẫu cực lớn, gây khó khăn cho việc huấn luyện mô hình học sâu. Việc đưa trực tiếp dạng sóng thô (raw waveform) vào mạng thần kinh không chỉ làm tăng chi phí tính toán mà còn khiến mô hình khó nhận diện được các quy luật tiềm ẩn trong miền tần số – vốn là nơi chứa đựng các thông tin bệnh lý quan trọng.



Hình 3.6. Tín hiệu âm thanh ở hai miền thời gian và tần số

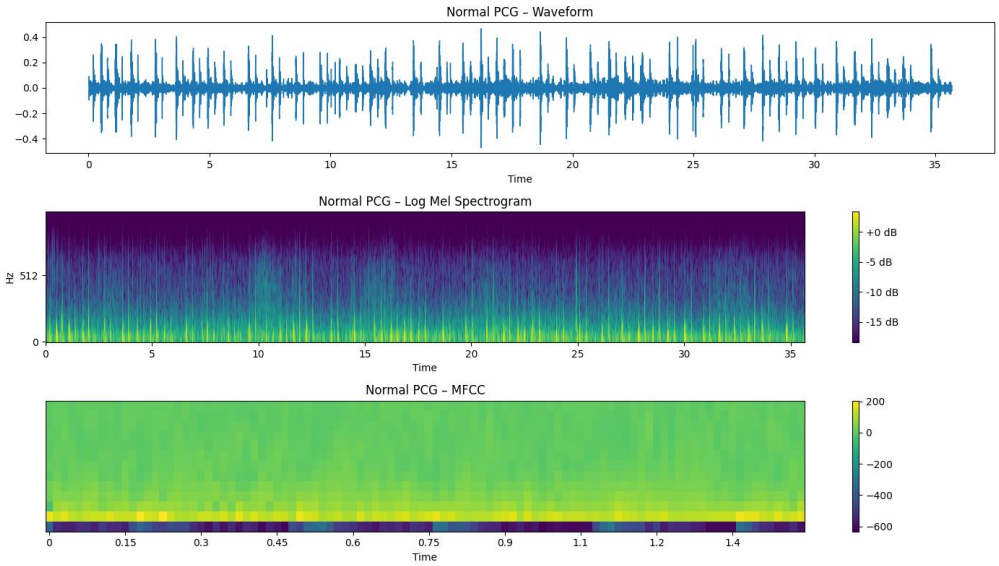
Mối liên hệ tương quan giữa miền thời gian và miền tần số của tín hiệu âm thanh được biểu diễn trực quan thông qua Spectrogram, một dạng bản đồ nhiệt thời-tần với trục hoành biểu thị thời gian và trục tung biểu thị tần số. Trong mô hình này, biên độ năng lượng của tín hiệu được mã hóa bằng cường độ màu sắc, trong đó các vùng phổ sáng đại diện cho biên độ lớn và ngược lại, tạo nên một cấu trúc dữ liệu mang đầy đủ thông tin đặc trưng của âm thanh y sinh dưới dạng hình ảnh. Việc chuyển đổi sang dạng biểu diễn hình ảnh là bước bắt buộc vì các kiến trúc học sâu (Deep Learning) hiện đại, đặc biệt là mạng tích chập (CNN), vốn được thiết kế tối ưu để trích xuất đặc trưng từ dữ liệu không gian hai chiều thay vì các chuỗi tín hiệu thô.

Tuy nhiên, do Spectrogram tuyến tính thường không làm nổi bật được các đặc tính âm học mà mắt người có thể nhận biết rõ ràng, các phương pháp nâng cao như Log Mel-Spectrogram và MFCC (*Mel-frequency Cepstral Coefficients*) đã được triển khai nhằm tối ưu hóa đầu vào cho mô hình. Log Mel-Spectrogram thực hiện ánh xạ tần số sang thang Mel và biên độ sang thang đo Decibel (dB) dựa trên phép biến đổi logarit, nhằm mô phỏng lại cơ chế cảm nhận phi tuyến của thính giác người [28].

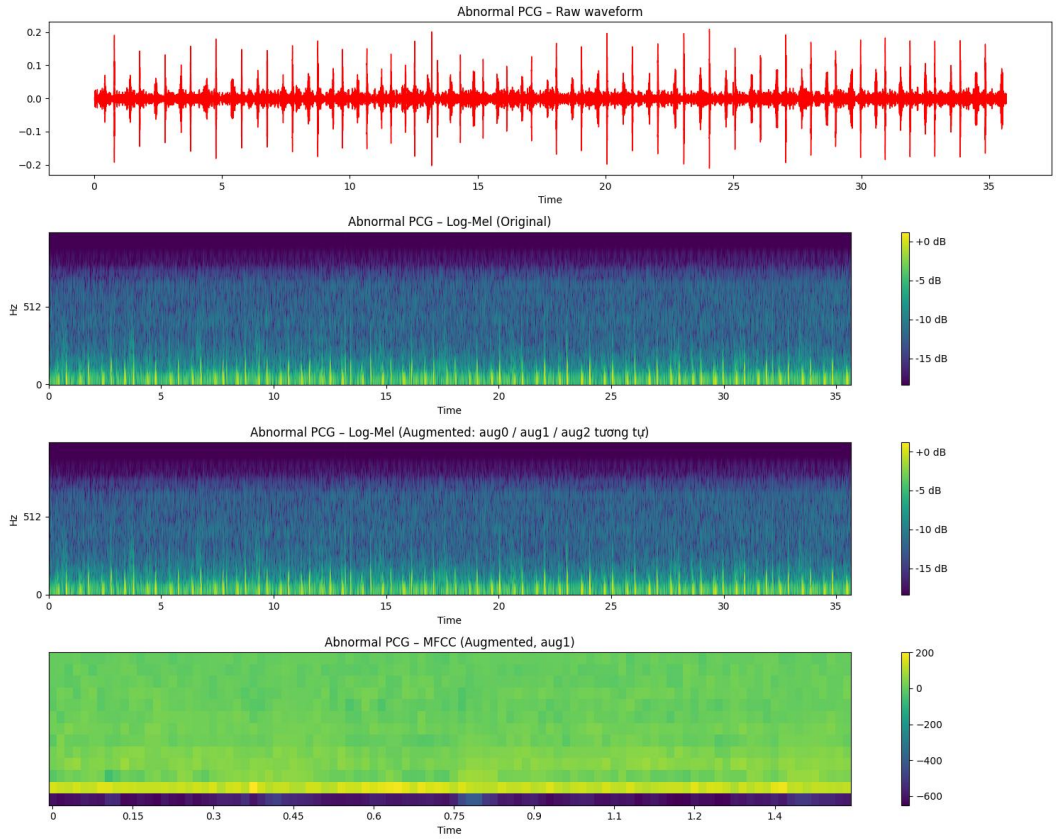
Hệ thống thực hiện trích xuất đặc trưng Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) nhằm nén dữ liệu và chuyển đổi tín hiệu sang dạng biểu diễn thời-tần số (*time-frequency representation*), tối ưu hóa khả năng phân loại cho các mô hình học máy [29]. MFCC được xây dựng dựa trên cơ sở tâm thính học, giả định rằng hệ thống thính giác của con người không cảm nhận tần số theo thang tuyến tính mà theo thang Mel phi tuyến. Thang đo này nhấn mạnh vào các tần số thấp (nơi tai người nhạy cảm hơn) và nén các tần số cao. Mối liên hệ giữa tần số vật lý f (Hz) và tần số cảm nhận m (Mel) được xác định bởi công thức:

$$m = 2595 log_{10}\left(1 + \frac{f}{700}\right)$$

Bằng cách ánh xạ phổ năng lượng qua thang Mel, MFCC cho phép mô phỏng lại cách con người phân tích âm thanh, giúp hệ thống tập trung vào các dải thông tin có giá trị chẩn đoán cao nhất. So với các đặc trưng phổ truyền thống như Linear Prediction Coefficients (LPC) hay phổ STFT đơn thuần, MFCC sở hữu những ưu điểm vượt trội trong xử lý âm thanh y sinh. Thứ nhất, phép biến đổi Cosine rời rạc (DCT) trong bước cuối cùng giúp loại bỏ sự tương quan giữa các hệ số, tạo ra một bộ đặc trưng độc lập, giúp các mô hình phân loại (như CNN hoặc SVM) hội tụ nhanh hơn. Thứ hai, MFCC có khả năng tách biệt hiệu quả giữa nguồn âm (ví dụ: sự đóng mở của van tim) và bộ lọc truyền dẫn (ví dụ: đặc tính của lồng ngực), giúp trích xuất được những đặc tính bản chất của nguồn phát âm y sinh [30].



Hình 3.7. Đặc trưng Log Mel Spectrogram và MFCC của tín hiệu bình thường



Hình 3.8. Đặc trưng Log Mel Spectrogram và MFCC của tín hiệu bất thường

Quá trình tính toán MFCC trong nghiên cứu này được triển khai qua các bước chuẩn hóa sau [31]:

- Phân khung và cửa sổ hóa**:** Tín hiệu được chia thành các khung có độ dài 25ms, bước dịch 15ms tương đương với độ chồng lấp (overlap) 40%. Mỗi khung được nhân với cửa sổ Hamming $w[n]$ nhằm làm mượt tín hiệu tại hai đầu khung, giảm thiểu hiện tượng rò rỉ phổ (spectral leakage) khi thực hiện biến đổi Fourier. Hàm xử số Hamming Window có công thức sau:

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \times \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), 0 \leq n \leq N-1$$

- Biến đổi Fourier ngắn hạn (STFT): Thực hiện tính toán phổ năng lượng cho từng khung tín hiệu nhằm chuyển từ miền thời gian sang miền tần số.
- Áp dụng bộ lọc Mel: Phổ năng lượng được truyền qua một ngân hàng bộ lọc (Filterbank) gồm 128 bộ lọc tam giác được phân bố đều trên thang Mel. Sau đó, phép lấy logarit được áp dụng để mô phỏng tính chất cảm nhận cường độ âm thanh theo hàm log của tai người.
- Biến đổi Cosine rời rạc (DCT): Phép DCT được thực hiện trên các năng lượng log-Mel để thu được chuỗi các hệ số cepstral. Ở bước này sẽ thu được 12 đặc trưng

cepstral từ 12 giá trị đầu tiên. Như vậy, với mỗi khung có thể trích xuất ra được 12 Cepstral làm 12 đặc trưng đầu tiên của MFCC. Đặc trưng thứ 13 là năng lượng của khung đó, tính theo công thức:

$$Energy = \sum_{t=t_1}^{t_2} x^2[t]$$

13 hệ số tiếp theo chính là đạo hàm bậc 1 theo thời gian của 13 đặc trưng đầu tiên, chứa thông tin về sự thay đổi từ khung thứ t đến khung t + 1 với công thức:

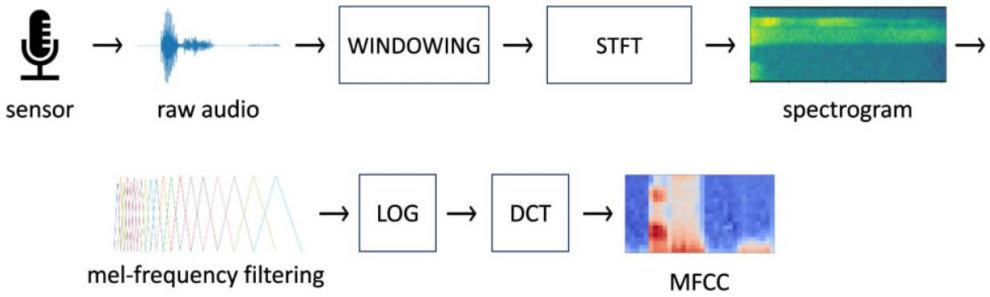
$$d(t) = \frac{c(t+1) - c(t-1)}{2}$$

Và 13 giá trị cuối của MFCC là đạo hàm của d(t), đồng thời là đạo hàm bậc 2 của c(t) có công thức:

$$b(t) = \frac{d(t+1) - d(t-1)}{2}$$

- Chuẩn hóa theo thời gian (*Temporal Normalization*): Do các đoạn âm thanh y sinh có độ dài biến thiên, việc đưa vào mạng thần kinh tích chập (CNN) yêu cầu đầu vào phải có kích thước cố định. Hệ thống thực hiện chuẩn hóa độ dài chuỗi đặc trưng về kích thước (39×333) thông qua hai kỹ thuật:
  - Cắt bớt (Truncation): Nếu số lượng khung thời gian T lớn hơn ngưỡng cố định T_{fixed}, tín hiệu sẽ bị cắt bỏ phần dư thừa.
  - Đệm số không (Zero-padding): Nếu $T < T_{fixed}$, hệ thống tự động bổ sung các giá trị 0 vào cuối chuỗi đặc trưng.

Quá trình này đảm bảo tính nhất quán về cấu trúc dữ liệu, giúp mô hình học sâu có thể xử lý song song và trích xuất các đặc trưng không gian trên ảnh phổ một cách hiệu quả.



Hình 3.9. Trình tự xử lý từ âm thanh gốc đến MFCC

Thông qua việc biểu diễn dưới dạng ảnh phổ MFCC, sự khác biệt giữa tín hiệu bình thường và bất thường trở nên rõ nét dưới góc độ kỹ thuật. Đối với tín hiệu bình

thường (Normal), các hệ số MFCC thể hiện cấu trúc chu kỳ ổn định và năng lượng tập trung tại các dải tần cơ bản. Ngược lại, ở các tín hiệu bất thường (Abnormal) như tiếng thổi tim (murmurs) hoặc tiếng ran phổi, phổ MFCC xuất hiện các thành phần năng lượng phân tán tại các dải tần cao hơn hoặc sự biến đổi đột ngột trong cấu trúc cepstral. Sự chuyển đổi này biến bài toán phân tích chuỗi thời gian phức tạp thành bài toán nhận dạng mẫu trong không gian đặc trưng, tạo tiền đề vững chắc cho việc áp dụng các kiến trúc mạng thần kinh tích chập (CNN) nhằm đạt được độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán lâm sàng.

3.3.4. Chuẩn hóa dữ liệu

Sau khi trích xuất các hệ số MFCC và thực hiện chuẩn hóa thời gian, dữ liệu đặc trưng thu được thường có dải giá trị (dynamic range) khác biệt lớn giữa các bậc hệ số. Sự chênh lệch này có thể gây ra hiện tượng mất cân bằng trọng số trong các lớp tích chập của mạng thần kinh, làm chậm quá trình hội tụ hoặc khiến mô hình rơi vào các cực trị địa phương không mong muốn. Do đó, bước cuối cùng của quy trình tiền xử lý là thực hiện chuẩn hóa dữ liệu nhằm đưa các đặc trưng về cùng một thang đo, tạo điều kiện tối ưu cho quá trình huấn luyện mô hình học sâu.

Hệ thống triển khai phương pháp Standard Normal Variate – một kỹ thuật chuẩn hóa phổ biến trong phân tích tín hiệu âm học và hóa trắc. Phương pháp này biến đổi ma trận đặc trưng ban đầu thông qua việc trừ đi giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn theo công thức [32]:

$$x_i' = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

trong đó μ và σ lần lượt là trung bình và độ lệch chuẩn của toàn bộ ma trận đặc trưng. Việc chuẩn hóa này giúp phân phối dữ liệu có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1, từ đó hạn chế hiện tượng gradient biến thiên lớn giữa các chiều đặc trưng và cải thiện tốc độ hội tụ của thuật toán tối ưu hóa.

Trong xử lý dữ liệu y sinh, phương pháp SNV (Z-score Normalization) được ưu tiên nhờ khả năng chống nhiễu ngoại lai (outliers) tốt hơn so với chuẩn hóa Min-Max. Đặc tính này giúp duy trì cấu trúc phân phối năng lượng trong phổ MFCC mà không bị sai lệch bởi các giá trị cực đại giả từ nhiễu môi trường [33].

Về mặt lý thuyết tối ưu hóa, SNV đóng vai trò định hình cấu trúc hình học của bề mặt lỗi (loss surface). Khi đặc trưng thiếu tính đồng nhất, các đường đẳng mức của hàm mất mát có dạng elip hẹp, khiến ma trận Hessian có chỉ số điều kiện (condition number) rất lớn, gây ra dao động mất ổn định khi cập nhật trọng số. Việc đưa dữ liệu về cùng

thang đo giúp bề mặt lỗi trở nên đối xứng và "tròn" hơn, hỗ trợ các thuật toán như SGD hay Adam hội tụ chính xác, đồng thời kiểm soát tốt hiện tượng biến thiên gradient (gradient scaling).

Đặc biệt, trong phân loại âm thanh tim và phổi, SNV giúp cân bằng đóng góp năng lượng giữa các bậc MFCC. Nếu thiếu bước này, mô hình dễ bỏ qua các đặc trưng tinh vi ở dải tần cao — nơi chứa đựng các dấu hiệu bệnh lý quan trọng như tiếng ran phổi hoặc tiếng thổi tim. Áp dụng SNV đảm bảo mọi hệ số cepstral đóng góp công bằng vào quá trình trích xuất đặc trưng, tối ưu hóa khả năng phát hiện các bất thường nhỏ nhất trong tín hiệu.

3.4. Huấn luyện mô hình

Sau khi hoàn tất giai đoạn tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu từ bộ cơ sở dữ liệu PhysioNet/CinC 2016, nghiên cứu tiến tới giai đoạn thực nghiệm và đánh giá các kiến trúc học sâu nhằm tối ưu hóa khả năng trích xuất đặc trưng âm học của tín hiệu tim. Qua quá trình phân tích chuyên sâu các biến thể mô hình từ kiến trúc tích chập cơ bản đến các mô hình lai (Hybrid models) như CNN-RNN và LSTM, qua các nghiên cứu nhận thấy rằng đối với bộ dữ liệu CinC 2016, kiến trúc mạng tích chập (CNN) thể hiện ưu thế vượt trội về mặt hiệu quả thực nghiệm [34].

Mặc dù các cấu trúc mạng tái phát như RNN hay LSTM sở hữu khả năng học các chuỗi thời gian dài, nhưng việc chuyển đổi tín hiệu tim sang dạng biểu diễn thời-tần số (như Mel-Spectrogram hoặc MFCC) đã biến bài toán phân tích chuỗi một chiều thành bài toán nhận diện mẫu trên không gian hai chiều. Trong bối cảnh đó, các lớp tích chập (*Convolutional Layer*s) chứng minh được năng lực trích xuất các đặc trưng hình thái phổ (spectral morphology) cực kỳ mạnh mẽ, giúp phân biệt chính xác giữa các trạng thái Bình thường và Bất thường dựa trên cấu trúc bao phổ và nhịp học đặc trưng của tiếng tim.

Hơn nữa, khi xét đến mục tiêu triển khai thực tế trên các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế, kiến trúc CNN không chỉ đảm bảo độ chính xác cao mà còn tối ưu về chi phí tính toán và tốc độ suy diễn. Quá trình đánh giá được thực hiện dựa trên các chỉ số hiệu suất nghiêm ngặt như độ chính xác (Accuracy), độ chính xác dương (Precision), độ nhạy (Recall), và độ đặc hiệu (Specificity). Đặc biệt, việc CNN dễ dàng tương thích với các kỹ thuật tối ưu hóa và chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite (TFLite) giúp duy trì sự cân bằng giữa độ tin cậy chẩn đoán lâm sàng và khả năng đáp ứng thời gian thực trên các thiết bị y tế cầm tay.

Bảng 3.2. Công thức tính các chỉ số đánh giá mô hình

Chỉ số	Công thức
Accuracy	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
Precision	$\frac{TP}{TP + FP}$
Recall	$\frac{TP}{TP + FN}$
Specificity	$\frac{TN}{TN + FP}$
F1-Score	$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$

TP (True Positive), FP (False Positive), TN (True Negative) và FN (False Negative) là bốn khái niệm quan trọng trong phân loại nhị phân. TP là số lượng mẫu mà mô hình dự đoán đúng là dương tính và thực tế cũng là dương tính. FP là số lượng mẫu mà mô hình dự đoán dương tính nhưng thực tế lại âm tính. TN là số lượng mẫu mà mô hình dự đoán đúng là âm tính và thực tế cũng âm tính. Cuối cùng, FN là số lượng mẫu mà mô hình dự đoán âm tính nhưng thực tế lại dương tính. Ở trong bài toán phân loại âm thanh tim này, TP là số trường hợp mô hình phân loại đúng âm thanh tim bất thường (dự đoán bất thường và thực tế là bất thường), FP là số trường hợp mô hình dự đoán âm thanh tim bất thường nhưng thực tế là bình thường, TN là số trường hợp mô hình phân loại đúng âm thanh tim bình thường (dự đoán bình thường và thực tế là bình thường). Cuối cùng, FN là số trường hợp mô hình dự đoán âm thanh tim bình thường nhưng thực tế là bất thường. Trong dự án đề xuất sử dụng tối ưu tiêu chí: Độ nhạy (Recall/Sensitivity) đo lường tỷ lệ các trường hợp Bất thường thực tế được mô hình phát hiện chính xác. Trong y sinh, đây là chỉ số then chốt vì việc bỏ sót một bệnh nhân (FN) có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng và điểm F1 (F1-Score) là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall. F1-Score đóng vai trò là chỉ số đánh giá khách quan nhất khi bộ dữ liệu có sự mất cân bằng giữa lớp Bình thường và Bất thường, đảm bảo mô hình đạt được sự thỏa hiệp tối ưu giữa độ chính xác và độ nhạy.

3.4.1. Cấu trúc dữ liệu đầu vào

Trong các hệ thống nhận dạng âm thanh và xử lý tín hiệu sinh học, việc lựa chọn không gian đặc trưng đóng vai trò quyết định đến hiệu suất của mô hình phân loại. Hệ số nén tần số Mel (*Mel-Frequency Cepstral Coefficients - MFCC*) được sử dụng như một phương pháp trích xuất đặc trưng chủ đạo nhờ khả năng mô phỏng cơ chế thính giác của con người thông qua thang đo Mel (*Mel-scale*). Quá trình biến đổi từ tín hiệu

âm thanh thô sang ma trận MFCC giúp loại bỏ các thông tin dư thừa, chỉ giữ lại các đặc tính phổ quan trọng đại diện cho cấu trúc nguồn âm.

Về mặt toán học, dữ liệu đầu vào cho mô hình phân loại được biểu diễn dưới dạng một ma trận hai chiều $X \in R^{T \times F}$ Trong đó, T đại diện cho trục thời gian (số lượng khung hình - frames) sau khi tín hiệu đã trải qua quá trình phân đoạn (framing) và thực hiện biến đổi Fourier ngắn hạn (STFT). F đại diện cho miền tần số, tương ứng với số lượng hệ số MFCC được trích xuất trong mỗi khung hình (trong bài toán này là 39). Cấu trúc này cho phép các mô hình học sâu như Convolutional Neural Networks (CNN) hoặc các kiến trúc LightWeightCNN có thể học được các phụ thuộc không gian-thời gian (spatio-temporal dependencies) trên bản đồ đặc trưng phổ.

Bài toán phân loại âm thanh (ví dụ: phân loại tiếng tim bình thường và bất thường) được định nghĩa như một hàm ánh xạ f_θ, trong đó θ là tập hợp các tham số tối ưu của mạng thần kinh. Hàm mục tiêu thực hiện ánh xạ từ không gian đặc trưng đầu vào sang không gian nhãn nhị phân:

$$f_\theta: R^{T \times F} \rightarrow 0,1$$

Để đo lường sự sai lệch giữa giá trị dự báo và nhãn thực tế y_i, hàm mất mát Entropi chéo nhị phân (Binary Cross-Entropy - BCE) được áp dụng [35]:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[y_i \log \hat{y_i} + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y_i})]$$

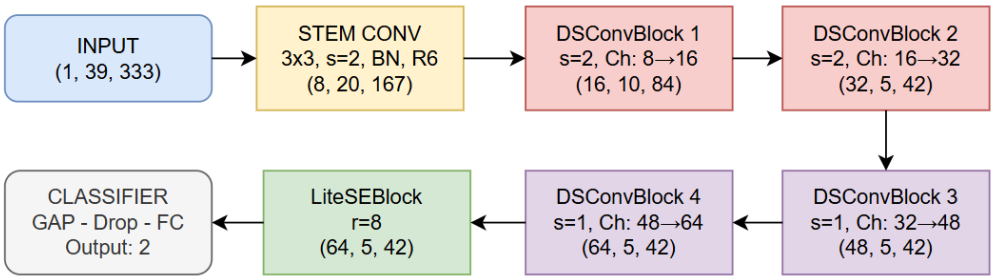
Việc sử dụng hàm BCE đảm bảo rằng mô hình sẽ bị phạt nặng khi đưa ra dự báo sai với độ tự tin cao [25]. Trong các kiến trúc mạng thu gọn (LightWeight), hàm mất mát này kết hợp với các kỹ thuật chuẩn hóa như Batch Normalization giúp ổn định hóa gradient, hỗ trợ quá trình hội tụ nhanh hơn trên các tập dữ liệu tín hiệu sinh học thường có kích thước hạn chế và độ nhiễu cao.

3.4.2. Huấn luyện mô hình

Trong nghiên cứu này, một kiến trúc mạng tích chập thu gọn LightWeight CNN được thiết kế dựa trên sự tổng hợp tối ưu từ các mô hình Tiny học sâu hiện đại, nhằm đạt được sự cân bằng khắt khe giữa khả năng biểu diễn đặc trưng và hiệu suất tính toán thực tế. Với tổng quy mô chỉ xấp xỉ 8.026 tham số, mô hình được tinh chỉnh đặc biệt để trích xuất các dấu hiệu bệnh lý từ đặc trưng MFCC đơn kênh.

Trong nghiên cứu này, một mạng tích chập thu gọn LightWeight CNN được nêu ở mục 1.5.3 thiết kế theo cấu trúc phân cấp và tối ưu hóa tính toán nhằm đạt hiệu suất cao nhất trên dữ liệu đầu vào là đặc trưng MFCC đơn kênh có kích thước $(1 \times F \times T)$.

Quy trình xử lý bắt đầu với một khối Stem layer sử dụng tích chập thông thường (Regular Conv) với bộ lọc kích thước 3×3 và bước nhảy (stride) bằng 2. Việc sử dụng lớp tích chập sơ cấp này giúp bảo toàn nguyên vẹn các đặc tính âm học thô từ dữ liệu đầu vào, đồng thời thực hiện bước giảm mẫu không gian ban đầu để tiết kiệm tài nguyên tính toán cho các tầng kế tiếp. Ngay sau đó, mô hình triển khai một chuỗi các khối tích chập tách rời theo chiều sâu (*Depthwise Separable Convolution - DSConvBlock*). Điểm cải tiến quan trọng trong cấu trúc này là việc tích hợp thêm lớp chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization) ngay sau tầng tích chập theo chiều sâu (Depthwise), kết hợp với một tầng tích chập điểm (Pointwise) và hàm kích hoạt ReLU6. Thiết kế này không chỉ đảm bảo quá trình lan truyền gradient ổn định mà còn giúp việc lượng tử hóa sang định dạng INT8 trở nên dễ dàng và chính xác hơn.



Hình 3.10. Kiến trúc LightWeightCNN của dự án

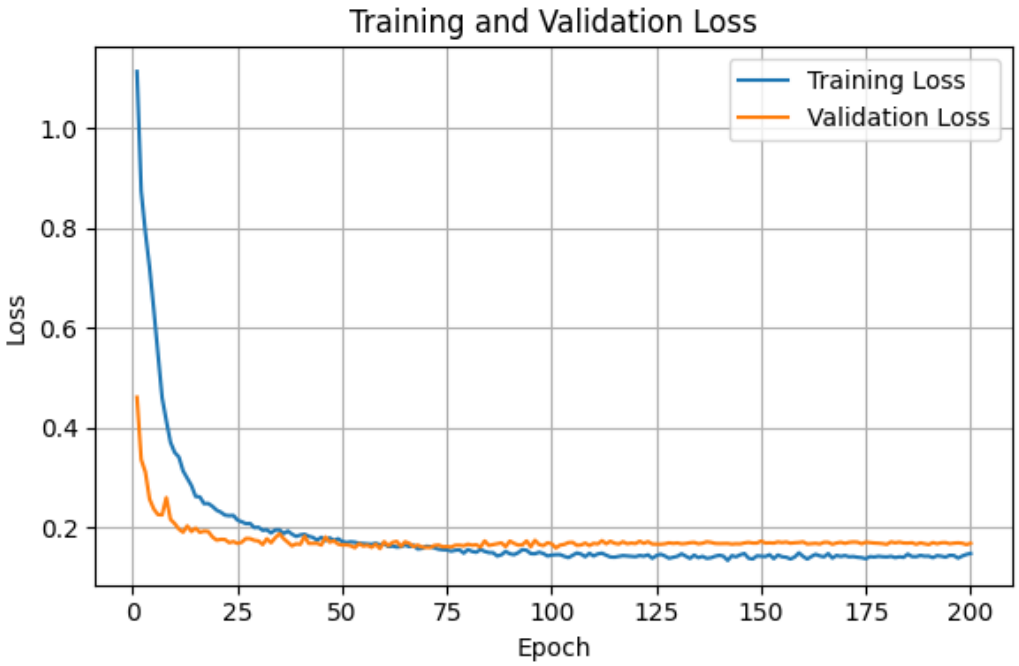
Mô hình áp dụng chiến lược tăng trưởng kênh (Channel Growth) theo trình tự phân cấp: $1 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 64$. Trong đó, các tầng đầu (DS1 và DS2) tăng gấp đôi số kênh để học nhanh các đặc trưng cơ bản, trong khi các tầng cuối (DS3 và DS4) tăng trưởng chậm hơn nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp (overfitting) trên tập dữ liệu y sinh. Để tối ưu hóa sự tập trung vào các thành phần âm thanh hữu ích, một cơ chế chú ý thu gọn LiteSEBlock được tích hợp sau giai đoạn trích xuất đặc trưng. Khối này thực hiện tái trọng số các kênh quan trọng (Channel Reweighting), giúp mô hình ưu tiên các dải tần số chứa thông tin về tiếng thổi tim hoặc các bất thường sinh lý.

Tại giai đoạn kết thúc, kỹ thuật Tổng hợp trung bình toàn cục (Global Average Pooling - GAP) được sử dụng để nén bản đồ đặc trưng thành một vectơ duy nhất, loại bỏ hoàn toàn chi phí tham số khổng lồ của các tầng làm phẳng (Flatten) truyền thống. Trước khi đưa vào bộ phân loại tuyến tính (Fully Connected), một tầng Dropout với tỉ lệ 0.3 được áp dụng như một cơ chế điều chuẩn cuối cùng để chống quá khớp. Toàn bộ kiến trúc này không sử dụng các kết nối dư thừa (Residual connections), giúp đơn giản hóa đồ thị tính toán, tối ưu hóa mức thực thi FLOPs và đáp ứng tiêu chuẩn suy luận thời gian thực trên các dòng vi điều khiển hiệu suất cao như STM32H7.

3.4.3. Đánh giá kết quả huấn luyện mô hình

3.4.3.1. Chỉ số Tranning và Validation Loss

Quá trình huấn luyện cho thấy sự hội tụ nhanh chóng và hiệu quả của mô hình ngay từ những giai đoạn đầu tiên. Trong khoảng 25 đến 50 epoch đầu, hàm mất mát (loss) trên cả tập huấn luyện và tập kiểm thử đều sụt giảm mạnh, minh chứng cho khả năng học biểu diễn đặc trưng (*representation learning*) vượt trội của kiến trúc CNN đối với các tín hiệu âm tim. Đặc biệt, ở đồ thị có mức loss thấp hơn (xấp xỉ 0.2), đường Training Loss bắt đầu từ giá trị rất cao (trên 1.0) nhưng đã nhanh chóng tiệm cận với đường Validation Loss chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này khẳng định bộ tham số của mô hình đang được tối ưu hóa chính xác theo hướng cực tiểu hóa sai số, giúp mô hình sớm nắm bắt được các cấu trúc quan trọng của dữ liệu.



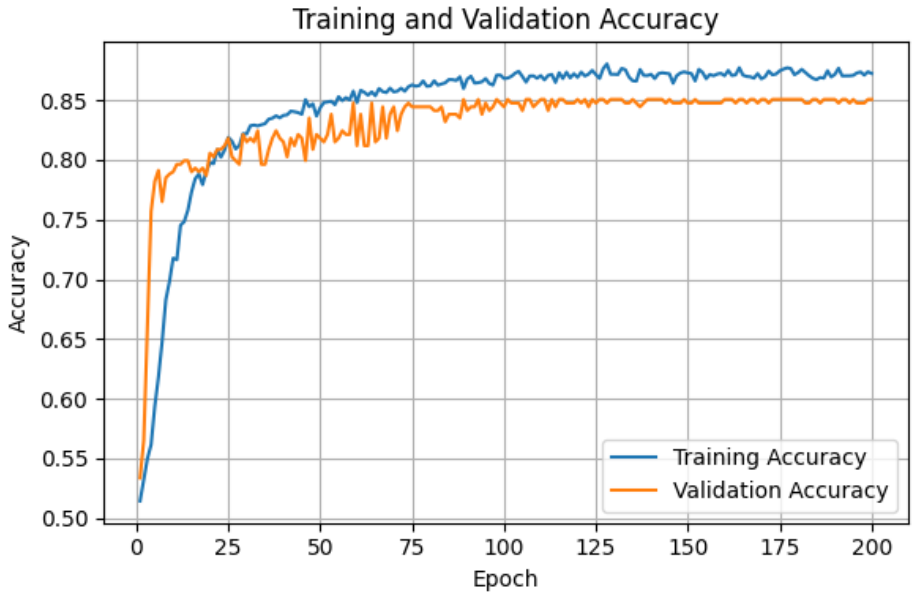
Hình 3.11.Đồ thị biểu diễn giá trị loss của mô hình

Trong giai đoạn trung và dài hạn (từ epoch 100 trở đi), mô hình đi vào trạng thái bão hòa ổn định với khoảng cách (gap) giữa hai đường loss được duy trì ở mức cực thấp. Việc đường Validation Loss không có dấu hiệu tăng ngược trở lại trong khi Training Loss tiếp tục giảm nhẹ hoặc đi ngang là minh chứng rõ rệt cho việc hệ thống không gặp phải hiện tượng quá khớp (overfitting). Sự mượt mà của đường loss kiểm thử sau giai đoạn dao động cục bộ ban đầu cho thấy các cơ chế điều chuẩn (regularization) đã phát huy tác dụng tốt, giúp mô hình duy trì khả năng tổng quát hóa cao. Với mức hội tụ cuối

cùng ổn định trong dải 0.15 - 0.2 mô hình đảm bảo độ tin cậy cần thiết để thực thi suy luận trên các tập dữ liệu độc lập chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

3.4.3.2. Chỉ số Tranning và Validation Accuracy

Quá trình huấn luyện mô hình cho thấy hiệu quả học tập vượt trội với sự gia tăng độ chính xác ổn định trên cả hai tập dữ liệu, phản ánh khả năng nhận diện âm tim chính xác. Trong giai đoạn bứt phá từ epoch 0 đến epoch 25, độ chính xác (*Accuracy*) ghi nhận mức tăng trưởng đột biến từ ngưỡng 0,52 lên đến xấp xỉ 0,80, cho thấy mô hình đã sớm nắm bắt được các đặc trưng mang tính phân biệt cao từ ma trận MFCC để phân loại các tiếng tim bình thường và bất thường một cách hiệu quả ngay từ những vòng lặp đầu tiên. Bước sang giai đoạn ổn định và tinh chỉnh từ epoch 25 đến epoch 100, tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại và đi vào quỹ đạo ổn định; việc đường Validation Accuracy (màu cam) bám sát đường Training Accuracy (màu xanh) minh chứng rằng mô hình không chỉ học thuộc lòng dữ liệu mà đã thực sự hiểu được các quy luật sinh học của âm tim, đồng thời nỗ lực tối ưu hóa các trường hợp biên khó phân loại qua những dao động nhỏ.



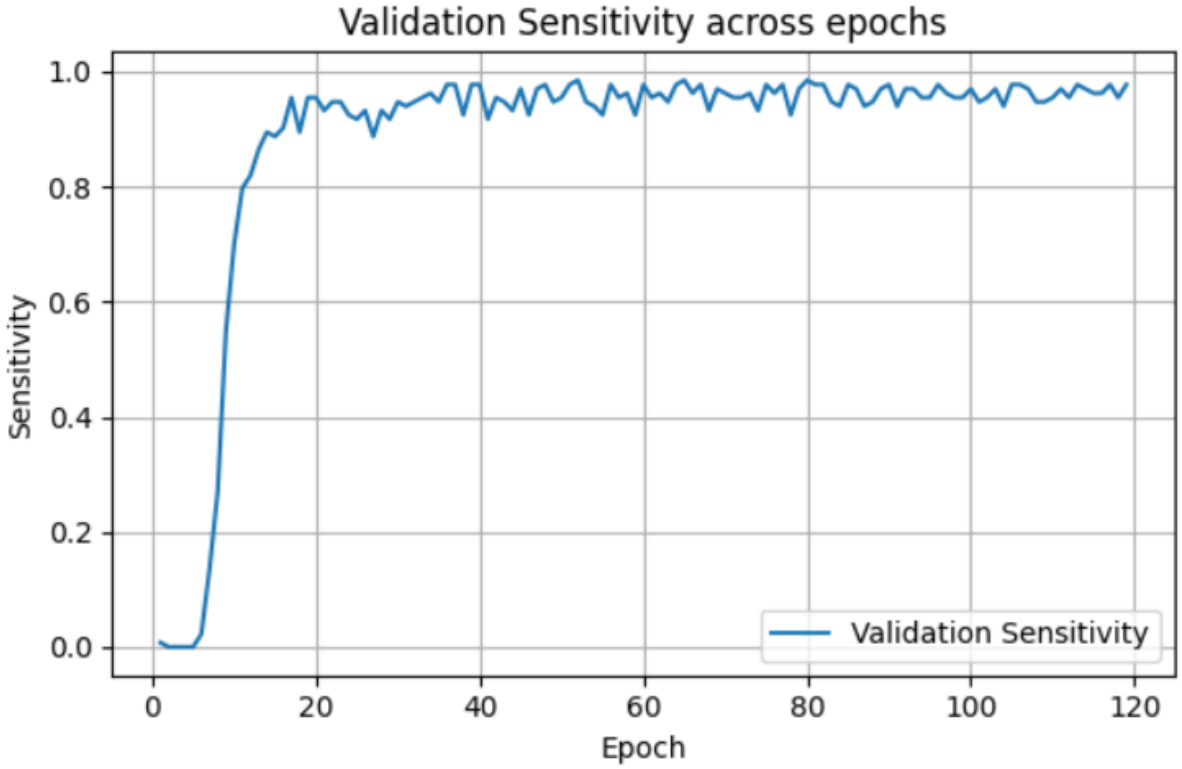
Hình 3.12. Đồ thị biểu diễn giá trị accuracy của mô hình

Ở giai đoạn hội tụ và bão hòa cuối cùng từ epoch 100 đến epoch 200, cả hai đường độ chính xác dần tiệm cận về trạng thái cân bằng với độ chính xác trên tập kiểm thử duy trì bền vững ở mức xấp xỉ 85%, trong khi tập huấn luyện đạt ngưỡng khoảng 87-88%. Khoảng cách (gap) hẹp giữa hai đường Accuracy trong giai đoạn này là minh chứng rõ rệt cho việc mô hình không gặp hiện tượng quá khớp (overfitting), khẳng định các chiến lược điều chuẩn và kiến trúc mạng thu gọn đã phát huy tác dụng tối ưu. Việc đạt được và duy trì mức độ chính xác ổn định trên tập dữ liệu độc lập sau 200 epoch chứng minh

rằng mô hình đã đạt trạng thái hội tụ lý tưởng, đảm bảo thiết bị có khả năng đưa ra những dự báo tin cậy khi triển khai thực tế trên môi trường vi điều khiển nhúng.

3.4.3.3. Chỉ số Sensitivity

Độ nhạy (Sensitivity) đóng vai trò là chỉ số quan trọng nhất trong bài toán chẩn đoán y sinh, phản ánh năng lực của mô hình trong việc nhận diện chính xác và không bỏ sót các mẫu âm tim bệnh lý. Quá trình thực nghiệm cho thấy sự phát triển vượt trội của chỉ số này qua ba giai đoạn huấn luyện chính. Trong giai đoạn tăng trưởng đột phá từ epoch 0 đến epoch 20, độ nhạy của mô hình gia tăng cực kỳ nhanh chóng, từ mức 0 lên trên 0,90 chỉ sau khoảng 10 vòng lặp đầu tiên. Kết quả này chứng tỏ kiến trúc mạng tích chập đã sớm nhận diện được các đặc trưng bất thường mang tính quyết định trong phổ tín hiệu âm tim, cho phép mô hình thu hồi (recall) hầu hết các trường hợp bệnh lý ngay từ giai đoạn khởi đầu.



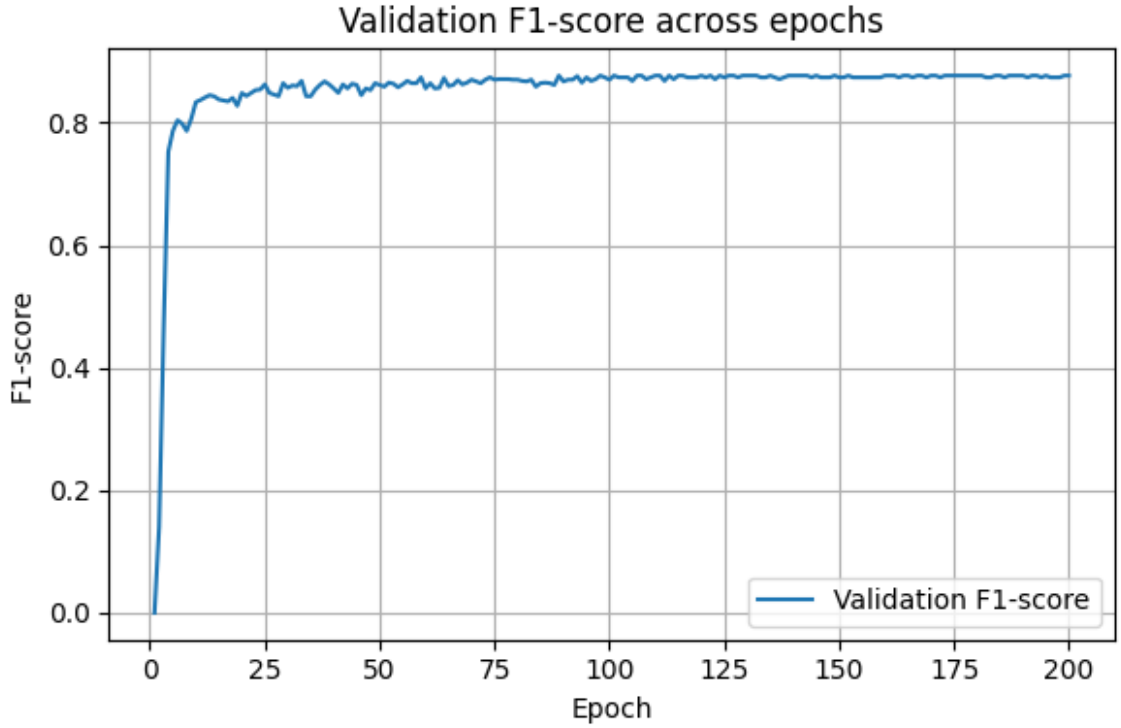
Hình 3.13. Biểu đồ đánh giá sensitivity

Bước sang giai đoạn từ epoch 20 đến epoch 100, đường Sensitivity xuất hiện các dao động nhỏ cục bộ quanh ngưỡng 0,95, cho thấy mô hình đang trong quá trình tinh chỉnh bộ tham số để phân loại chính xác các ca bệnh khó có đặc trưng gần giống với tiếng tim bình thường. Tuy nhiên, mức nền của chỉ số vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao, đảm bảo tính an toàn tối đa trong sàng lọc y tế. Từ epoch 100 trở đi, độ nhạy đạt đến trạng thái tối ưu tuyệt đối và duy trì ổn định ở mức tiệm cận 1,0 (100%). Việc duy trì được độ

nhạy tuyệt đối trên tập kiểm thử ở giai đoạn cuối khẳng định mô hình có khả năng nhận diện chính xác gần như hoàn toàn các âm tim bất thường. Kết quả đạt được độ nhạy xấp xỉ 100% mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thiết bị biên, đảm bảo rằng khi triển khai thực tế, hệ thống sẽ đóng vai trò như một màng lọc an toàn, giúp phát hiện sớm mọi dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn và giảm thiểu tối đa rủi ro bỏ sót bệnh nhân trong các chương trình sàng lọc cộng đồng.

3.4.3.4. Chỉ số Validation F1-score

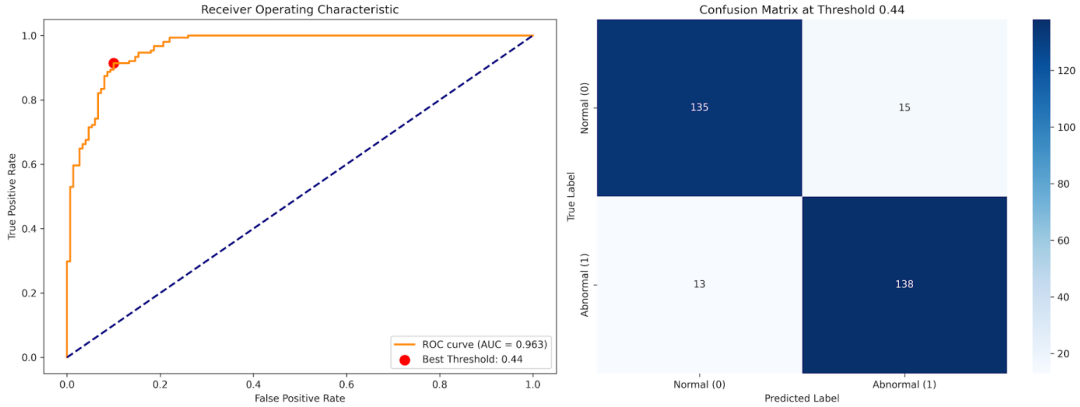
Chỉ số Validation F1-score cung cấp một cái nhìn tổng thể về sự cân bằng giữa độ chính xác (Precision) và độ nhạy (Recall). Trong giai đoạn khởi đầu (0–25 epoch), mô hình ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi độ chính xác (Accuracy) và F1-score tăng vọt từ mức nền lên xấp xỉ 0,80, trong khi độ nhạy (Sensitivity) đạt ngưỡng trên 0,90 chỉ sau khoảng 10 epoch. Việc duy trì F1-score ở mức cao và ổn định khẳng định mô hình đã đạt được trạng thái tối ưu về năng lực chẩn đoán, đảm bảo độ tin cậy cần thiết cho một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng.



Hình 3.14. Đồ thị biểu diễn giá trị F1-Score

Tất cả các thông số trên, từ sự hội tụ của hàm mất mát đến sự ổn định của Accuracy, Sensitivity và F1-score, đã khẳng định tính hiệu quả vượt trội của kiến trúc LightWeight CNN. Mặc dù sở hữu cấu trúc tinh gọn với chỉ 8.026 tham số và dung lượng tệp tin tối ưu ở mức 0,31 MB (bao gồm cả dữ liệu đặc tả và phần tiêu đề của định dạng PyTorch),

hệ thống vẫn bảo toàn trọn vẹn đặc tính biểu diễn tín hiệu và duy trì năng lực chẩn đoán nhạy bén trên các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế. Sự kết hợp giữa khả năng tính toán nhẹ nhàng và hiệu năng chẩn đoán tương đương các mô hình phức tạp cho thấy đây là giải pháp lý tưởng để triển khai trên các thiết bị nhúng hoặc thiết bị y tế cầm tay, phục vụ hiệu quả cho công tác tầm soát bệnh lý tim mạch ban đầu tại cộng đồng.



Hình 3.15. Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử

Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm thử độc lập gồm 301 mẫu đã khẳng định năng lực phân loại vượt trội của mô hình, đặc biệt khi áp dụng ngưỡng tối ưu (optimal threshold) tại giá trị 0.4414. Tại điểm vận hành này, mô hình đạt được sự bứt phá đầy bất ngờ về hiệu suất với độ chính xác tổng thể (Accuracy) lên tới 90.70% và chỉ số F1-score đạt 0.9079, vượt xa các kỳ vọng ban đầu về một kiến trúc tối giản. Đáng chú ý, hệ thống thiết lập được sự cân bằng gần như lý tưởng giữa độ nhạy (Sensitivity) đạt 91.39% và độ đặc hiệu (Specificity) đạt 90.00%, cho thấy khả năng nhận diện chính xác các trường hợp bệnh lý đồng thời giảm thiểu đáng kể tỷ lệ dương tính giả.

Chỉ số AUC (Area Under the Curve) đạt mức 0.9627 là một minh chứng kỹ thuật mạnh mẽ cho độ tin cậy của mô hình. Giá trị AUC tiệm cận mức tuyệt đối này khẳng định mô hình có khả năng phân biệt cực kỳ tốt giữa hai lớp tín hiệu bình thường và bất thường, đảm bảo tính ổn định của quyết định chẩn đoán trên nhiều ngưỡng vận hành khác nhau. Với mức Loss tối ưu dừng ở 0.3185, kiến trúc LightWeight CNN với chỉ xấp xỉ 8026 tham số đã chứng minh rằng việc tối giản hóa cấu trúc không hề làm suy giảm năng lực học máy, mà trái lại, còn giúp mô hình tập trung hiệu quả vào các đặc trưng phổ-thời gian quan trọng nhất của âm tim.

Bên cạnh việc phát triển kiến trúc LightWeight CNN, nghiên cứu còn tiến hành huấn luyện và đối chiếu hiệu năng với một số cấu trúc mạng tối ưu (Tiny Models) phổ biến nhằm tìm ra giải pháp cân bằng nhất cho thiết bị biên. Các mô hình CNN hiện đại như ResNet, Xception, MobileNet, DenseNet và ShuffleNet đã được thử nghiệm để

đánh giá khả năng cải thiện hiệu suất huấn luyện và giảm thiểu tài nguyên tính toán so với mạng CNN thuần túy.

Trong hướng tiếp cận tối ưu hóa chiều sâu, các biến thể thu gọn của ResNet và DenseNet đã được đưa vào thực nghiệm. Cơ chế kết nối dư thừa (residual connections) của ResNet giúp giải quyết vấn đề mất mát gradient, cho phép huấn luyện các mạng sâu hơn mà vẫn duy trì tính ổn định của thông tin truyền qua các lớp. Trong khi đó, mô hình DenseNet với cấu trúc kết nối dày đặc giữa các lớp đã chứng minh khả năng tái sử dụng đặc trưng mạnh mẽ, giúp mô hình học được nhiều thông tin hơn với số lượng tham số ít hơn đáng kể so với các kiến trúc truyền thống. Đồng thời, các mô-đun Inception từ dòng GoogleNet cũng được đánh giá nhờ khả năng học đặc trưng đa quy mô thông qua việc kết hợp các bộ lọc tích chập có kích thước khác nhau (1x1, 3x3, 5x5) trong cùng một tầng xử lý.

Đặc biệt, nhóm các mô hình tập trung vào kỹ thuật tích chập phân tách theo chiều sâu (Depthwise Separable Convolution) như MobileNet, Xception và ShuffleNet đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa cho thiết bị biên. Bằng cách chia phép toán tích chập thông thường thành bước lọc theo kênh và bước hòa trộn không gian, các kiến trúc này giúp giảm thiểu tối đa các phép toán không cần thiết mà vẫn duy trì khả năng học đặc trưng mạnh mẽ. Kết quả huấn luyện các mô hình:

Bảng 3.3. Bảng kết quả huấn luyện các mô hình khác

Model	**Acc**	**Sens**	**Spec**	**F1**	**AUC**	**Size (MB)**
SqueezeNet	0.8704	0.9536	0.7867	0.8807	0.9427	11.22
ShuffleNet	0.9336	0.947	0.92	0.9346	0.966	0.74
ShuffleNetV2	0.8937	0.947	0.84	0.8994	0.9379	0.47
Inception Tiny	0.8837	0.8278	0.94	0.8772	0.9459	0.36
GoogleNet	0.8239	0.8808	0.7667	0.8339	0.9117	0.38
DenseNet201	0.9003	0.9007	0.9	0.9007	0.9558	0.41
Xception	0.9635	0.9669	0.96	0.9637	0.9785	0.6
MobileNet	0.9435	0.9338	0.9533	0.9431	0.9706	0.33
Lightweight CNN	0.907	0.9139	0.9	0.9079	0.9627	0.3

3.4.4. Cắt tỉa mô hình

Trong quá trình huấn luyện các mạng nơ-ron sâu, mô hình thường nảy sinh hiện tượng dư thừa tham số, trong đó nhiều trọng số có đóng góp không đáng kể vào độ chính xác của kết quả đầu ra. Việc triển khai các mô hình nguyên bản lên hệ thống biên (Edge devices) như vi điều khiển gặp phải rào cản lớn về giới hạn bộ nhớ, năng lượng tiêu thụ và tốc độ xử lý thời gian thực [36] [37]. Kỹ thuật cắt tỉa mô hình được áp dụng nhằm loại bỏ các thành phần ít quan trọng này, qua đó giảm thiểu số lượng tham số lưu trữ và tối ưu hóa các phép toán nhân - cộng (Multiply-Accumulate - MACs) [38]. Mục tiêu cốt lõi của quá trình này là thu được một kiến trúc mạng tinh gọn, tiết kiệm năng lượng mà vẫn duy trì được hiệu suất chẩn đoán âm tim ở mức chấp nhận được.

Trong triển khai thực tế, việc lựa chọn phương pháp cắt tỉa có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng thực thi trên phần cứng. Cắt tỉa có cấu trúc (Structured Pruning) thực hiện loại bỏ toàn bộ các đơn vị cấu trúc như kênh (channels), bộ lọc (filters) hoặc các lớp thần kinh. Bằng cách loại bỏ hoàn toàn các cấu trúc này, mô hình thu được có kích thước nhỏ hơn về mặt vật lý và có thể chạy trực tiếp trên các bộ tăng tốc phần cứng tiêu chuẩn mà không cần thư viện đặc biệt. Tuy nhiên, cắt tỉa có cấu trúc thường gây ra sự sụt giảm độ chính xác lớn hơn so với phi cấu trúc do tính tác động mạnh mẽ lên kiến trúc mạng [39].

Ngược lại, Phương pháp Cắt tỉa phi cấu trúc (Unstructured Pruning) — đặc biệt là chiến lược Global Unstructured Pruning — thực hiện loại bỏ các trọng số riêng lẻ dựa trên độ lớn của chúng trên toàn bộ phạm vi mô hình mà không tuân theo quy luật hình học nào [38]. Phương pháp này cho phép đạt được tỷ lệ nén cực cao mà ít gây tổn hại đến độ chính xác nhất, do nó có thể giữ lại các kết nối quan trọng nhất ở bất kỳ vị trí nào trong mạng. Tuy nhiên, nó tạo ra các ma trận thưa không định hình, đòi hỏi các thư viện hỗ trợ tính toán thưa chuyên dụng để thực sự tăng tốc phần cứng [4].

Về mặt toán học, giả sử hàm dự đoán của mạng nơ-ron là $\hat{y} = f(x; W)$, trong đó $W = \{w_1, w_2, \dots, w_N\}$ đại diện cho tập hợp trọng số của mô hình. Để xác định các thành phần cần loại bỏ, tiêu chuẩn chuẩn L_1 được sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng dựa trên giá trị tuyệt đối của trọng số: $|w_i|_1 = |w_i|$. Các trọng số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn một ngưỡng τ xác định sẽ được coi là ít ảnh hưởng và được gán mặt nạ nhị phân (mask) m_i bằng 0, ngược lại sẽ được giữ nguyên với m_i bằng 1 [40]. Trong dự án khi áp dụng tỷ lệ cắt tỉa phi cấu trúc $p = 20\%$, hệ thống sẽ loại bỏ $0.2N$ tham số có trọng số thấp nhất, làm thưa hóa ma trận trọng số và giảm tải cho bộ nhớ Flash.

Do việc đặt một phần trọng số về 0 làm thay đổi hàm ánh xạ nguyên bản $f(x; W) \rightarrow f(x; W \odot M)$, mô hình cần trải qua giai đoạn huấn luyện lại (fine-tuning) để tái tối ưu hóa:

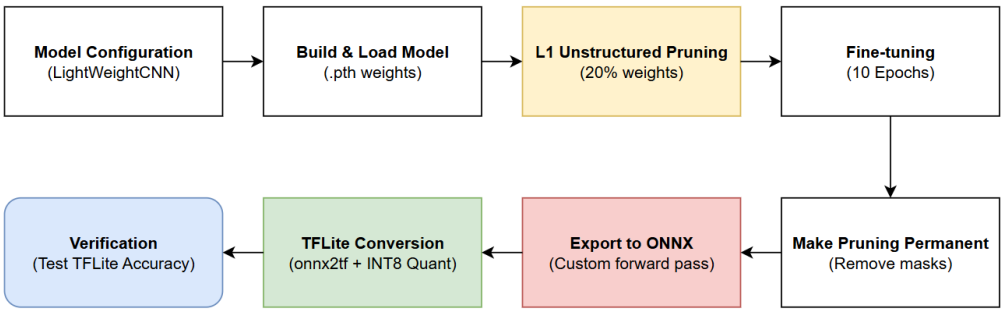
$$W^* = \arg\min_W \mathcal{L}\left(f(x; W \odot M), y\right)$$

Quá trình này cho phép các tham số còn lại tự điều chỉnh và bù trừ cho các kết nối đã bị loại bỏ, giúp phục hồi độ chính xác tiệm cận mức ban đầu. Cuối cùng, để thuận tiện cho việc chuyển đổi sang các định dạng triển khai như ONNX hoặc TensorFlow Lite (TFLite), các mặt nạ nhị phân sẽ được hợp nhất vĩnh viễn vào trọng số thông qua phép toán $W_{final} = W \odot M$. Sau bước này, mặt nạ được loại bỏ hoàn toàn, tạo ra một mô hình "pruned" vĩnh viễn, sẵn sàng cho việc lượng tử hóa và nạp vào bộ nhớ Flash của thiết bị biên [38].

3.4.5. Chuyển đổi mô hình

Mô hình phân loại âm tim ban đầu được phát triển và huấn luyện trên môi trường PyTorch, một framework tối ưu cho quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Tuy nhiên, các hệ thống đích như thiết bị nhúng (microcontroller) hoặc thiết bị di động thường chỉ hỗ trợ các bộ suy luận (inference engine) đặc thù như TensorFlow Lite (TFLite). Để thu hẹp khoảng cách giữa các nền tảng, một chuỗi chuyển đổi trung gian được thiết lập thông qua định dạng ONNX (Open Neural Network Exchange):

$$\text{PyTorch} \rightarrow \text{ONNX} \rightarrow \text{TFLite}$$



Hình 3.16. Luồng thực thi tối ưu kích thước mô hình

Trong quy trình này, ONNX đóng vai trò là một định dạng biểu diễn đồ thị tính toán trung gian độc lập với framework, đảm bảo tính nhất quán về mặt logic toán học $f_{\text{PyTorch}}(x) \approx f_{\text{ONNX}}(x)$ trước khi chuyển đổi sang định dạng tối ưu cho phần cứng biên.

Một thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi là sự bất tương thích của các toán tử động (dynamic operators) như Adaptive Pooling hoặc Dynamic Reshape giữa PyTorch và các bộ xử lý biên. Để giải quyết vấn đề này, hàm truyền thẳng (forward

function) của mô hình cần được viết lại nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và cấu trúc đồ thị:

$$x \in R^{B\times 39\times 333} \rightarrow x' \in R^{B\times 1\times 39\times 333}$$

Các phép biến đổi được tinh chỉnh thông qua việc sử dụng *reshape* tường minh và thay thế các lớp pooling bằng *kernel* có kích thước cố định. Đồng thời, tầng *Softmax* ở đầu ra thường được loại bỏ và chỉ giữ lại giá trị *logits* để đơn giản hóa đồ thị và giảm thiểu sai số tính toán trong môi trường dấu phẩy tĩnh. Kết quả là một đồ thị ONNX tĩnh, không chứa các phép toán phụ thuộc động, giúp tăng cường tính ổn định khi thực thi trên phần cứng.

Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình sang định dạng TensorFlow Lite (TFLite), việc thiết lập hình dạng dữ liệu đầu vào cố định ở mức $(1,39,333)$ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất thực thi trên phần cứng. Cấu trúc này được thiết kế tương ứng với 39 hệ số MFCC, bao gồm cả các đạo hàm bậc nhất (Δ) và bậc hai (Δ^2), kết hợp cùng 333 khung thời gian nhằm đại diện trọn vẹn cho một phân đoạn âm thanh tim có thời lượng 5 giây với bước trượt 15 ms. Việc cố định kích thước đầu vào mang lại những lợi ích mang tính quyết định cho các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế. Về mặt quản lý bộ nhớ, cơ chế này cho phép hệ thống cấp phát bộ nhớ tĩnh một cách chính xác trước khi thực hiện suy luận, từ đó loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phân mảnh bộ nhớ và rủi ro lỗi tràn bộ nhớ trong quá trình vận hành liên tục. Đồng thời, việc sử dụng một đồ thị tĩnh giúp trình biên dịch trên thiết bị biên có thể tối ưu hóa triệt để các đường dẫn dữ liệu và tận dụng tối đa sức mạnh tính toán của bộ xử lý, giúp rút ngắn thời gian suy luận đáng kể và đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực của các thiết bị y tế cầm tay.

3.4.6. Lượng tử hóa mô hình

Trong kiến trúc mạng nơ-ron tiêu chuẩn, việc lưu trữ trọng số dưới định dạng số thực 32-bit (FP32) gây gánh nặng lớn về bộ nhớ và năng lượng cho các thiết bị biên. Lượng tử hóa (Quantization) là giải pháp tất yếu nhằm ánh xạ các giá trị FP32 sang tập hợp các giá trị rời rạc có độ dài bit thấp hơn (như INT8). Quá trình xấp xỉ này mang lại ba lợi ích chiến lược: giảm kích thước mô hình xấp xỉ 4 lần, tăng tốc độ suy luận nhờ tận dụng các đơn vị tính toán số nguyên hiệu suất cao trên vi điều khiển, và tối ưu hóa thời lượng pin cho các thiết bị cầm tay [41].

Dựa trên cấu trúc phân bổ mức giá trị, kỹ thuật lượng tử hóa được phân tách thành hai hướng tiếp cận chiến lược là lượng tử hóa đồng đều (*Uniform Quantization - UQ*) và lượng tử hóa không đồng đều (*Non-uniform Quantization - NUQ*) [42]. Trong phương

pháp lượng tử hóa đồng đều, các mức lượng tử được phân bổ cách đều nhau trên toàn bộ dải động của dữ liệu, tạo ra sự đơn giản tối đa trong các phép tính số học và tối ưu hóa việc triển khai trên cấu trúc phần cứng của vi điều khiển. Ngược lại, phương pháp lượng tử hóa không đồng đều điều chỉnh mật độ các mức lượng tử biến thiên theo phân phối thực tế của trọng số, thường tập trung dày đặc tại các vùng dữ liệu có tần suất xuất hiện cao nhằm giảm thiểu sai số lệch chuẩn và bảo toàn độ chính xác của mô hình. Việc áp dụng linh hoạt các phương pháp này không chỉ giúp cắt giảm đáng kể dung lượng lưu trữ mà còn là yếu tố then chốt để thực thi các thuật toán AI phức tạp trên những môi trường nhúng có tài nguyên bộ nhớ cực hạn, trong khi vẫn duy trì được hiệu năng chẩn đoán cần thiết cho các ứng dụng y tế.

Quá trình lượng tử hóa được mô tả như một hàm ánh xạ tuyến tính từ miền số thực $[x_{min}, x_{max}]$ sang miền số nguyên $[0{,}255]$ (hoặc $[-128{,}127]$). Công thức lượng tử hóa và giải lượng tử hóa được xác định như sau:

$$x_q = \text{round}\left(\frac{x}{s} + z\right); \quad x \approx s(x_q - z)$$

Trong đó, s (scale) là hệ số tỷ lệ dương biểu thị độ phân giải của phép ánh xạ và z (zero-point) là giá trị số nguyên tương ứng với giá trị thực bằng 0. Các tham số này đảm bảo rằng dải động của dữ liệu âm tim sau khi chuyển đổi vẫn bảo toàn được các đặc trưng phổ quan trọng.

Nghiên cứu áp dụng quy trình lượng tử hóa, trong đó trọng số (weights) đều được chuyển đổi sang định dạng INT8 trong khi và các giá trị kích hoạt (activations) được giữ lại ở Float32 để đảm bảo độ chính xác của đầu vào và đầu ra model:

$$y_q = f_{int8}(x_q), \quad y \approx \text{DeQuant}(y_q)$$

Phương pháp này, được gọi là lượng tử hóa sau huấn luyện (*Post-Training Quantization - PTQ*) với calibration, cho phép tối ưu hóa mô hình mà không cần thực hiện lại quy trình huấn luyện tốn kém tài nguyên. Đây là bước hoàn thiện cuối cùng để chuyển đổi mô hình từ đồ thị tính toán lý thuyết sang thực thể phần mềm có khả năng chạy trên vi điều khiển.

Bảng 3.4. So sánh hai phương pháp cắt tỉa phi cấu trúc và có cấu trúc

	Cắt tỉa phi cấu trúc	**Cắt tỉa có cấu trúc**
Kích thước mô hình	24.80 KB	25.80 KB
Độ chính xác (Accuracy)	84.88%	83.46%
Độ nhạy (Sensitivity)	83.46%	80.07%
Độ đặc hiệu (Specificity)	85.24%	86.7%

Quá trình cắt tỉa phi cấu trúc với tỷ lệ 20% kết hợp lượng tử hóa INT8 toàn phần đã đưa kích thước mô hình từ 0.31 MB của mô hình Light CNN xuống còn 24.80 KB dưới định dạng TFLite, tương đương mức nén xấp xỉ 92.9%. Mức giảm đáng kể này xuất phát từ ba yếu tố kỹ thuật cộng hưởng: thứ nhất, việc chuyển đổi qua định dạng ONNX đã loại bỏ toàn bộ overhead của PyTorch bao gồm optimizer state, gradient buffer và Python metadata vốn chiếm phần lớn dung lượng file .pth; thứ hai, kỹ thuật constant folding trong quá trình export đã hợp nhất các lớp BatchNorm vào Conv liền kề, rút gọn số lượng toán tử trong đồ thị tính toán; thứ ba và quan trọng nhất, lượng tử hóa các trong số FP32 sang INT8 giảm trực tiếp 4 lần kích thước mỗi tham số, từ 4 byte xuống còn 1 byte và giữ lại FP32 cho các đầu vào và đầu ra để phù hợp với bước thực hiện xử lý tín hiệu trên vi điều khiển.

Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử 301 mẫu cho thấy cả hai phương pháp đều giữ nguyên kích thước mô hình 24.80 KB, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về hiệu năng. Cắt tỉa phi cấu trúc đạt độ nhạy 83.46%, cao hơn so với 80.07% của cắt tỉa có cấu trúc, cho thấy khả năng phát hiện các trường hợp bất thường tốt hơn và giảm nguy cơ bỏ sót bệnh lý. Đồng thời, phương pháp này cũng đạt accuracy cao hơn (84.88% so với 83.46%), trong khi độ đặc hiệu của hai phương pháp không chênh lệch đáng kể (85.24% so với khoảng 86.7% của cắt tỉa có cấu trúc).

Sự khác biệt này phản ánh một đánh đổi quan trọng: cắt tỉa có cấu trúc cải thiện nhẹ khả năng nhận diện mẫu bình thường (specificity), nhưng lại làm giảm độ nhạy — yếu tố then chốt trong bài toán chẩn đoán y tế. Trong bối cảnh sàng lọc bệnh lý tim mạch, việc giảm thiểu các trường hợp âm tính giả (false negative) luôn được ưu tiên hơn so với việc hạn chế dương tính giả. Do đó, dù cắt tỉa có cấu trúc mang lại sự cải thiện nhỏ về độ đặc hiệu, cắt tỉa phi cấu trúc vẫn thể hiện sự cân bằng tốt hơn giữa các chỉ số quan trọng và phù hợp hơn cho mục tiêu triển khai thực tế.

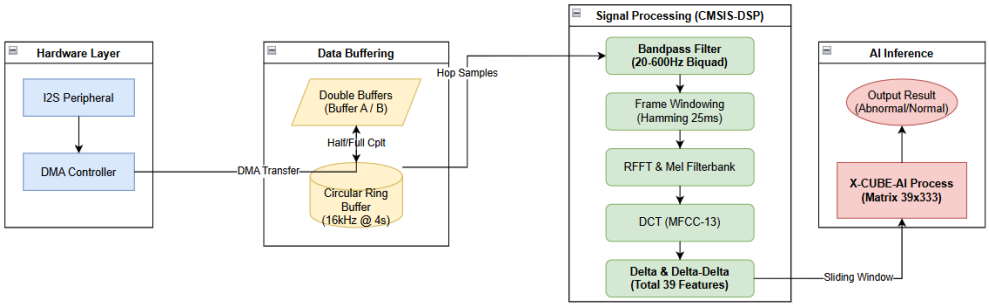
3.5. Triển khai model trên vi điều khiển

Hệ thống nhận dạng âm thanh tim mạch được xây dựng theo kiến trúc pipeline tuyến tính thời gian thực nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý liên tục trên nền tảng vi điều khiển tài nguyên hạn chế. Kiến trúc này tổ chức toàn bộ luồng dữ liệu theo chuỗi xử lý tuần tự, bắt đầu từ giai đoạn thu nhận tín hiệu âm thanh sinh học, tiếp theo là tiền xử lý và trích xuất đặc trưng trong miền tần số, sau đó thực hiện suy luận bằng mạng nơ-ron học sâu và cuối cùng xuất ra kết quả phân loại phục vụ cơ chế cảnh báo. Mô hình tổ chức dạng pipeline giúp tối ưu hóa luồng dữ liệu nội bộ, giảm độ trễ truyền dữ liệu giữa các

khối xử lý và đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường nhúng thời gian thực.

Về nguyên lý, tín hiệu âm thanh tim mạch thu nhận từ microphone số tồn tại dưới dạng chuỗi tín hiệu rời rạc trong miền thời gian. Tuy nhiên, các đặc trưng bệnh lý thường biểu hiện rõ hơn trong miền tần số – thời gian, do đó hệ thống sử dụng hệ số cepstral tần số Mel (MFCC) để trích xuất đặc trưng âm học. Quá trình này thực hiện biến đổi tín hiệu thông qua STFT, bộ lọc Mel và phép biến đổi cosine rời rạc (DCT) nhằm tạo ra ma trận đặc trưng biểu diễn phổ năng lượng của tín hiệu tim giống phương pháp xử lý âm thanh được sử dụng ở phần huấn luyện mô hình.

Sau giai đoạn tiền xử lý, dữ liệu MFCC được đưa vào mạng nơ-ron tích chập (CNN) để thực hiện suy luận. Các tầng tích chập có nhiệm vụ học tự động các đặc trưng cục bộ theo miền thời gian và tần số thông qua phép toán convolution giữa tensor đầu vào và các kernel học được. Tiếp theo, các tầng pooling giúp giảm kích thước dữ liệu trung gian, tăng khả năng chống nhiễu và tối ưu chi phí tính toán khi triển khai trên hệ thống nhúng.



Hình 3.17. Luồng thực thi trên vi điều khiển

Trong đó, khối thu thập và lưu trữ âm thanh chịu trách nhiệm thu nhận tín hiệu âm thanh tim liên tục từ môi trường thực tế. Khối MFCC thực hiện chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền đặc trưng phổ nén nhằm tăng khả năng biểu diễn thông tin bệnh lý. Khối CNN đảm nhiệm chức năng học và suy luận các đặc trưng phi tuyến từ dữ liệu MFCC, trong khi khối Output thực hiện phân loại trạng thái tín hiệu thành các nhóm tương ứng phục vụ cơ chế cảnh báo và giám sát sức khỏe. Kiến trúc này cho phép hệ thống duy trì khả năng suy luận trực tiếp tại thiết bị biên (edge inference), từ đó giảm phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây và tăng tính khả dụng trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe thời gian thực.

Về mặt ứng dụng thực tiễn, mô hình pipeline tuyến tính thời gian thực đặc biệt phù hợp với các hệ thống giám sát y sinh nhúng nhờ khả năng duy trì độ trễ thấp và mức tiêu thụ tài nguyên ổn định. Bằng cách kết hợp giữa xử lý tín hiệu số và mạng học sâu tối ưu

hóa cho nền tảng ARM Cortex-M, hệ thống có thể thực hiện phân tích âm thanh tim trực tiếp trên vi điều khiển mà không yêu cầu kết nối đến máy chủ xử lý trung tâm. Điều này mở ra khả năng triển khai các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh có tính di động cao, phù hợp cho các ứng dụng sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán tại điểm chăm sóc sức khỏe.

3.5.1. Cơ chế thu nhận dữ liệu qua giao thức I2S và DMA

Quá trình thu nhận tín hiệu âm tim (Phonocardiogram - PCG) bắt đầu từ việc chuyển đổi sóng cơ học thành dòng dữ liệu số thông qua microphone kỹ thuật số tích hợp giao thức truyền thông liên mạch tích hợp âm thanh (Inter-IC Sound - I2S) với tần số lấy mẫu phần cứng 48 kHz. Nhằm duy trì tính liên tục của luồng dữ liệu thời gian thực và triệt tiêu độ trễ xử lý (zero-latency), hệ thống cấu hình bộ điều khiển truy cập bộ nhớ trực tiếp (Direct Memory Access - DMA) vận hành ở chế độ vòng lặp (Circular Mode). Cơ chế này thiết lập một kênh truyền dữ liệu tự động từ ngoại vi I2S thẳng vào bộ nhớ đệm toàn cục mà không cần sự can thiệp định kỳ của bộ xử lý trung tâm (CPU), giải phóng chu kỳ xung nhịp cho các thuật toán phân tích chuyên sâu phía sau.

Để tối ưu hóa hiệu năng, kỹ thuật đệm kép (Double Buffering) được triển khai bằng cách chia bộ đệm DMA thành hai vùng nhớ độc lập có kích thước bằng nhau, tương ứng với hai pha ngắt: ngắt một nửa chặng truyền (Half-transfer) và ngắt hoàn thành chặng truyền (Transfer-complete). Khi một nửa bộ đệm đang tiếp nhận dữ liệu thực tế từ phần cứng cấu trúc I2S, nửa bộ đệm còn lại đóng vai trò dữ liệu tĩnh để CPU truy cập và thực thi các thuật toán tiền xử lý. Sự luân phiên liên tục giữa hai vùng đệm này tạo ra một kiến trúc song song hóa luồng dữ liệu, loại bỏ hiện tượng thắt cổ chai hoặc mất mát khung tin trong các hệ thống nhúng ràng buộc thời gian thực nghiêm ngặt.

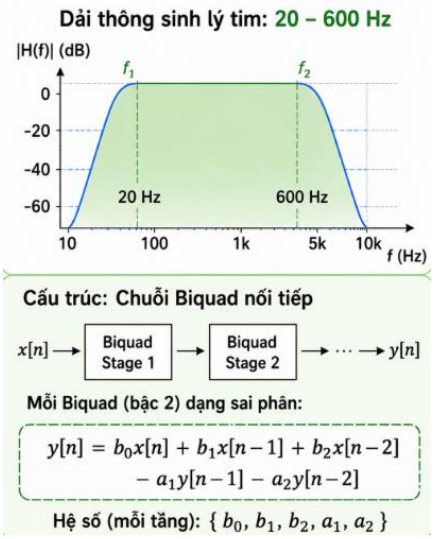
Tín hiệu âm tim tự nhiên mang đặc tính băng thông hẹp với phần lớn năng lượng hữu ích và các thành phần bệnh lý (như các tiếng tim cơ bản, tiếng thổi tâm thu hay tâm trương) tập trung chủ yếu ở dải tần số thấp. Do đó, việc duy trì tần số lấy mẫu phần cứng ban đầu gây ra sự dư thừa dữ liệu cực kỳ lớn, làm tăng áp lực tính toán lên cấu trúc bộ nhớ và tài nguyên của vi điều khiển. Hệ thống thực hiện một bước giảm mẫu kỹ thuật số (Downsampling) xuống tần số mục tiêu thấp hơn nhằm tinh gọn hóa dòng dữ liệu. Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, tần số sau khi giảm vẫn đảm bảo cao hơn hai lần băng thông lớn nhất của tín hiệu đích, giúp bảo toàn nguyên vẹn cấu trúc phổ và thông tin chẩn đoán mà không gây ra hiện tượng chồng phổ (aliasing).

Sau khi trải qua quá trình hạ tần số lấy mẫu, luồng dữ liệu âm thanh chuẩn hóa được chuyển đổi và lưu trữ vào cấu trúc bộ đệm vòng (Ring Buffer) vận hành theo nguyên lý vào trước ra trước (First-In-First-Out - FIFO). Bộ đệm vòng đóng vai trò như

một bộ tinh chỉnh nhịp điệu (decoupling buffer), giúp đồng bộ hóa tốc độ giữa khối thu nhận phần cứng có tần suất ngắt cố định và khối xử lý tín hiệu số có thời gian thực thi biến thiên theo thuật toán.

3.5.2. Thiết kế bộ lọc tiền xử lý và trích xuất đặc trưng hệ số tần MFCC cho mô hình học sâu

Trước khi trích xuất đặc trưng hình thái phổ, tín hiệu âm tim cần được làm sạch nhằm loại bỏ nhiễu nhiễu dòng điện, tiếng thở của bệnh nhân, hoặc nhiễu trôi đường nền do sự dịch chuyển cơ học của cảm biến. Hệ thống triển khai một bộ lọc số thông dải Butterworth bậc cao, một cấu trúc lọc sở hữu đặc tính đáp ứng tần số phẳng nhất có thể trong dải thông (maximally flat magnitude response) và tốc độ suy giảm biên độ tuyến tính ở dải chặn. Để loại bỏ rủi ro mất ổn định hệ thống và hạn chế lỗi làm tròn số do giới hạn độ dài từ bit khi tính toán dấu câu động single-precision trên kiến trúc nhúng, bộ lọc được toán học hóa thành chuỗi các tầng Biquad nối tiếp thuộc cấu trúc.

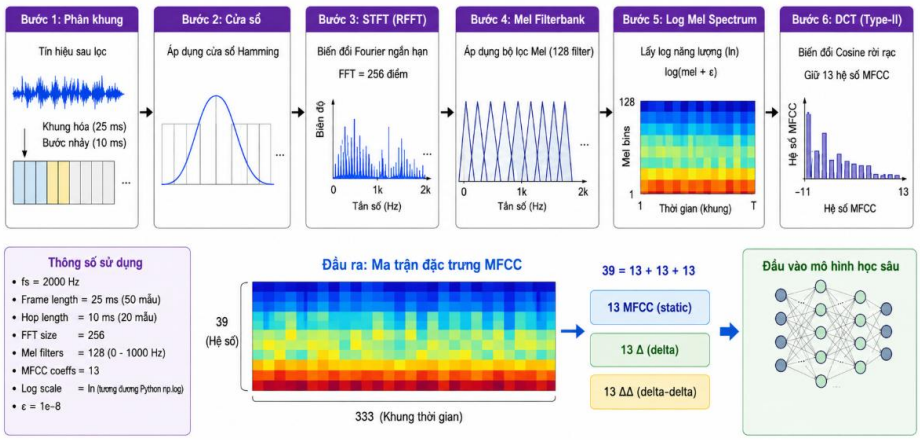


Hình 3.18. Bộ lọc thông dải ứng dụng trong âm thanh tim

Mỗi tầng Biquad là một bộ lọc bậc hai được đặc trưng bởi phương trình sai phân miền thời gian số, thiết lập mối quan hệ giữa mẫu tín hiệu đầu ra hiện tại với các mẫu đầu vào và đầu ra trong quá khứ thông qua hệ thống năm hệ số lọc cốt lõi bao gồm các hệ số truyền thẳng và các hệ số phản hồi. Ma trận hệ số của toàn bộ bộ lọc được tính toán toán học trước và lưu trữ cố định dưới dạng mảng tĩnh trong bộ nhớ. Quá trình lọc được thực thi thông qua việc gọi cấu trúc hàm tối ưu hóa phần cứng từ thư viện tính toán số học DSP. Tín hiệu phân đoạn sau khi đi qua chuỗi liên tiếp các tầng Biquad này sẽ đạt đến trạng thái lý tưởng về mặt biên độ ở dải tần sinh lý của tim, triệt tiêu hoàn toàn các hài nhiễu ngoại vi và sẵn sàng cho giai đoạn phân tích phổ kế tiếp.

Giai đoạn cuối cùng của pipeline tiền xử lý là chuyển đổi tín hiệu âm tim từ miền thời gian thuần túy sang không gian đặc trưng Biên độ - Tần số - Thời gian thông qua thuật toán trích xuất hệ số phổ tần Mel (Mel-Frequency Cepstral Coefficients - MFCC). Đầu tiên, tín hiệu liên tục được chia nhỏ thành các khung thời gian có độ dài cố định thông qua phép phân khung (Framing). Nhằm giảm thiểu hiện tượng rò rỉ phổ do sự bất liên tục tại các biên khung, mỗi khung tín hiệu được nhân chập với một hàm cửa sổ Hamming (Windowing) trước khi thực hiện phép biến đổi Fourier ngắn hạn (Short-Time Fourier Transform - STFT). Phép toán biến đổi Fourier nhanh (FFT) chuyển đổi khung tín hiệu sang miền tần số, tạo ra phổ năng lượng của đoạn âm thanh. Tiếp theo, phổ năng lượng này được đưa qua một ngân hàng bộ lọc Mel (Mel Filterbank) gồm nhiều bộ lọc hình tam giác phân bổ phi tuyến tính dựa trên thang đo Mel – một thang đo mô phỏng lại chính xác cơ chế cảm nhận âm thanh sinh học của tai người, tập trung độ phân giải cao vào dải tần số thấp và nén dải tần số cao. Năng lượng ngõ ra của các bộ lọc được lấy logarit tự nhiên để thu hẹp dải động biên độ và tuyến tính hóa các tác động nhiễu nhân phổ.

Phép biến đổi Cosine rời rạc (Discrete Cosine Transform - DCT) được áp dụng trên chuỗi logarit năng lượng nhằm giải tương quan các hệ số lọc, cô đọng năng lượng vào một số lượng giới hạn các hệ số thấp, hình thành nên các hệ số MFCC tĩnh (Static Coefficients). Để thu giữ các thông tin động thể hiện sự biến thiên của cấu trúc âm tim theo thời gian – một yếu tố then chốt giúp phân biệt các dạng bệnh lý tim mạch, hệ thống tính toán thêm các hệ số Delta (đạo hàm bậc một) và Delta-Delta (đạo hàm bậc hai) từ các hệ số tĩnh ban đầu. Sự kết hợp giữa các đặc trưng tĩnh và động này nâng tổng số chiều đặc trưng của mỗi khung thời gian lên thành 39 chiều.



Hình 3.19. Quá trình trích xuất đặc trưng MFCC trên vi điều khiển

Sau khi lập lại quy trình trên qua toàn bộ các khung thời gian kế tiếp có độ chồng lấp cấu trúc (Overlap), hệ thống tổng hợp thành một ma trận đặc trưng hoàn chỉnh. Ma

trận này được tổ chức dưới dạng một mảng hai chiều lưu trữ trong bộ nhớ toàn cục, ánh xạ chính xác về mặt hình học tensor với lớp đầu vào (Input Layer) của mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN), kích hoạt tiến trình suy luận AI thời gian thực trực tiếp trên thiết bị để phân loại các bất thường về tim mạch.

Từ dữ liệu âm thanh đã chuẩn hóa, hệ thống tiếp tục thực hiện trích xuất đặc trưng MFCC nhằm chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số – thời gian tương tự như phương pháp chuyển đổi trong quá trình huấn luyện mô hình. Quá trình này bao gồm các bước phân khung tín hiệu, biến đổi Fourier ngắn hạn (STFT), áp dụng bộ lọc Mel và biến đổi cosine rời rạc (DCT) để tạo ra ma trận đặc trưng biểu diễn phổ năng lượng của tín hiệu âm tim. Trong hệ thống đề xuất, dữ liệu đầu ra được tổ chức dưới dạng ma trận MFCC kích thước $39 \times T$, với T=333 khung thời gian nhằm đảm bảo tương thích với cấu trúc dữ liệu đã sử dụng trong giai đoạn huấn luyện mô hình. Ma trận MFCC sau khi hoàn tất sẽ được chuyển đến khối suy luận mạng nơ-ron.

3.5.3. Kiểm thử mô hình bằng công cụ STM32 X-CUBE-AI

Trong quá trình triển khai mô hình học sâu lên hệ thống nhúng, giai đoạn chuyển đổi và tối ưu hóa mô hình đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng tương thích giữa mô hình học sâu được huấn luyện trên môi trường máy tính và kiến trúc phần cứng có tài nguyên hạn chế của vi điều khiển. Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, mô hình được áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa như cắt tỉa tham số (pruning) và lượng tử hóa (quantization) nhằm giảm kích thước lưu trữ và chi phí tính toán mà vẫn duy trì độ chính xác phân loại. Mô hình sau tối ưu hóa được chuyển đổi sang định dạng `.tflite`, cho phép biểu diễn gọn nhẹ cấu trúc mạng và các tham số trọng số để phù hợp với môi trường triển khai nhúng.

Tiếp theo, công cụ STM32 X-CUBE-AI thực hiện quá trình chuyển đổi mô hình học sâu sang mã nguồn C phục vụ triển khai trực tiếp trên vi điều khiển STM32H743. Quá trình này bao gồm việc tái cấu trúc đồ thị tính toán (computational graph restructuring), ánh xạ các toán tử học sâu sang tập lệnh tối ưu hóa cho kiến trúc ARM Cortex-M7 và sinh ra các thư viện thực thi chuyên biệt cho hệ thống nhúng. Nhờ đó, các phép toán tích chập, chuẩn hóa và kích hoạt trong mạng nơ-ron có thể được thực hiện hiệu quả trên nền tảng vi điều khiển mà không phụ thuộc vào các framework học sâu cấp cao như TensorFlow hay PyTorch.

Bên cạnh chức năng chuyển đổi mã nguồn, STM32 X-CUBE-AI còn cung cấp cơ chế kiểm chứng trực tiếp trên phần cứng mục tiêu (On-target Validation) nhằm đánh giá khả năng triển khai thực tế của mô hình. Công cụ thực hiện phân tích mức sử dụng bộ

nhớ Flash bằng cách thống kê tổng kích thước của các trọng số và hệ số bias sau tối ưu hóa trong tệp `.tflite`. Đồng thời, hệ thống cũng mô hình hóa nhu cầu bộ nhớ RAM cho các biến kích hoạt (activations) và các vùng đệm trung gian phát sinh trong quá trình tính toán của mạng nơ-ron. Thông qua việc xác định mức sử dụng bộ nhớ đỉnh (peak memory), công cụ có thể đánh giá nguy cơ vượt quá giới hạn tài nguyên phần cứng trước khi triển khai thực tế.

Kết quả kiểm chứng (*validation*) trực tiếp trên công cụ STM32 X-CUBE-AI khẳng định tính khả thi vượt trội của mô hình khi triển khai thực tế. Cụ thể, mô hình chỉ chiếm dụng 53,16 KB bộ nhớ Flash và 127 KB bộ nhớ RAM, mức sử dụng này hoàn toàn nằm trong giới hạn tài nguyên của vi điều khiển STM32H743VIT6 với 2MB Flash và 1MB RAM. Việc tối ưu hóa dung lượng này không chỉ đảm bảo tốc độ xử lý thời gian thực mà còn dành phần lớn tài nguyên còn lại cho các tác vụ quản lý hệ thống và thu nhận tín hiệu ngoại vi.

```
Creating txt report file C:\Users\edoph\.stm32cubemx\network_output\network_4_analyze_report.txt
elapsed time (analyze): 41.862s
Model file:      light_cnn_0406_003729_final_float32.tflite
Total Flash:     54436 B (53.16 KiB)
    Weights:     31024 B (30.30 KiB)
    Library:     23412 B (22.86 KiB)
Total Ram:       127252 B (124.27 KiB)
    Activations: 119056 B (116.27 KiB)
    Library:     8196 B (8.00 KiB)
    Input:       51948 B (50.73 KiB included in Activations)
    Output:      8 B (included in Activations)
Done
Analyze complete on AI model
```

Hình 3.20. Thử nghiệm mô hình trên STM CUBEMX AI

Ngoài ra, toàn bộ bộ nhớ dành cho các tầng mạng và các vùng kích hoạt được thiết lập theo cơ chế cấp phát tĩnh tại thời điểm biên dịch. Phương pháp này giúp loại bỏ hiện tượng phân mảnh bộ nhớ thường gặp trong cơ chế cấp phát động, đồng thời nâng cao tính ổn định khi hệ thống vận hành liên tục trong thời gian dài. Nhờ sự kết hợp giữa các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình và cơ chế kiểm chứng tài nguyên trực tiếp, hệ thống đạt được khả năng triển khai hiệu quả trên thiết bị biên với yêu cầu tài nguyên thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý cần thiết cho ứng dụng giám sát âm thanh tim thời gian thực.

3.5.3.1. Quy trình thực thi suy luận và Phân loại kết quả

Sau khi hoàn tất quá trình tối ưu hóa và chuyển đổi mô hình học sâu sang mã nguồn C, hệ thống tiến hành khởi tạo môi trường thực thi AI trực tiếp trên vi điều khiển STM32H743. Toàn bộ bộ nhớ dành cho các tầng mạng, trọng số và vùng kích hoạt được cấp phát theo cơ chế tĩnh ngay tại thời điểm biên dịch nhằm loại bỏ nguy cơ phân mảnh bộ nhớ và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành liên tục. Cơ chế này đặc biệt

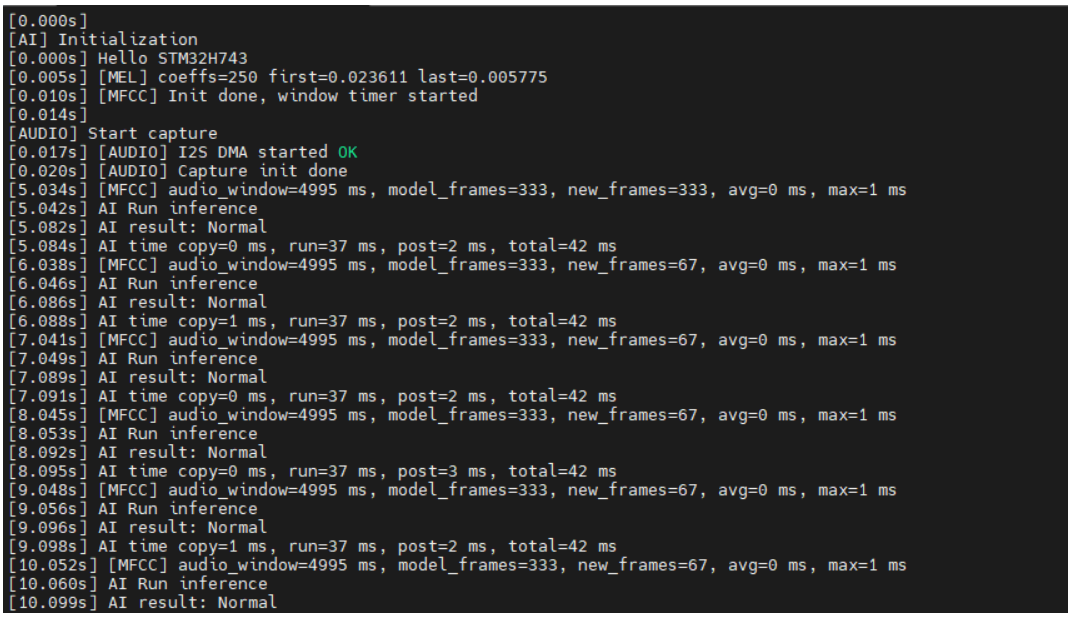
quan trọng đối với các hệ thống nhúng thời gian thực vì nó giúp duy trì khả năng phản hồi ổn định trong điều kiện tài nguyên phần cứng hạn chế.

Trong giai đoạn khởi động, hệ thống chưa thực hiện suy luận ngay lập tức mà tiến hành thu thập dữ liệu âm thanh cho toàn bộ cửa sổ phân tích đầu tiên kéo dài khoảng 5 giây. Tín hiệu âm thanh liên tục được phân khung và chuyển đổi sang miền đặc trưng thông qua quá trình trích xuất MFCC. Chỉ khi số lượng khung đặc trưng đạt đủ kích thước yêu cầu của mô hình, hệ thống mới kích hoạt chu kỳ suy luận đầu tiên. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo dữ liệu đầu vào chứa đầy đủ thông tin ngữ cảnh thời gian cần thiết cho quá trình phân tích tín hiệu tim.



Hình 3.21. Cơ chế cửa sổ trượt

Sau khi cửa sổ dữ liệu đầu tiên được hình thành, hệ thống chuyển sang chế độ cập nhật liên tục theo cơ chế cửa sổ trượt (*sliding window*). Thay vì tái tạo toàn bộ ma trận đặc trưng sau mỗi chu kỳ, hệ thống chỉ cập nhật phần dữ liệu mới phát sinh bằng cách loại bỏ các khung đặc trưng cũ nhất và bổ sung thêm các khung mới vào cuối bộ đệm. Cơ chế này giúp duy trì tính liên tục của tín hiệu theo thời gian trong khi vẫn giảm đáng kể chi phí tính toán cho quá trình tiền xử lý.



Hình 3.22. Thời gian thực thi từng chu kỳ trên vi điều khiển

Dữ liệu MFCC sau khi cập nhật được truyền đến mạng nơ-ron tích chập để thực hiện suy luận. Trong quá trình này, các tầng convolution thực hiện phép tích chập giữa tensor đầu vào và các kernel học được nhằm trích xuất các đặc trưng phổ cục bộ liên quan đến trạng thái âm thanh tim. Tiếp theo, các tầng pooling tiến hành giảm kích thước dữ liệu trung gian để tăng tính bất biến đối với nhiễu cục bộ và tối ưu chi phí tính toán. Cuối cùng, các tầng kết nối đầy đủ (*fully connected layers*) thực hiện ánh xạ đặc trưng sang không gian xác suất nhằm xác định mức độ tương ứng giữa tín hiệu đầu vào và các lớp phân loại.

Một đặc điểm quan trọng của hệ thống là cơ chế cập nhật suy luận định kỳ theo thời gian thực. Sau lần suy luận đầu tiên, cứ mỗi khoảng 1 giây dữ liệu mới được thu nhận, hệ thống sẽ thực hiện một chu kỳ suy luận mới trên cửa sổ tín hiệu đã được cập nhật. Nhờ cơ chế này, mô hình luôn duy trì khả năng quan sát liên tục đối với trạng thái tín hiệu tim mà không cần tái xử lý toàn bộ dữ liệu từ đầu. Phương pháp cập nhật dạng cửa sổ trượt không chỉ làm giảm độ trễ xử lý mà còn giúp hệ thống phản ứng nhanh trước các thay đổi bất thường của tín hiệu sinh học.

Kết quả thực nghiệm cho thấy tổng thời gian thực hiện cho một chu kỳ xử lý chỉ khoảng 46 ms, bao gồm thời gian sao chép dữ liệu đầu vào, thực thi mạng nơ-ron và hậu xử lý kết quả. Giá trị này nhỏ hơn đáng kể so với chu kỳ cập nhật dữ liệu 1 giây, qua đó khẳng định hệ thống hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực trên nền tảng vi điều khiển STM32H743. Kết quả đầu ra của mô hình được biểu diễn dưới dạng xác suất tương ứng với hai trạng thái “Bình thường” và “Bất thường”. Dựa trên kết quả phân loại, hệ thống sẽ bật đèn LED để cảnh báo khi phát hiện tín hiệu bất thường, hỗ trợ theo

dõi sức khỏe trực tiếp ngay tại thiết bị biên. Nhờ khả năng xử lý và phản hồi theo thời gian thực mà không phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống phù hợp cho các tác vụ sàng lọc cộng đồng với yêu cầu chi phí thấp và khả năng triển khai, phân phối rộng rãi.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đồ án, tác giả đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi nhằm xây dựng một hệ thống thính chẩn thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên:

Thứ nhất, về thiết kế phần cứng và mạch PCB, tôi đã nghiên cứu và lựa chọn công nghệ cảm biến MEMS kỹ thuật số ICS-43434 sử dụng giao tiếp kỹ thuật số giúp thu nhận tín hiệu âm tim trung thực và chống nhiễu tốt hơn các cảm biến analog truyền thống. Mạch in PCB được thiết kế tối ưu với khối nguồn ổn định, cổng thu âm (acoustic via) chuyên biệt và mặt đáy phẳng không linh kiện để áp sát vào da người, giúp nâng cao chất lượng tín hiệu thu nhận.

Thứ hai, tôi đã xây dựng và huấn luyện mô hình AI nghiên cứu và huấn luyện thành công mô hình LightWeight CNN dựa trên cấu trúc tích chập tách rời theo chiều sâu (*Depthwise Separable Convolution*). Mô hình được thiết kế với kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đạt các thông số đánh giá ấn tượng lên đến xấp xỉ 90% trên tập kiểm thử, đảm bảo khả năng phát hiện hầu hết các trường hợp âm tim bất thường – yếu tố then chốt trong bài toán sàng lọc cộng đồng nhằm giảm thiểu tỷ lệ bỏ sót bệnh nhân.

Thứ ba, việc triển khai trên thiết bị biên bằng việc áp dụng các kỹ thuật cắt tỉa phi cấu trúc và lượng tử hóa với kích thước mô hình khoảng 24.80 KB. Mô hình đã được triển khai thành công lên vi điều khiển STM32H743VIT6, vận hành ổn định trong điều kiện tài nguyên Flash và RAM hạn chế, thực hiện suy luận thời gian thực mà không cần kết nối máy tính bên ngoài.

Dựa trên định hướng nghiên cứu của đồ án, hướng phát triển kế tiếp của hệ thống sẽ tập trung vào ba trụ cột chính nhằm hoàn thiện tính ứng dụng thực tiễn. Trước hết, về tối ưu hóa năng lượng, thiết kế sẽ tích hợp thêm mạch sạc pin và các khối quản lý nguồn thông minh để tăng cường tính linh động, cho phép thiết bị hoạt động bền bỉ trong các điều kiện thăm khám thực tế. Song song với đó là việc nâng cao khả năng lưu trữ thông qua việc tối ưu hóa module SD Card, tạo tiền đề cho việc thu thập dữ liệu âm tim dài hạn và xây dựng kho dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ quá trình tái huấn luyện. Cuối cùng, mục tiêu đa dạng hóa dữ liệu sẽ được đẩy mạnh bằng cách mở rộng tập mẫu huấn luyện với nhiều loại bệnh lý tim mạch phức tạp hơn. Điều này giúp cải thiện độ năng lực chẩn đoán toàn diện của hệ thống trong môi trường lâm sàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] N. T. Nguyễn, “Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế,” 16 09 2023. [Trực tuyến]. Available: https://adminmoh.moh.gov.vn/. [Đã truy cập 15 12 2025].

Tiếng Anh

[2] B. D. Chaurasia, BD Chaurasia’s Human Anatomy, Volume 1: Upper Limb and Thorax, New Delhi: CBS Publishers & Distributors Pvt. Ltd., 2020.

[3] S. M. E. A. Debbal, "Analysis of the four heart sounds: Statistical study and spectro-temporal characteristics," *Journal of Medical Engineering & Technology*, vol. 44, no. 7, p. 396–410, 2020.

[4] Cheng, Hongrong; Zhang, Miao; Shi, Javen Qinfeng, "A Survey on Deep Neural Network Pruning: Taxonomy, Comparison, Analysis, and Recommendations," *arXiv*, 2024.

[5] Zhao, Q.; Geng, S.; Wang, B.; Sun, Y.; Nie, W.; Bai, B.; Yu, C.; Zhang, F.; Tang, G.; Zhang, D.; Zhou, Y.; Liu, J.; Hong, S., "Deep Learning in Heart Sound Analysis: From Techniques to Clinical Applications," *Health Data Science*, vol. 4, p. 0182, 2024.

[6] Shuang Leng 1, Ru San Tan, Kevin Tshun Chuan Chai, Chao Wang, Dhanjoo Ghista, Liang Zhong, "The electronic stethoscope," National Library of Medicine, 2015.

[7] Torabi, Y.; Shirani, S.; Reilly, J. P.; Gauvreau, G. M., "MEMS and ECM Sensor Technologies for Cardiorespiratory Sound Monitoring—A Comprehensive Review," *Sensors*, vol. 24, no. 12, p. 7036, 2024.

[8] V. K. Garg, "CHAPTER 4 - An Overview of Digital Communication and Transmission," in *Wireless Communications & Networking*, Morgan Kaufmann, 2007, pp. 85-122.

[9] M. Plonus, "CHAPTER 9 - Digital Systems," in *Electronics and Communications for Scientists and Engineers*, Academic Press, 2001, pp. 327-403.

[10] J. Semmlow, "Circuit Elements and Circuit Variables," in *Signals and Systems for Bioengineers (Second Edition)*, Academic Press, 2012, pp. 377-419.

[11] Goodfellow, Ian Bengio, Yoshua Courville, Aaron, Deep Learning, Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[12] L. H. a. N. H. a. A. Iosifidis, Deep Learning for Robot Perception and Cognition, 597-611, 2022.

[13] T. P. U. Cabrel, E. A. Chaimaa, G. A. Bempong and H. Dommane, "Deep Learning-Based Heart Sound Classification: A CNN-Transformer Approach Using Mel-Frequency Cepstral Coefficients," *European Journal of Biology and Medical Science Research*, vol. 13, no. 3, p. 97–109, 2025.

[14] Howard, Andrew G.; Zhu, Menglong; Chen, Bo; Kalenichenko, Dmitry; Wang, Weijun; Weyand, Tobias; Andreetto, Marco; Adam, Hartwig, "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications," *arXiv (CoRR)*, 2017.

[15] He, Kaiming Zhang, Xiangyu Ren, Shaoqing Sun, Jian, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, 2016.

[16] L. H. a. N. H. a. A. Iosifidis, Deep Learning for Robot Perception and Cognition, Academic Press, 2022.

[17] Lin, Min Chen, Qiang Yan, Shuicheng, "Network in Network," arXiv, 2014.

[18] InvenSense, "ICS-43434 Multi-Mode Microphone with I2S Digital Output," InvenSense.

[19] Fang, Wai-Chi Wang, Kai-Yen Fahier, Nicolas Ho, Yun-Lung Huang, Yu-De, "Development and Validation of an EEG-Based Real-Time Emotion Recognition System Using Edge AI Computing Platform With Convolutional Neural Network System-on-Chip Design," *IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems*, p. PP, 2019.

[20] Somvanshi, Shriyank; Islam, Md Monzurul; Chhetri, Gaurab; Chakraborty, Rohit; Mimi, Mahmuda; Shuvo, Swagat; Islam, Kazi; Javed, Syed Aaqib; Rafat, Sharif Ahmed; Dutta, Anandi; Das, Subasish, "From Tiny Machine Learning to Tiny Deep Learning: A Survey," *arXiv*, 2025.

[21] Clifford, G. D.; Liu, C.; Moody, B.; Springer, D.; Silva, I.; Li, Q.; Mark, R. G., "Classification of normal/abnormal heart sound recordings: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2016," *Computing in Cardiology*, vol. 43, p. 609–612, 2016.

[22] Bahreini, Mahbubeh; Barati, Ramin; Kamali, Abbas, "Cardiac sound classification using a hybrid approach: MFCC-based feature fusion and CNN deep features," *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2025, no. 1, p. 2, 2025.

[23] Proakis, John G.; Manolakis, Dimitris G., Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, 2006.

[24] J. Salamon and J. P. Bello, "Deep Convolutional Neural Networks and Data Augmentation for Environmental Sound Classification," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 24, no. 3, p. 279–283, 2017.

[25] Petmezas, G.; Cheimariotis, G. A.; Stefanopoulos, L.; Rocha, B.; Paiva, R. P.; Katsaggelos, A. K.; Maglaveras, N., "Automated Lung Sound Classification Using a Hybrid CNN-LSTM Network and Focal Loss Function," *Sensors (Basel)*, vol. 22, no. 3, p. 1232, 2022.

[26] D. B. Springer and e. al., "Automated Heart Sound Classification from Unsegmented Phonocardiogram Signals Using Time-Frequency Features," *Physiological Measurement*, 2016.

[27] Kim, Y.; Kim, K. B.; Leem, A. Y.; Kim, K.; Lee, S. H., "Enhanced Respiratory Sound Classification Using Deep Learning and Multi-Channel Auscultation," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, 2025.

[28] D. D. a. A. G. a. V. Haragopal, "Contrast between simple and complex classification algorithms," in *Statistical Modeling in Machine Learning*, Divy Dwivedi and Ashutosh Ganguly and V.V. Haragopal, Academic Press, 2023, pp. 93-110.

[29] C. Banbury, C. Zhou, I. Fedorov, R. Matas Navarro, U. Thakker, D. Gope, V. Janapa Reddi, M. Mattina and P. N. Whatmough, MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers, 2021.

[30] Han, Soyul; Kang, Taein; Lee, Jungguk; Kim, Narin; Won, Hyejin; Kim, Yeong-Hwa; Gong, Wuming; Kwak, Il-Youp, "A deep neural network approach to heart murmur detection using spectrogram and peak interval features," *Engineering Applications of Artificial Intelligence,* vol. 137, no. 0952-1976, p. 109156, 2024.

[31] Deng, Muqing; Meng, Tingting; Cao, Jiuwen; Wang, Shimin; Zhang, Jing; Fan, Huijie, "Heart sound classification based on improved MFCC features and convolutional recurrent neural networks," *Neural Networks,* pp. 22-32, 2020.

[32] R. T. a. B. W. Steven D. Brown, "Comprehensive Chemometrics," 2009.

[33] Yanchang Zhao and Yonghua Cen, "Chapter 6 - Response Modeling in Direct Marketing," in *Data Mining Applications with R*, Academic Press, 2014, pp. 153-180.

[34] Partovi, Elaheh; Babic, Ankica; Gharehbaghi, Arash, "A review on deep learning methods for heart sound signal analysis," *Frontiers in Artificial Intelligence,* vol. 7, 2024.

[35] Y. C. a. L. L. a. W. L. a. Q. G. a. Z. D. a. Z. Xu, "Chapter 2 - Fundamentals of neural networks," in *AI Computing Systems*, Morgan Kaufmann, 2024, pp. 17-51.

[36] Liberis, Edgar; Lane, Nicholas D., "Differentiable Neural Network Pruning to Enable Smart Applications on Microcontrollers," *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies,* vol. 6, no. 4, p. 19, 2022.

[37] Liu, Shiya; Ha, Dong Sam; Shen, Fangyang; Yi, Yang, "Efficient neural networks for edge devices," *Computers and Electrical Engineering,* vol. 92, p. 107121, 2021.

[38] Liang, Tailin; Glossner, John; Wang, Lei; Shi, Shaobo; Zhang, Xiaotong, "Pruning and quantization for deep neural network acceleration: A survey," *Neurocomputing,* vol. 370–403, p. 461, 2021.

[39] He, Yang; Xiao, Lingao, "Structured Pruning for Deep Convolutional Neural Networks: A Survey," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, 2024.

[40] Sun, Mingjie; Liu, Zhuang; Bair, Anna; Kolter, J. Zico, "A Simple and Effective Pruning Approach for Large Language Models," *arXiv*, 2024.

[41] Jacob, Benoit Kligys, Skirmantas Chen, Bo Zhu, Menglong Tang, Matthew Howard, Andrew Adam, Hartwig Kalenichenko, Dmitry, "Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference," arXiv, 2017.

[42] Gholami, Amir Kim, Sehoon Dong, Zhen Yao, Zhewei Mahoney, Michael W. Keutzer, Kurt, "A Survey of Quantization Methods for Efficient Neural Network Inference," arXiv, 2021.

[43] Li, F.; Zhang, Z.; Wang, L.; Liu, W., "Heart sound classification based on improved mel-frequency spectral coefficients and deep residual learning," *Frontiers in Physiology*, vol. 13, p. 1084420, 2022.

[44] Madine, Manas, "Heart Sound Segmentation Using Deep Learning Techniques," 2024.

[45] Oppenheim, Alan V.; Schafer, Ronald W., Discrete-Time Signal Processing, 2009: Pearson Higher Education.

[46] S. H. Lee, "Fully portable continuous real-time auscultation with a soft wearable stethoscope designed for automated disease diagnosis," 2022.

[47] Warden, P.; Situnayake, D., TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers, O'Reilly Media, 2019.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Tên tôi là: Mai Anh Tuấn
Cơ quan công tác: Khoa Điện tử Viễn thông Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Là cán bộ hướng dẫn đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho:
Sinh viên: Nguyễn Đức Anh Sinh ngày:18/03/2004
Ngành học: Kỹ thuật Máy tính Lớp: K67E-CE1
Đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu, đánh giá âm thanh tim bất thường trên cơ sở mô hình AI tai biên.
Tôi xin xác nhận sinh viên Nguyễn Đức Anh đã chỉnh sửa lại đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo đúng kết luận của Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp ngày 03/06/2026.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026
KÝ TÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Mai Anh Tuấn